# Rappel du cours 1 : IC et IP

**Un échantillon**

$f_e, m_e, S_e \rightarrow f, m, s$

**La population**

$\phi, \mu, \sigma$

# Rappel du cours 1 : IC et IP

**Un échantillon**

$f_e, m_e, S_e \rightarrow f, m, s$

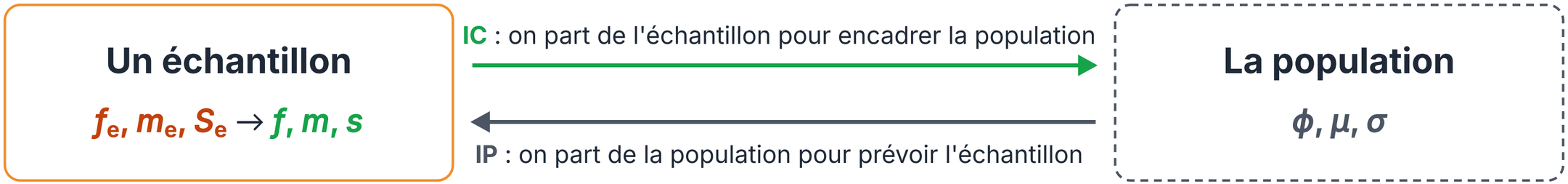
**IC** : on part de l'échantillon pour encadrer la population



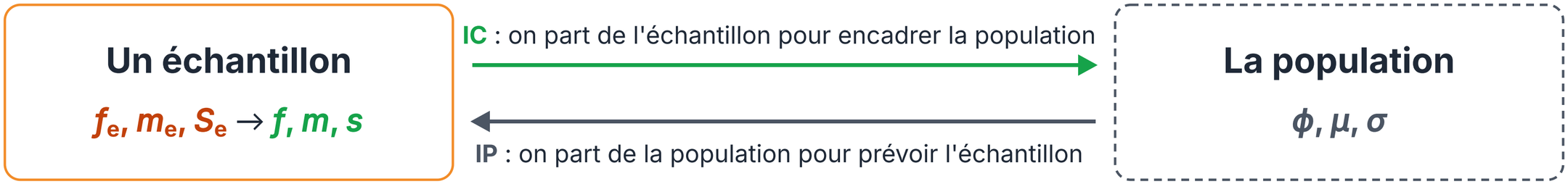
**La population**

$\phi, \mu, \sigma$

# Rappel du cours 1 : IC et IP

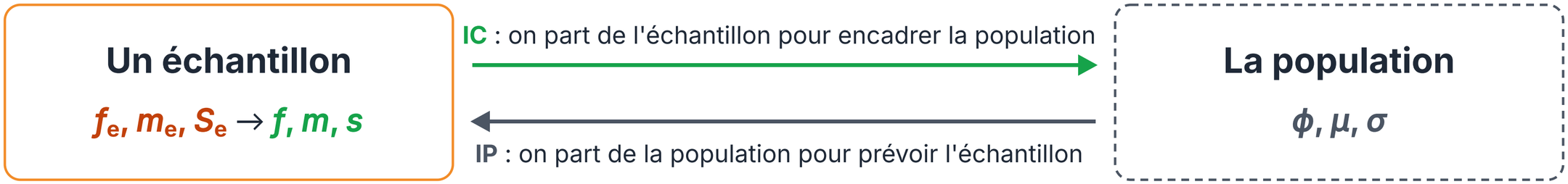


# Rappel du cours 1 : IC et IP




| | Intervalle de confiance (IC) | Intervalle de pari (IP) |
|---|---|---|
| **Fréquence** | $f \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{f(1-f)/N}$ | $\phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N}$ |
| **Moyenne, $\sigma$ connu** | $m \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$ | $\mu \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$ |
| **Moyenne, $\sigma$ inconnu** | $m \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$ | $\mu \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$ |
| **Variance** | $[(N-1)s^2/\chi^2(\alpha/2)\ ;\ (N-1)s^2/\chi^2(1-\alpha/2)]$ | $[\chi^2(1-\alpha/2)\cdot\sigma^2/N\ ;\ \chi^2(\alpha/2)\cdot\sigma^2/N]$ |

# Rappel du cours 1 : IC et IP



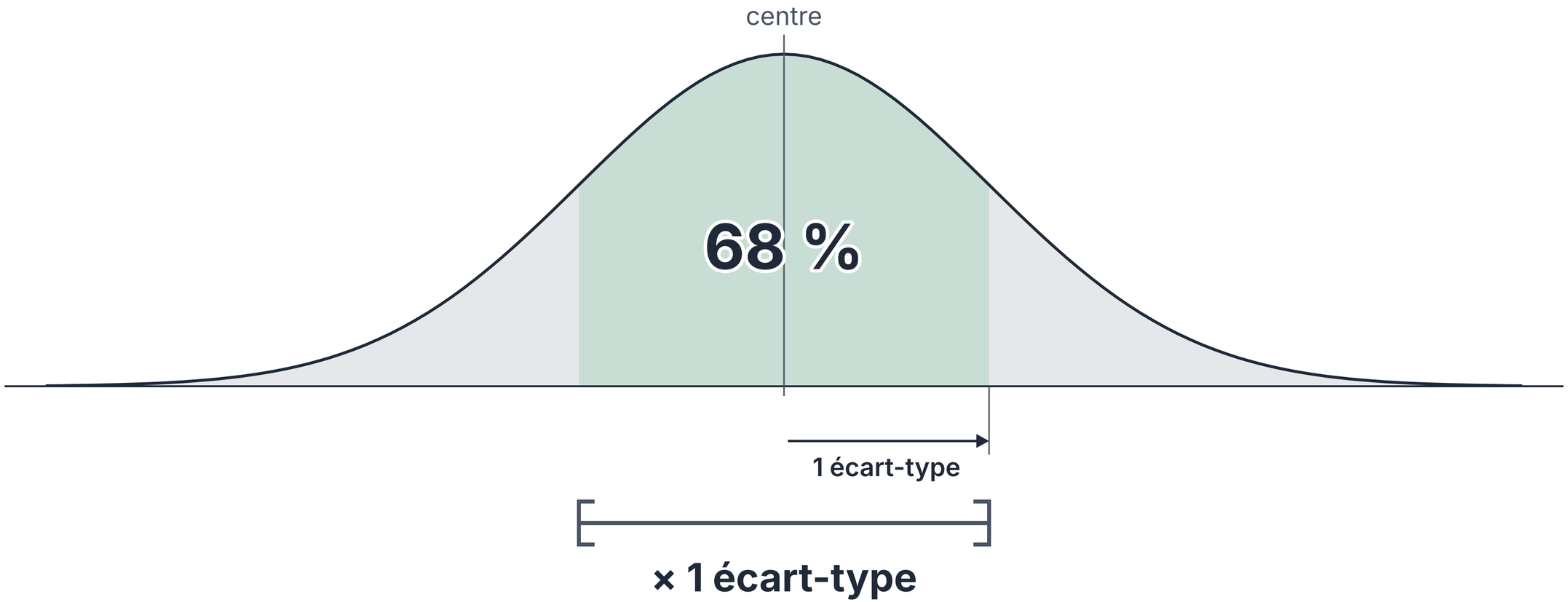

| | Intervalle de confiance (IC) | Intervalle de pari (IP) |
|---|---|---|
| **Fréquence** | $f \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{f(1-f)/N}$ | $\phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N}$ |
| **Moyenne, $\sigma$ connu** | $m \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$ | $\mu \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$ |
| **Moyenne, $\sigma$ inconnu** | $m \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$ | $\mu \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$ |
| **Variance** | $[(N-1)s^2/\chi^2(\alpha/2)\,;\,(N-1)s^2/\chi^2(1-\alpha/2)]$ | $[\chi^2(1-\alpha/2)\cdot\sigma^2/N\,;\,\chi^2(\alpha/2)\cdot\sigma^2/N]$ |

Les formules dépendent des lois : $\varepsilon(\alpha)$ vient de Gauss, $t(\alpha)$ de Student, $\chi^2$ de Pearson.

Seul le centre change entre l'IC et l'IP : l'estimation d'un côté, la valeur de la population de l'autre.

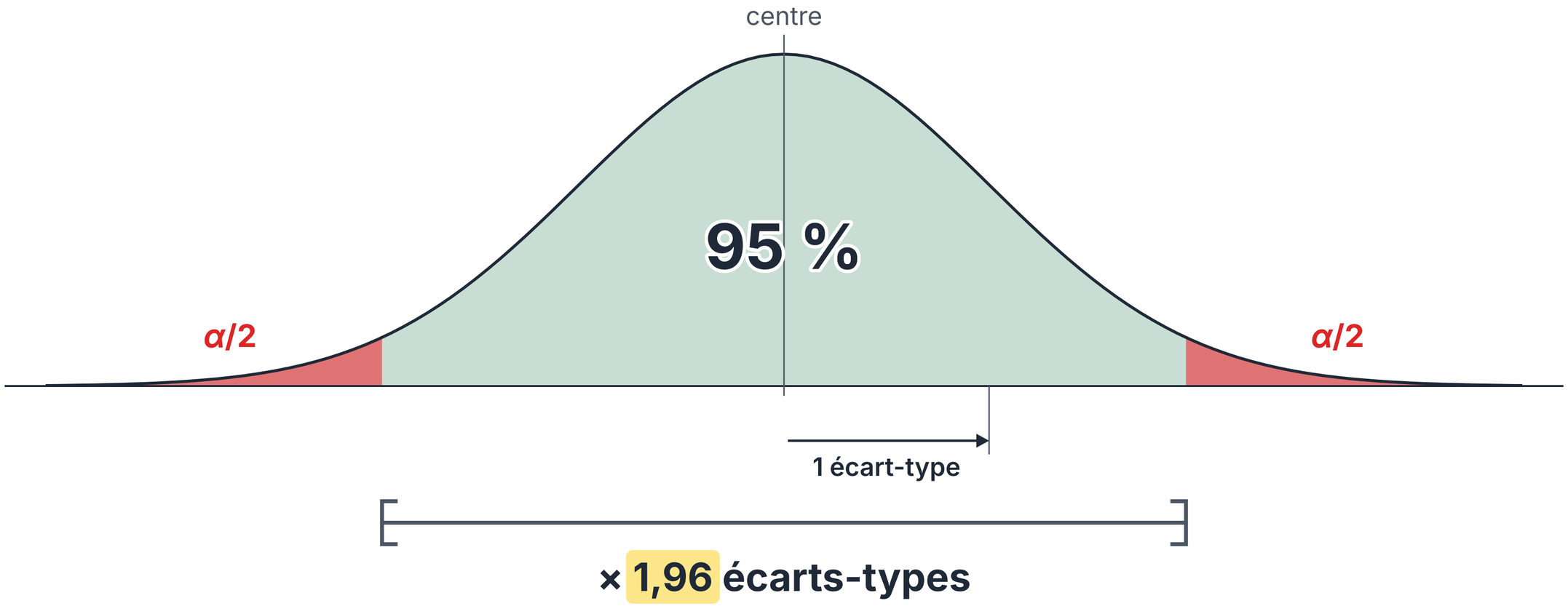
# $\varepsilon(\alpha)$ : un multiplicateur

Autour du centre, à ± 1 écart-type, on trouve 68 % des valeurs.



# $\varepsilon(\alpha)$ : un multiplicateur

Par combien multiplier l'écart-type pour ne laisser que $\alpha$ = 5 % dehors ? Par **$\varepsilon(\alpha) = 1{,}96$**.



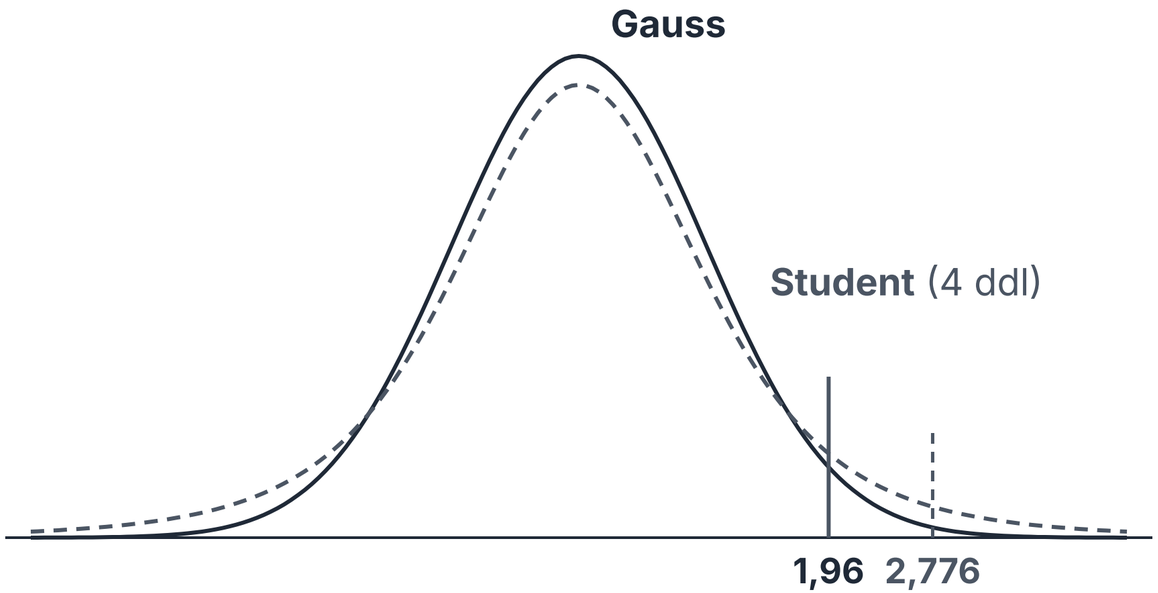

**intervalle = centre ± $\varepsilon(\alpha)$ × écart-type**

# Lire $\varepsilon(\alpha)$ dans la table de Gauss

Table de l'écart réduit : $\alpha$ = la ligne + la colonne ; la case donne $\varepsilon(\alpha)$.

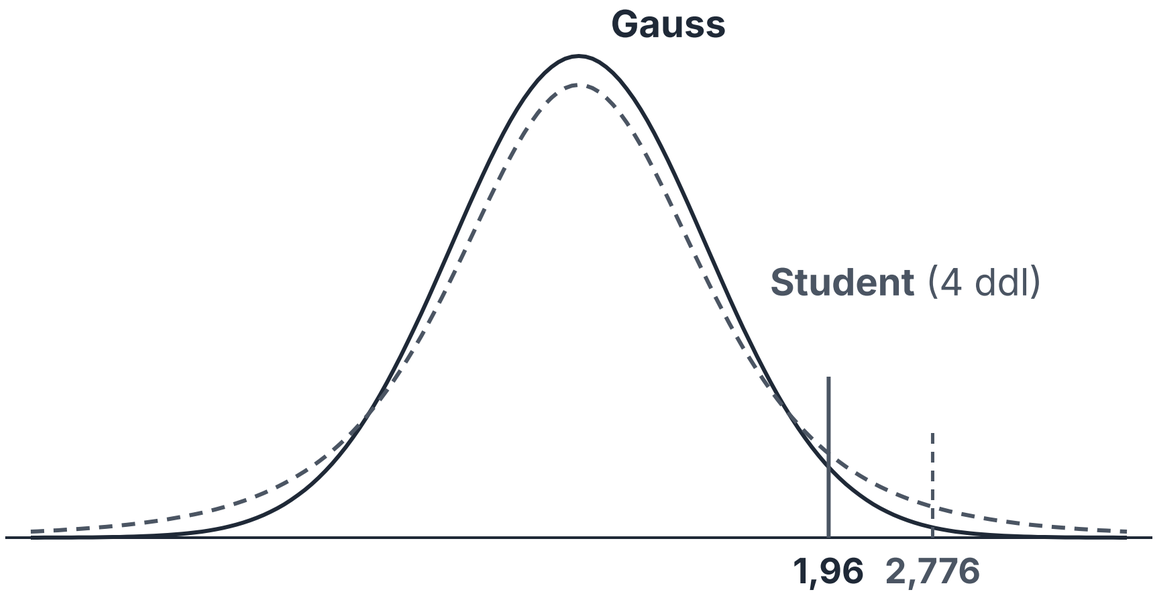
| $\alpha$ | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | ∞ | 2,576 | 2,326 | 2,170 | 2,054 | 1,960 | 1,881 | 1,812 | 1,751 | 1,695 |
| **0,10** | 1,645 | 1,598 | 1,555 | 1,514 | 1,476 | 1,440 | 1,405 | 1,372 | 1,341 | 1,311 |
| **0,20** | 1,282 | 1,254 | 1,227 | 1,200 | 1,175 | 1,150 | 1,126 | 1,103 | 1,080 | 1,058 |
| **0,30** | 1,036 | 1,015 | 0,994 | 0,974 | 0,954 | 0,935 | 0,915 | 0,896 | 0,878 | 0,860 |
| **0,40** | 0,842 | 0,824 | 0,806 | 0,789 | 0,772 | 0,755 | 0,739 | 0,722 | 0,706 | 0,690 |
| **0,50** | 0,674 | 0,659 | 0,643 | 0,628 | 0,613 | 0,598 | 0,583 | 0,568 | 0,553 | 0,539 |

# D'autres lois, d'autres tables




$\sigma$ inconnu : on utilise $s$, et la loi devient
celle de **Student**, plus étalée : pour le même $\alpha$,
il faut multiplier par plus (**2,776** au lieu de **1,96**).

# D'autres lois, d'autres tables

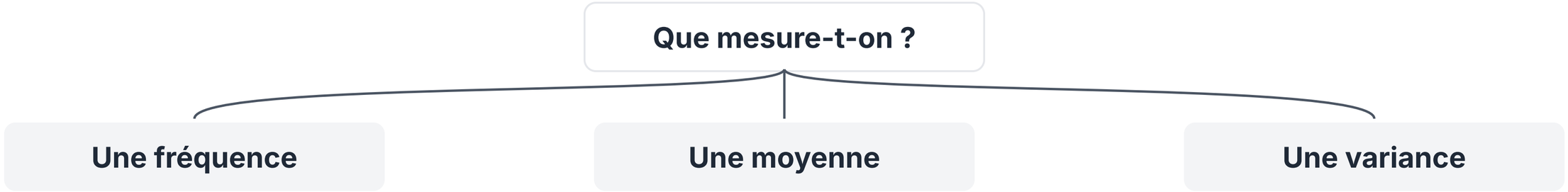



$\sigma$ inconnu : on utilise $s$, et la loi devient celle de **Student**, plus étalée : pour le même $\alpha$, il faut multiplier par plus (**2,776** au lieu de **1,96**).

| ddl | $\alpha$ = 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 |
| **2** | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 |
| **4** | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 |
| **10** | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 |
| **20** | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
| **29** | **1,699** | **2,045** | **2,462** | **2,756** |
| **30** | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 |
| **∞** | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 |

G1 : $N$ = 30 → 29 ddl, $\alpha$ = 5 % → ***t*(α) = 2,045**

# Quelle loi, quelles conditions ?

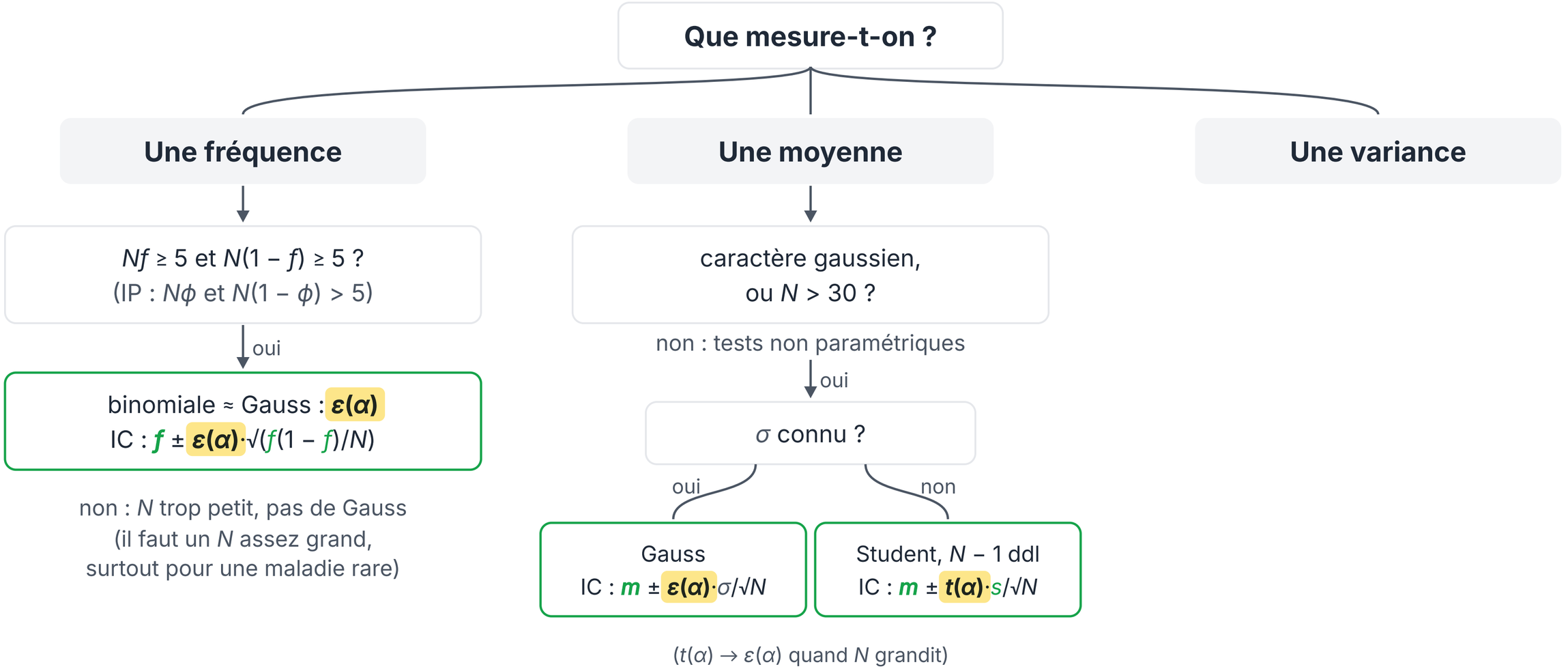


# Quelle loi, quelles conditions ?

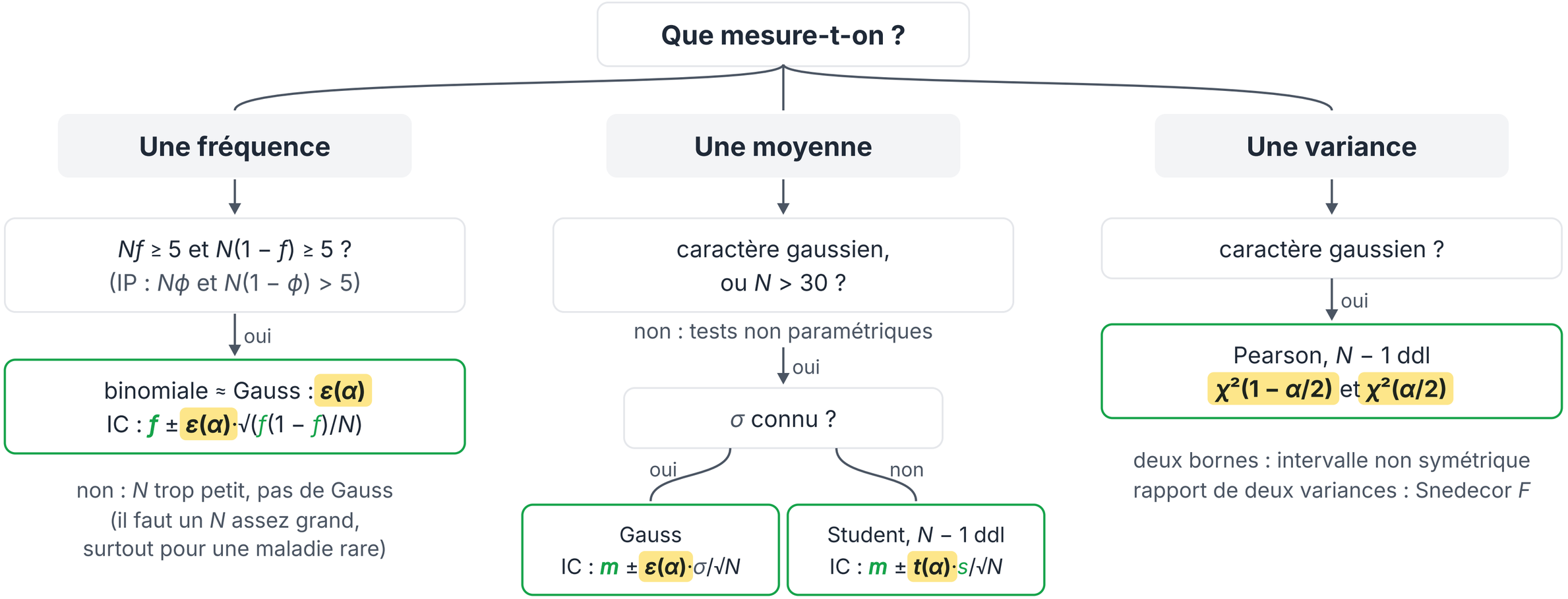
**Que mesure-t-on ?**

- **Une fréquence**
  - $Nf \geq 5$ et $N(1-f) \geq 5$ ?
    (IP : $N\phi$ et $N(1-\phi) > 5$)
    - oui → binomiale ≈ Gauss : $\boldsymbol{\varepsilon(\alpha)}$
      IC : $f \pm \boldsymbol{\varepsilon(\alpha)} \cdot \sqrt{f(1-f)/N}$
    - non : $N$ trop petit, pas de Gauss
      (il faut un $N$ assez grand,
      surtout pour une maladie rare)
- **Une moyenne**
- **Une variance**

# Quelle loi, quelles conditions ?



# Quelle loi, quelles conditions ?



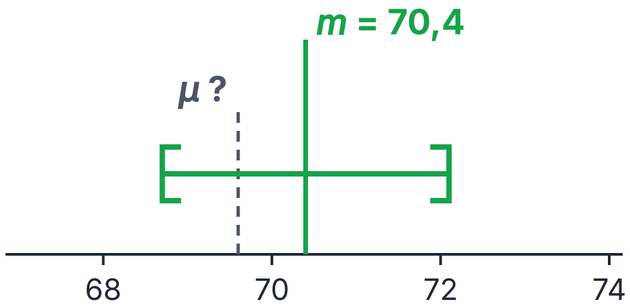

**Deux échantillons** (différence de fréquences ou de moyennes) : mêmes vérifications pour chacun, par exemple $n_1$ et $n_2 > 30$.

# À quoi ça sert tout ça ?

# À quoi ça sert tout ça ?

## Estimer

un échantillon → la population

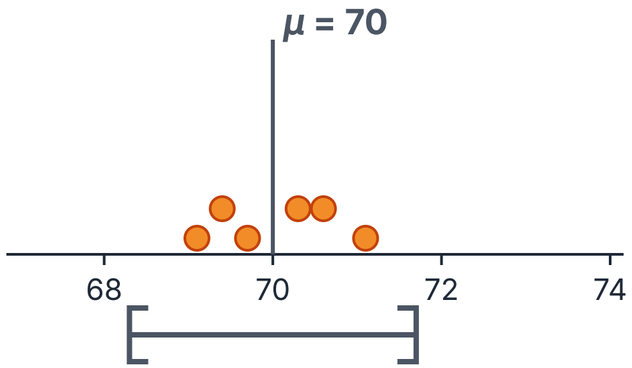



IC à 95 % : la vraie moyenne est entre **68,7** et **72,1** mm

*« Quelle est la vraie valeur ? »*

## Prévoir

la population → un échantillon



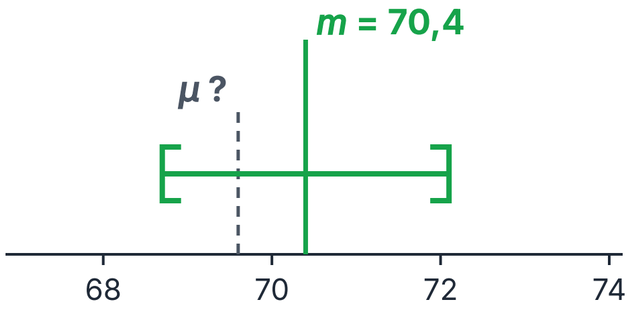

95 % des $m_e$ tombent entre **68,3** et **71,7** mm

*« Où va tomber mon échantillon ? »*

# À quoi ça sert tout ça ?

## Estimer

un échantillon → la population

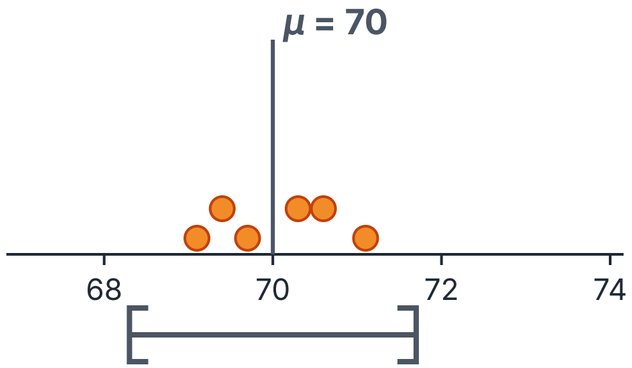



IC à 95 % : la vraie moyenne est entre **68,7** et **72,1** mm

*« Quelle est la vraie valeur ? »*

## Prévoir

la population → un échantillon

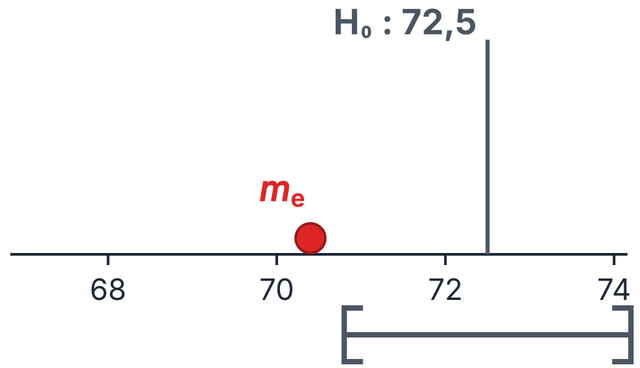



95 % des $m_e$ tombent entre **68,3** et **71,7** mm

*« Où va tomber mon échantillon ? »*

## Décider

comparer l'observé à l'attendu




$m_e$ hors de l'IP : on **rejette** l'hypothèse

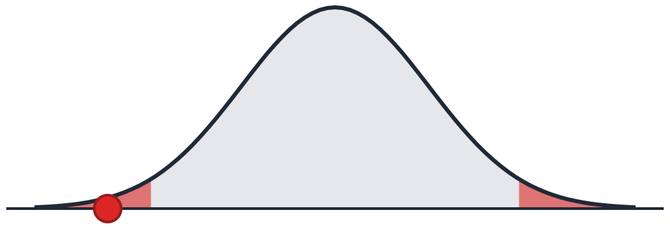
*« Le médicament marche-t-il ? »*

Décider, c'est faire un **test d'hypothèses** : un intervalle de pari et une règle. C'est le cours d'aujourd'hui.

# Statistiques probabilistes 2

## Tests d'hypothèses

*Toujours pas un cours*



Tutorat PASS · UE4 Biostatistiques - Esteban Mora

# Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

# Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

F face = **succès**

P pile = échec

Sous $H_0$ : $\phi$ **= 0,5** (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N$ **= 10** lancers

# Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose **$H_0$ : « la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

Sous $H_0$ : $\phi$ **= 0,5** (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N$ **= 10** lancers

# Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose **$H_0$ : « la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

Sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$ (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N = 10$ lancers

F P F F P F P F F P

**Rappel :** $f_e = \dfrac{\text{nombre d'issues avec une modalité donnée}}{N \text{ total}}$

**6 faces sur 10 →** $f_e = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$

# Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose $H_0$ : **« la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

Sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$ (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N = 10$ lancers

F P F F P F P F F P

**Rappel :** $f_e = \dfrac{\text{nombre d'issues avec une modalité donnée}}{N \text{ total}}$

**6 faces sur 10 →** $f_e = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$

Est-ce qu'on peut pour autant dire que la pièce est truquée ? **Non.**

Il y a une **fluctuation d'échantillonnage** : d'autres séries de 10 lancers d'une pièce normale donnent

0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5

# Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose $H_0$ : **« la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

F P F F P F P F F P

Sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$ (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N = 10$ lancers

**Rappel :** $f_e = \dfrac{\text{nombre d'issues avec une modalité donnée}}{N \text{ total}}$

**6 faces sur 10** → $f_e = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$

Est-ce qu'on peut pour autant dire que la pièce est truquée ? **Non.**

Il y a une **fluctuation d'échantillonnage** : d'autres séries de 10 lancers d'une pièce normale donnent

0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5

Comment faire ? On détermine un **intervalle de pari**. D'abord, on vérifie les conditions :

$N\phi = 10 \times 0{,}5 = 5$ et $N(1 - \phi) = 5$ : **juste à la limite** (le poly demande > 5). On fait comme si, pour l'exemple.

# Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose $H_0$ : **« la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

F P F F P F P F F P

Sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$ (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N = 10$ lancers

**Rappel :** $f_e = \dfrac{\text{nombre d'issues avec une modalité donnée}}{N \text{ total}}$

**6 faces sur 10 →** $f_e = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$

Est-ce qu'on peut pour autant dire que la pièce est truquée ? **Non.**

Il y a une **fluctuation d'échantillonnage** : d'autres séries de 10 lancers d'une pièce normale donnent

0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5

Comment faire ? On détermine un **intervalle de pari**. D'abord, on vérifie les conditions :

$N\phi = 10 \times 0{,}5 = 5$ et $N(1 - \phi) = 5$ : **juste à la limite** (le poly demande > 5). On fait comme si, pour l'exemple.

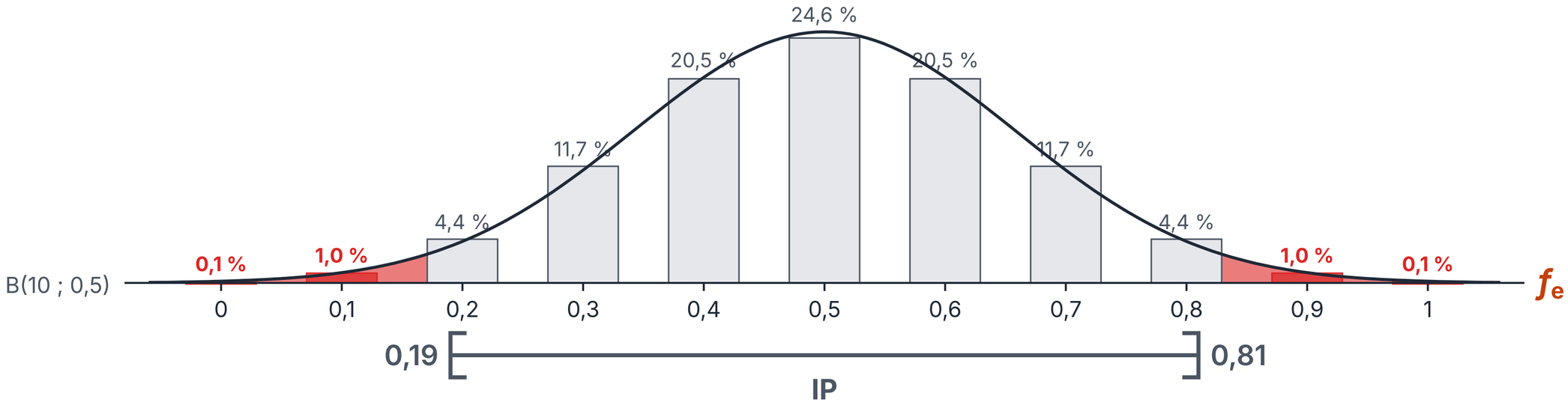
$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha) \cdot \sqrt{\phi(1 - \phi)/N}$$

à $\alpha = 5\ \%$ : $0{,}5 \pm$ **1,96** $\times \sqrt{0{,}5 \times 0{,}5 / 10} = 0{,}5 \pm 1{,}96 \times 0{,}158 =$ **[0,19 ; 0,81]**

# Tirages au sort, sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Avant de lancer la pièce, on fixe $\alpha = 5\ \%$.
Avec une pièce normale, 95 % des $f_e$ tombent dans l'IP [0,19 ; 0,81].




**IP = [0,19 ; 0,81] ($\alpha$ = 5 %)**

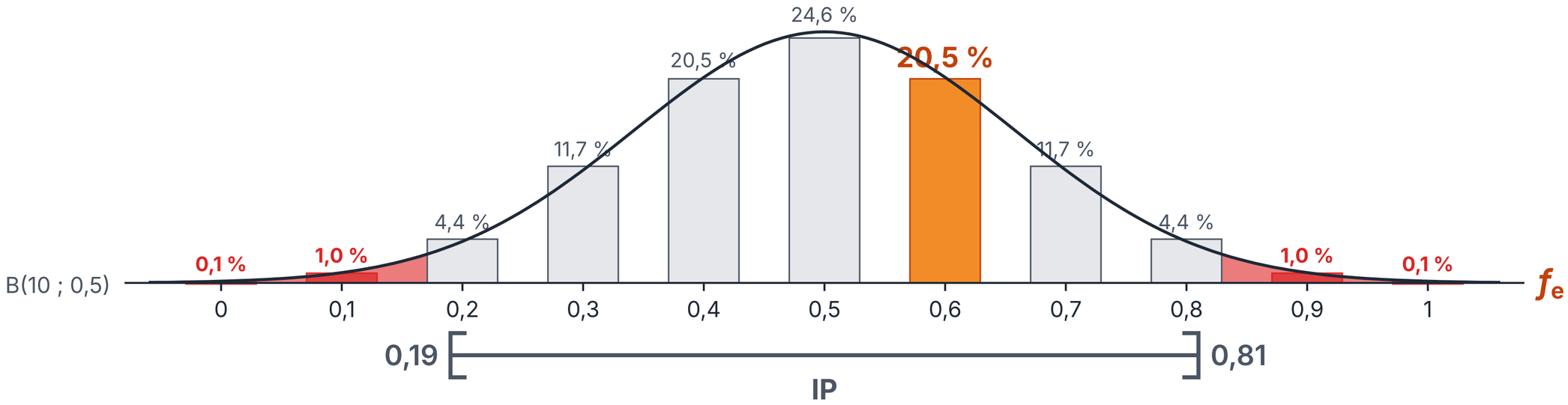
# Tirages au sort, sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$

F P F F P F P F F P

## 6 faces sur 10 : $f_e = 0{,}6$

Tout le monde dit non, c'est normal.

**0,6 est dans l'IP → on ne peut rien conclure.**




**IP = [0,19 ; 0,81] ($\alpha$ = 5 %)**

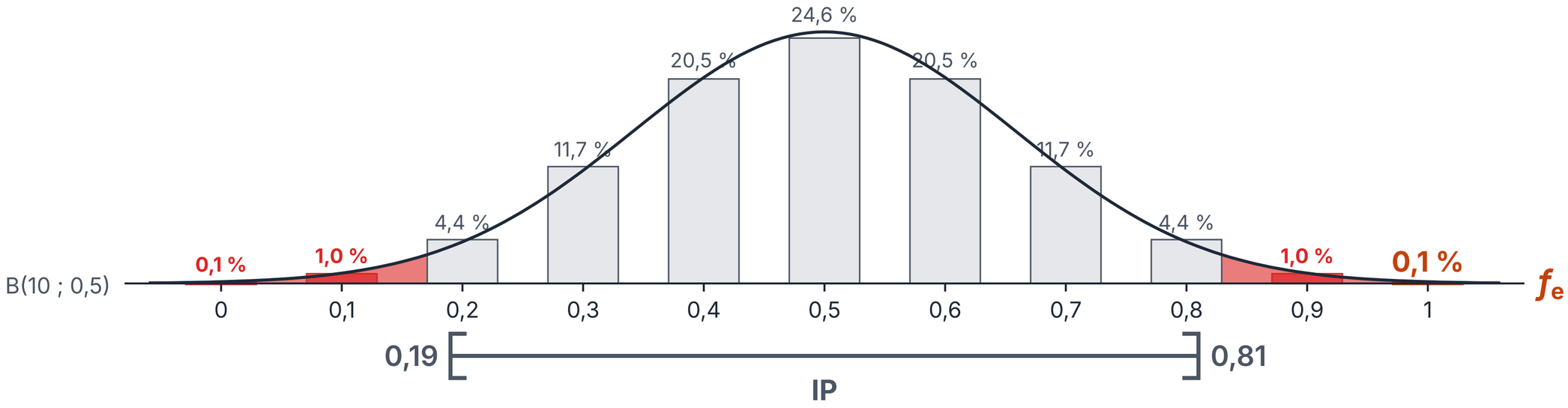
# Tirages au sort, sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$

F F F F F F F F F F

## 10 faces sur 10 : $f_e = 1$

Tout le monde dit oui. Pourquoi ? Si la pièce était normale, ça n'arriverait qu'**une fois sur 1 000**.

**1 est hors de l'IP → on rejette $H_0$.**




**IP = [0,19 ; 0,81] ($\alpha$ = 5 %)**

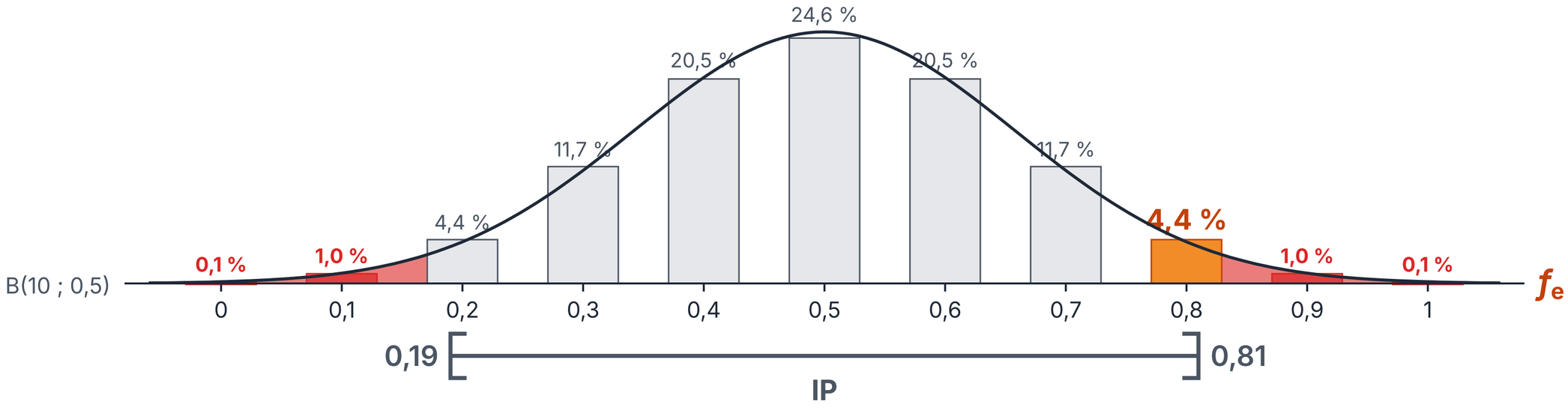
# Tirages au sort, sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$

F F P F F F F P F F

## 8 faces sur 10 : $f_e = 0{,}8$

La salle hésite : 0,8 est juste dans l'IP [0,19 ; 0,81].

**→ Où mettre la limite ? C'est le choix de $\alpha$.**




**IP = [0,19 ; 0,81] ($\alpha$ = 5 %)**

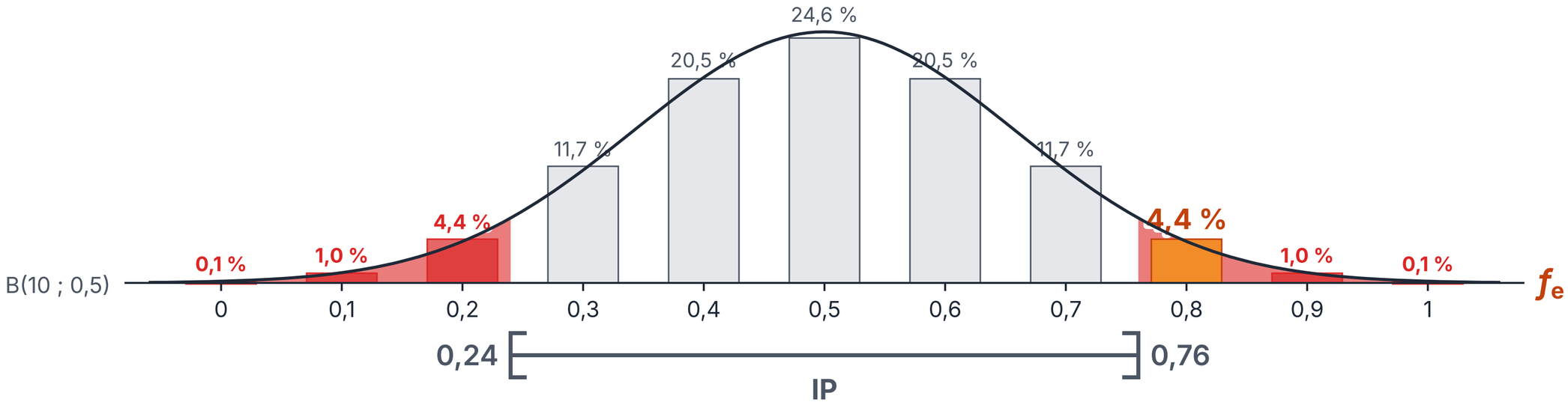
# Tirages au sort, sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$

F F P F F F F P F F

**8 faces sur 10 : $f_e = 0{,}8$**

Avec $\alpha$ = 10 %, l'IP se resserre : [0,24 ; 0,76], et 0,8 serait rejeté.

On choisit $\alpha$ avant de lancer la pièce.



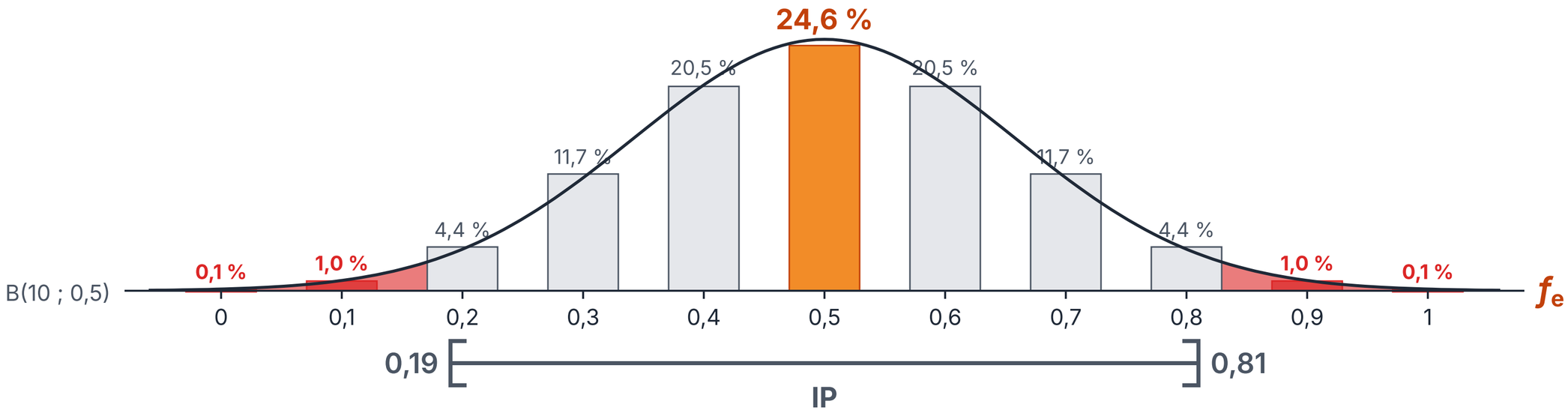

IP = [0,24 ; 0,76] ($\alpha$ = 10 %)

# Tirages au sort, sous $H_0$ : $\phi = 0{,}5$

F P P F F P F P F P

## 5 faces sur 10 : $f_e = 0{,}5$

Ce n'est pas parce que j'ai 5 faces sur 10 que la pièce n'est forcément pas truquée.
**Donc j'accepte $H_0$ en manque de preuves pour la rejeter.**




**IP = [0,19 ; 0,81] ($\alpha$ = 5 %)**

# Tirages au sort, sous $H_0$ : $\phi = 0,5$




**5 faces sur 10 : $f_e = 0,5$**

Ce n'est pas parce que j'ai 5 faces sur 10 que la pièce n'est forcément pas truquée.
**Donc j'accepte $H_0$ en manque de preuves pour la rejeter.**

## 2 possibilités :

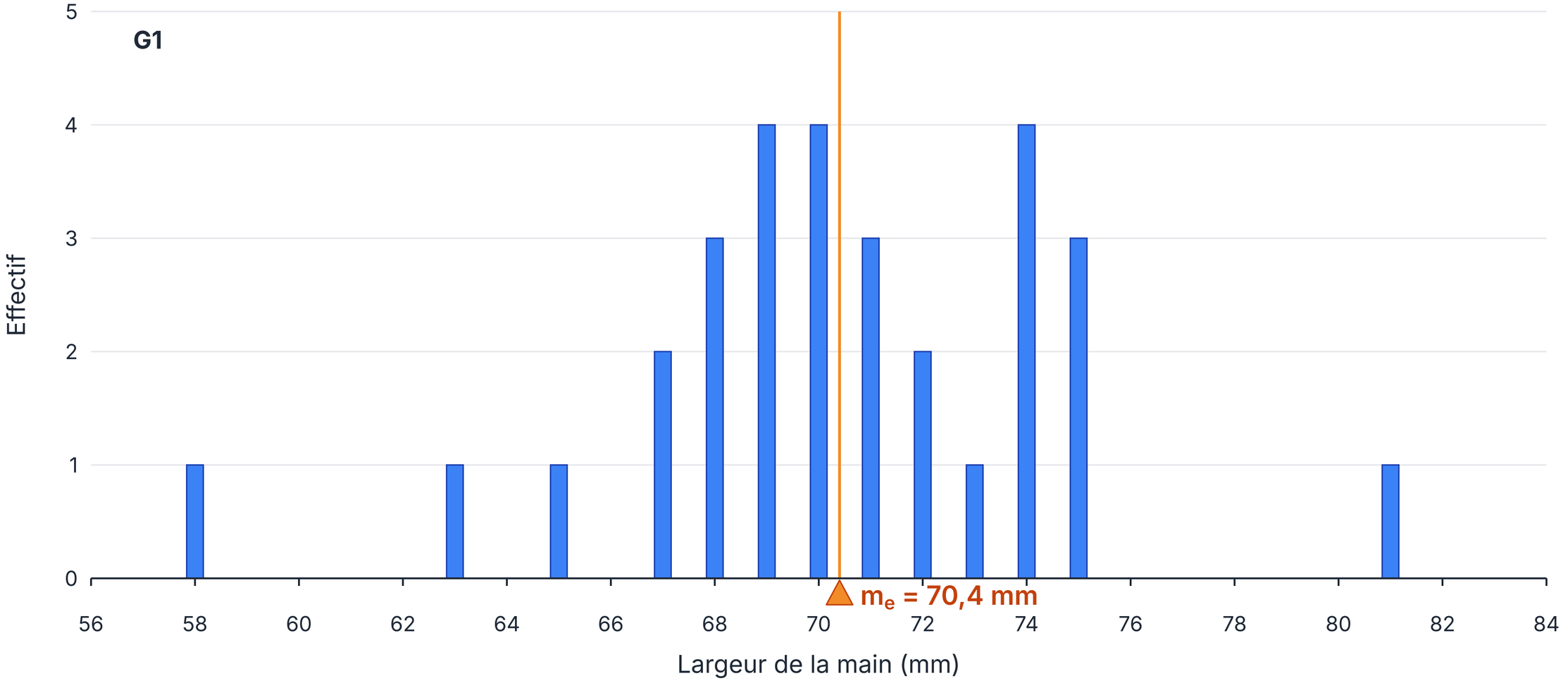
- Les données sont **improbables sous $H_0$** (trop éloignées des valeurs attendues) et on choisit de dire que **$H_0$ n'est pas réalisée**, mais qu'une **alternative $H_1$** (une autre situation) est réalisée.

  *exemple : 10 faces sur 10*

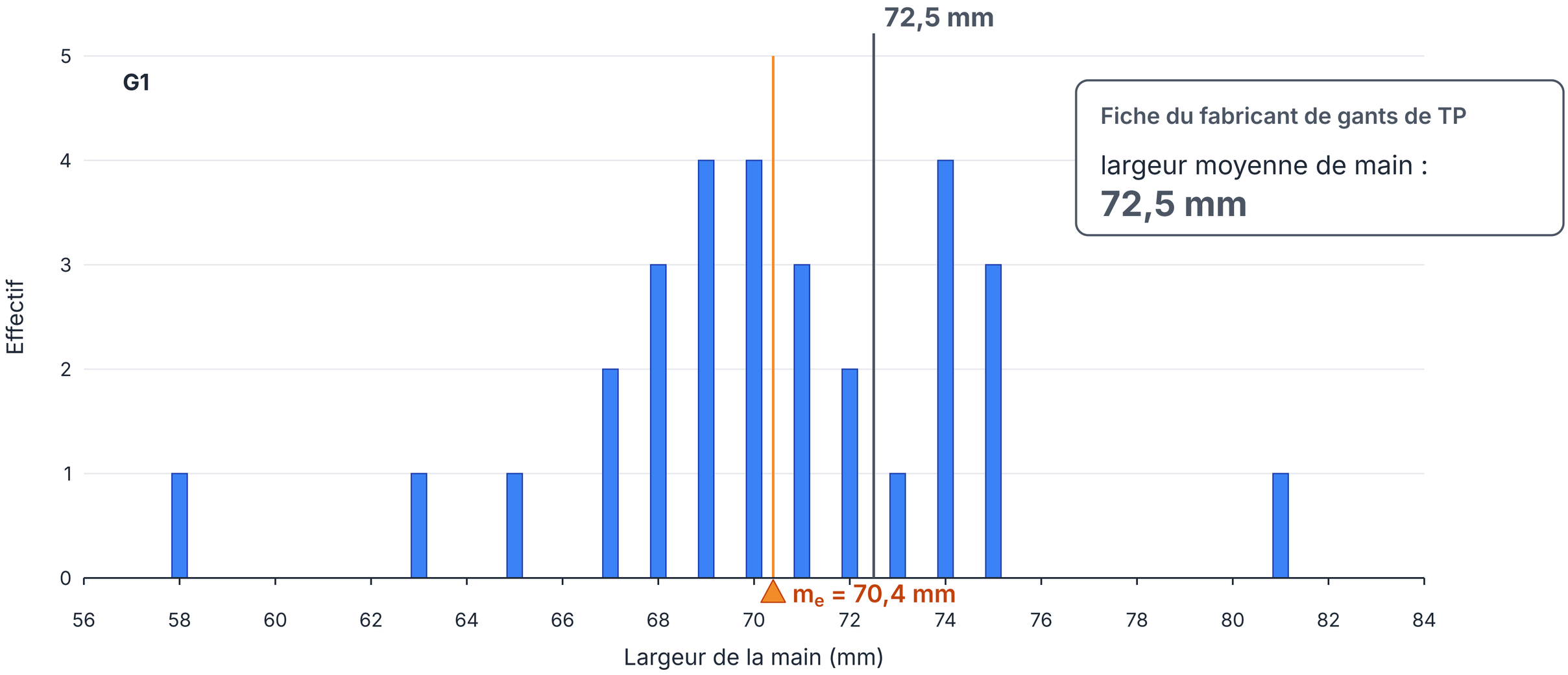
- Les données sont **probables sous $H_0$** (proches des valeurs attendues) et on **accepte l'hypothèse $H_0$**, faute d'argument pour la rejeter.

  *exemple : 6 ou 5 faces sur 10*

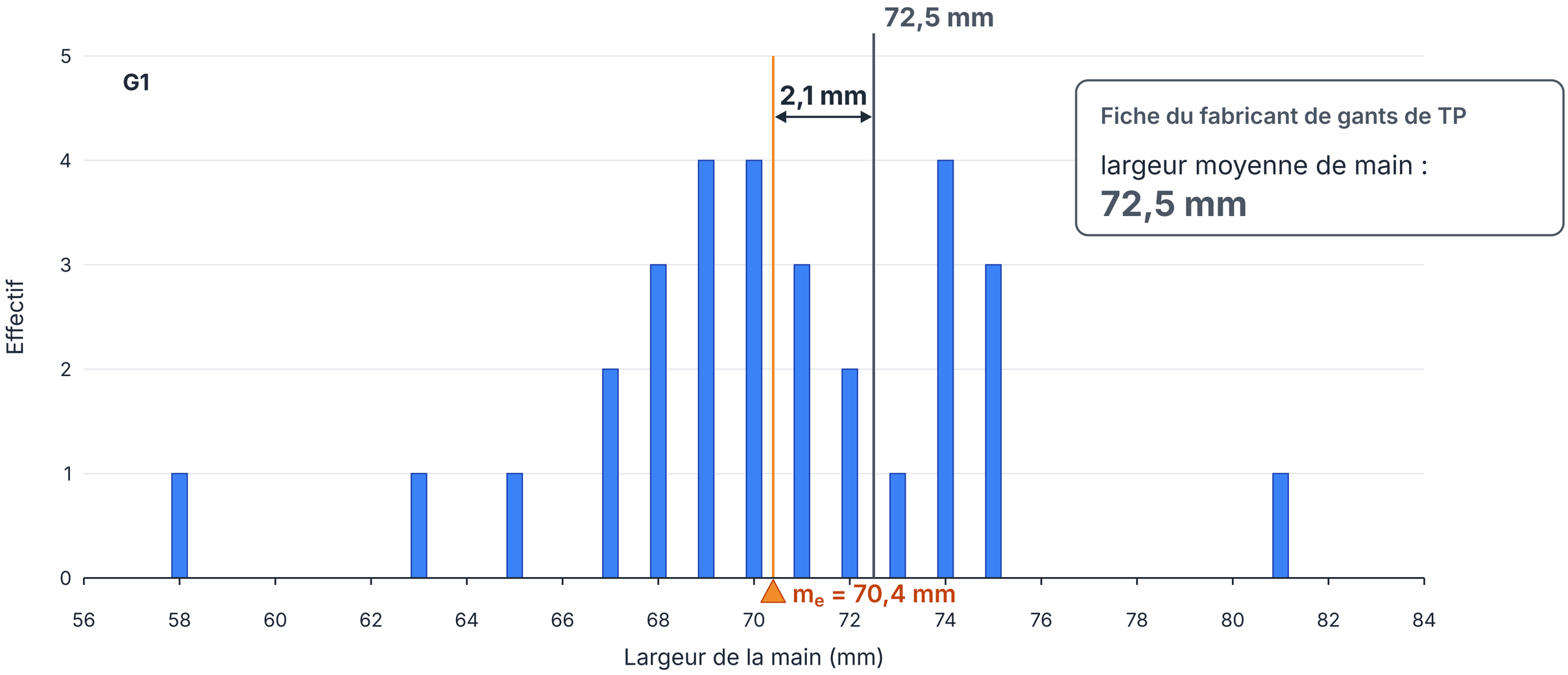
# Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



# Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



# Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)




## Hasard de l'échantillonnage, ou le fabricant se trompe ?

# Un test de conformité

**Un échantillon**

son indicateur $k_e$

↔ ?

**Une valeur de référence**

$K$ (connue ou annoncée)

On compare **un** échantillon à **une valeur de référence** : est-il conforme ?

# Un test de conformité

**Un échantillon**

son indicateur $k_e$

↔ ?

**Une valeur de référence**

$\kappa$ (connue ou annoncée)

On compare **un** échantillon à **une valeur de référence** : est-il conforme ?

$H_0$ : « notre échantillon d'indicateur $k_e$ vient d'une population où l'indicateur est $\kappa$ »
= « **$k_e$ est conforme à $\kappa$** »

# Un test de conformité

**Un échantillon**

son indicateur $k_e$

↔ ?

**Une valeur de référence**

$\kappa$ (connue ou annoncée)

On compare **un** échantillon à **une valeur de référence** : est-il conforme ?

$H_0$ : « notre échantillon d'indicateur $k_e$ vient d'une population où l'indicateur est $\kappa$ »
= « **$k_e$ est conforme à $\kappa$** »

**La pièce**

$f_e$ = 0,6 conforme à $\phi$ = 0,5 ?

**Les gants du fabricant**

$m_e$ = 70,4 mm conforme à $\mu$ = 72,5 mm ?

# Un test de conformité

**Un échantillon**

son indicateur $k_e$

↔ ?

**Une valeur de référence**

$\kappa$ (connue ou annoncée)

On compare **un** échantillon à **une valeur de référence** : est-il conforme ?

$H_0$ : « notre échantillon d'indicateur $k_e$ vient d'une population où l'indicateur est $\kappa$ »
= « $k_e$ **est conforme à** $\kappa$ »

**La pièce**

$f_e$ = 0,6 conforme à $\phi$ = 0,5 ?

**Les gants du fabricant**

$m_e$ = 70,4 mm conforme à $\mu$ = 72,5 mm ?

**Le principe :** on fixe $\alpha$, le risque de 1re espèce, **avant** le test.

- si $k_e$ est **dans** l'intervalle de pari au risque $\alpha$ : on accepte $H_0$
- sinon on **rejette $H_0$** : $k_e$ n'est **pas conforme** à $\kappa$

# Deux hypothèses

## $H_0$ · hypothèse nulle

**« $m_e$ est conforme à $\mu$ = 72,5 mm »**

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

*Souvent, $H_0$ dit que « rien ne se passe » : la pièce est normale, les données collent aux anciennes.*

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

**une seule**

# Deux hypothèses

## $H_0$ · hypothèse nulle

**« $m_e$ est conforme à $\mu$ = 72,5 mm »**

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

*Souvent, $H_0$ dit que « rien ne se passe » : la pièce est normale, les données collent aux anciennes.*

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

**une seule**

## $H_1$ · hypothèse alternative

**$\mu \neq 72{,}5$ mm**
les mains sont différentes




**$\mu < 72{,}5$ mm**
les mains sont plus petites



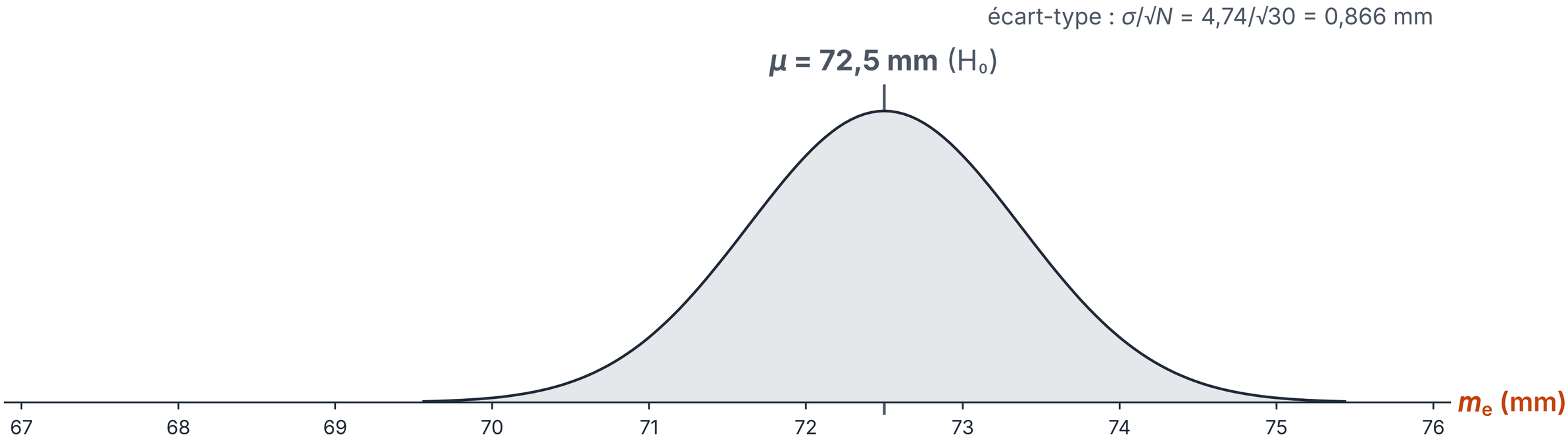

**$\mu > 72{,}5$ mm**
les mains sont plus grandes




**une ou plusieurs**

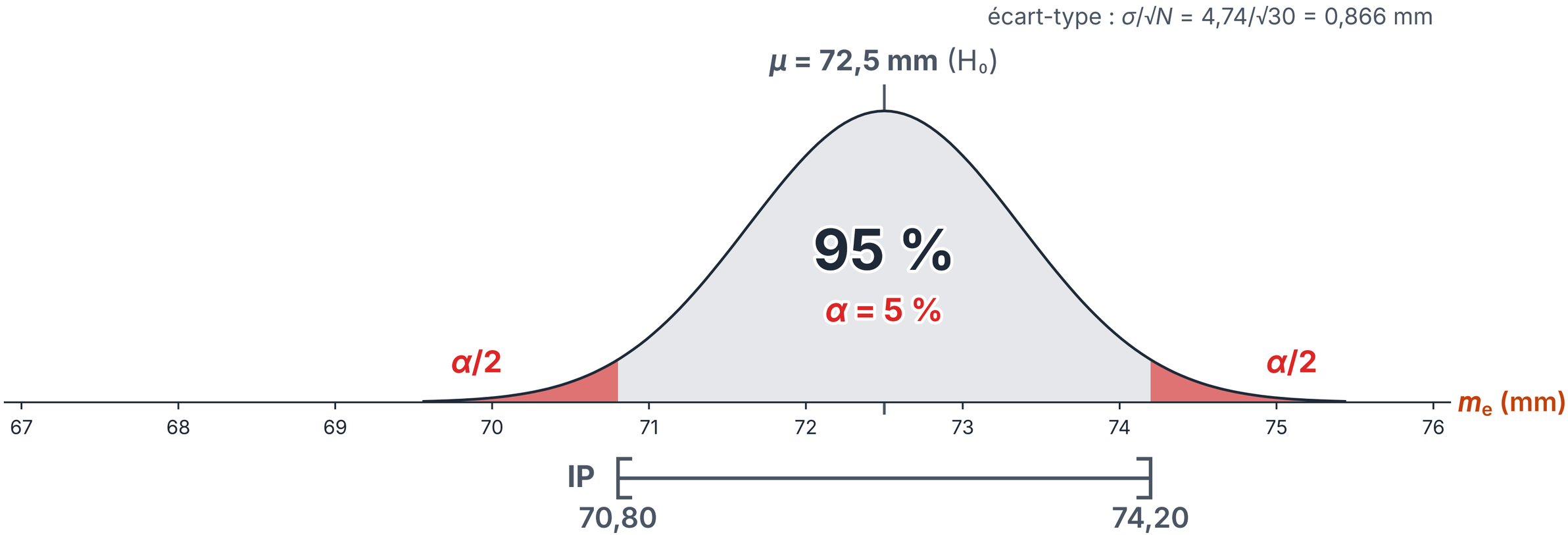
# On suppose $H_0$ vraie

Si $H_0$ est vraie, les $m_e$ des échantillons de 30 se répartissent autour de **72,5 mm**.



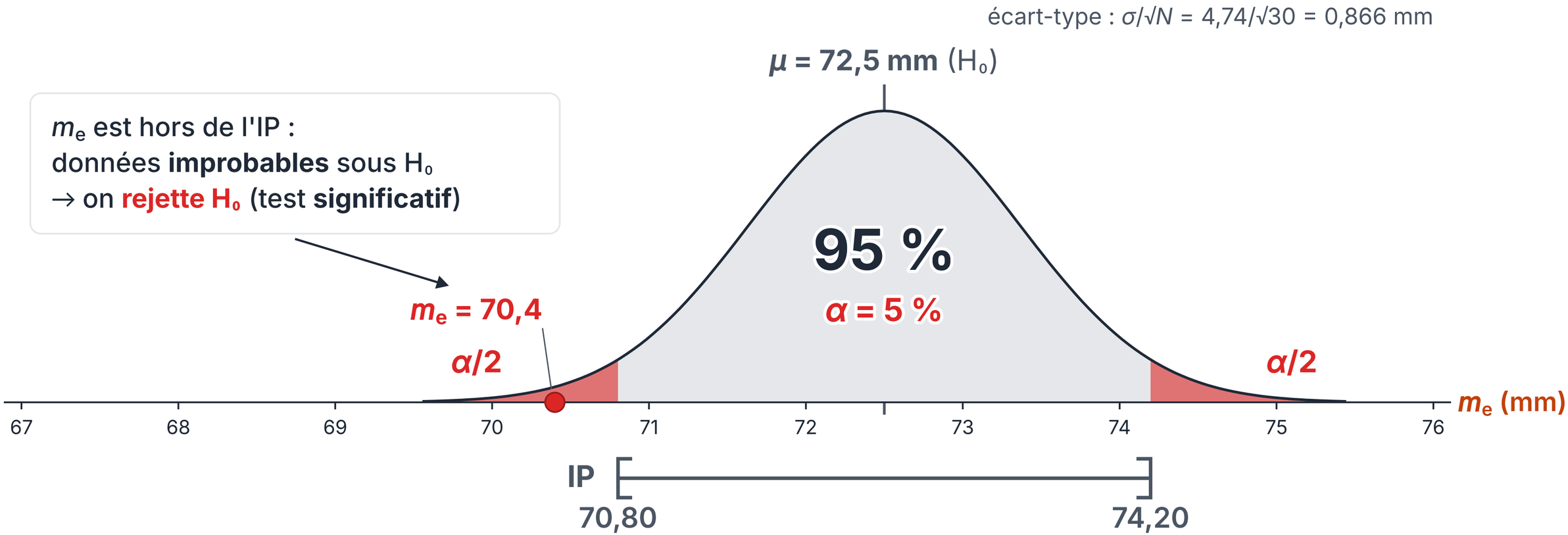
# On suppose $H_0$ vraie

On fixe $\alpha$ = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des $m_e$.



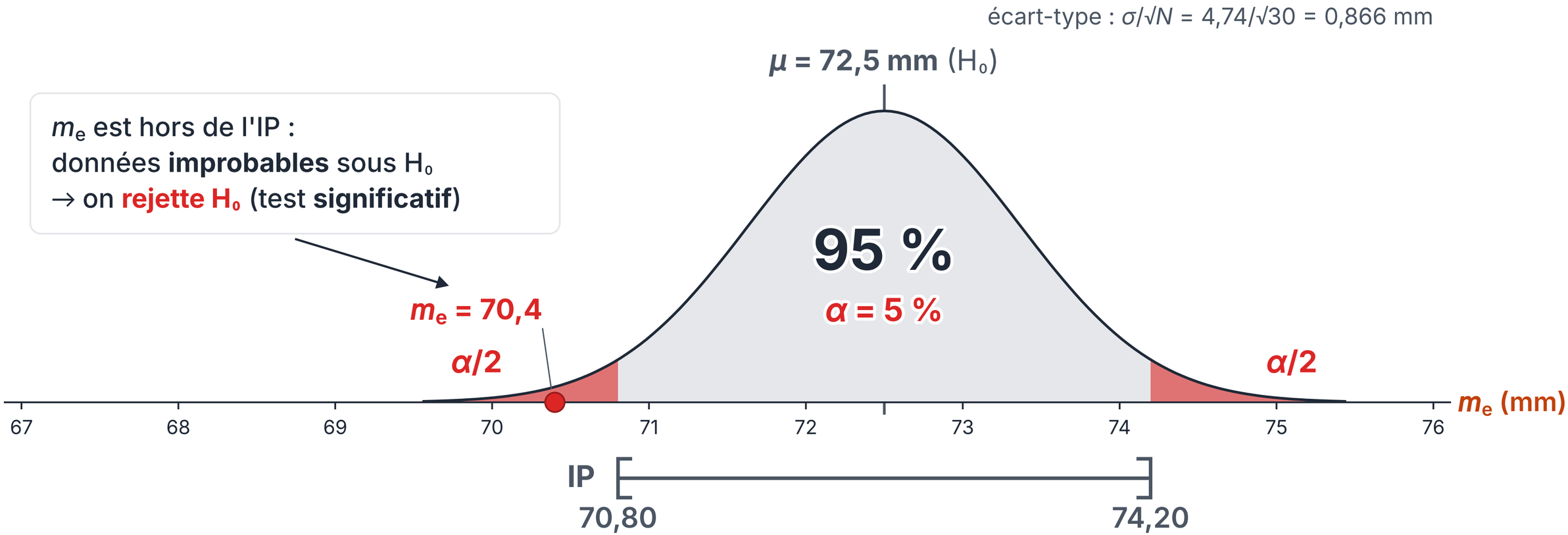
# On suppose $H_0$ vraie

On fixe $\alpha$ = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des $m_e$.



# On suppose $H_0$ vraie

On fixe $\alpha$ = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des $m_e$.

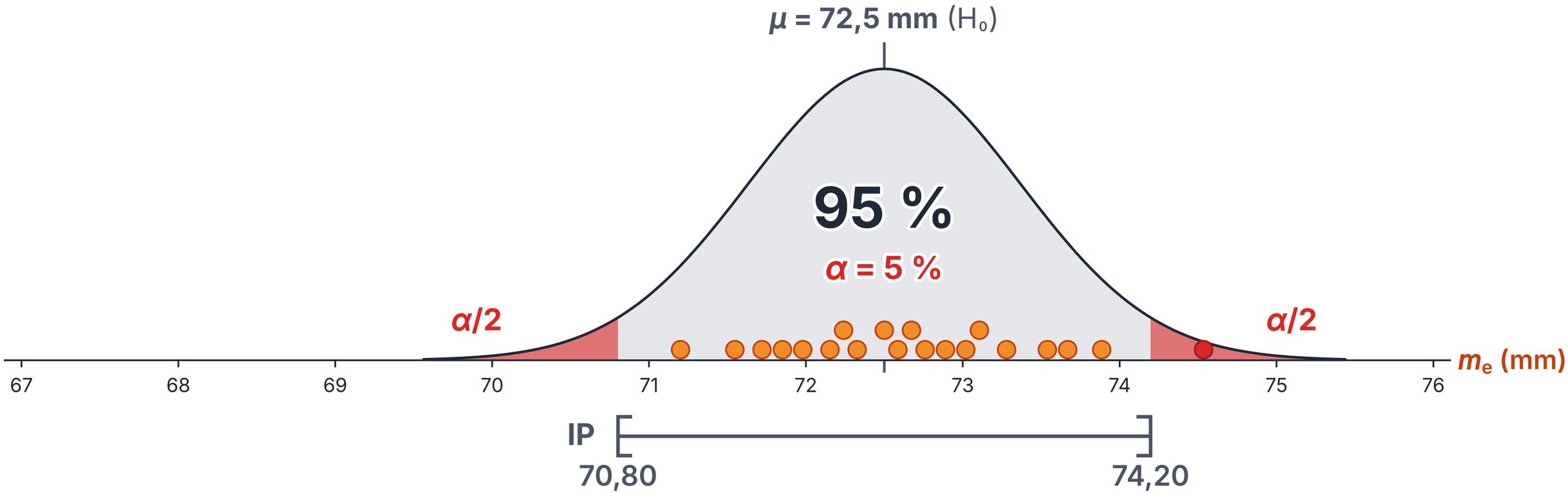



$m_e$ **dans** l'IP : données probables sous $H_0$
→ on **accepte** $H_0$, faute d'argument pour la rejeter

$m_e$ **hors** de l'IP : données improbables sous $H_0$
→ on **rejette** $H_0$ : une alternative $H_1$ est réalisée

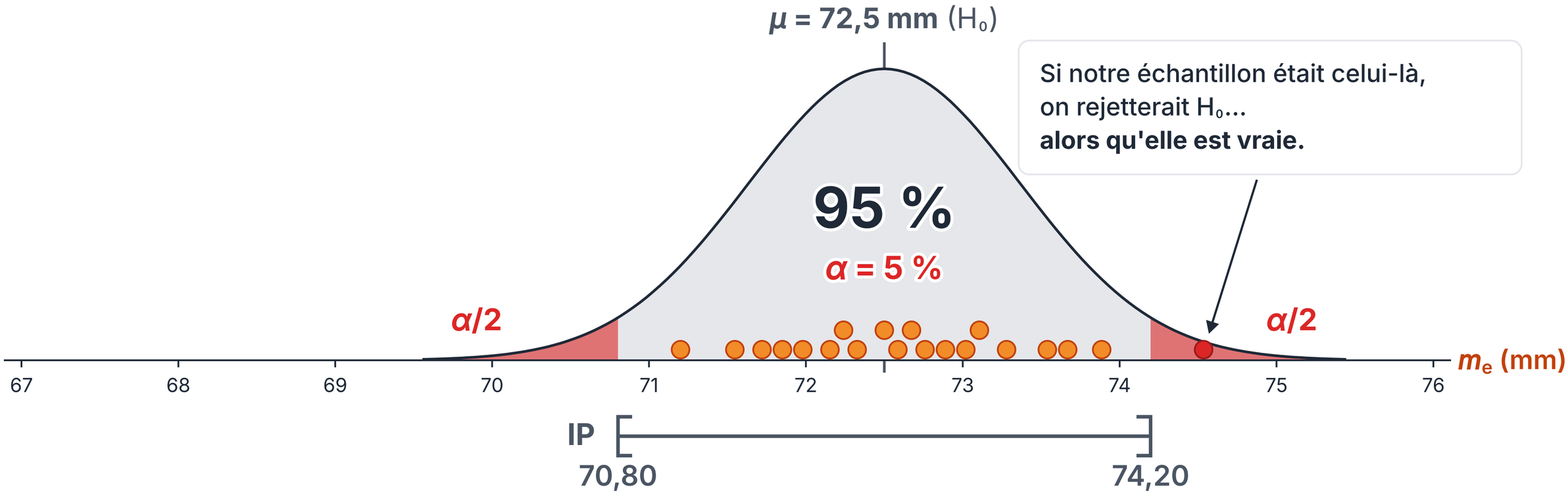
# Et si $H_0$ était vraie quand même ?

Sous $H_0$, tirons 20 échantillons de 30 : 19 $m_e$ tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.



# Et si $H_0$ était vraie quand même ?

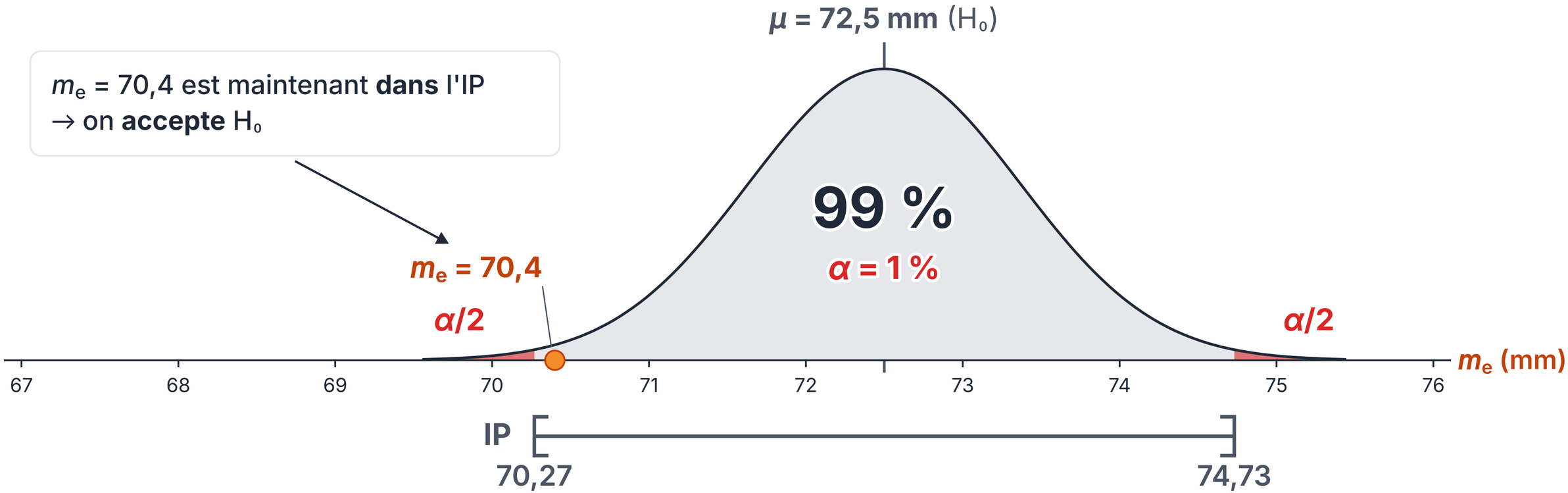
Sous $H_0$, tirons 20 échantillons de 30 : 19 $m_e$ tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.




Rejeter $H_0$ alors qu'elle est vraie : c'est le **risque $\alpha$** (risque de **1re espèce**).
On le fixe **avant** le test ; ici, 1 échantillon sur 20 (5 %) nous tromperait.

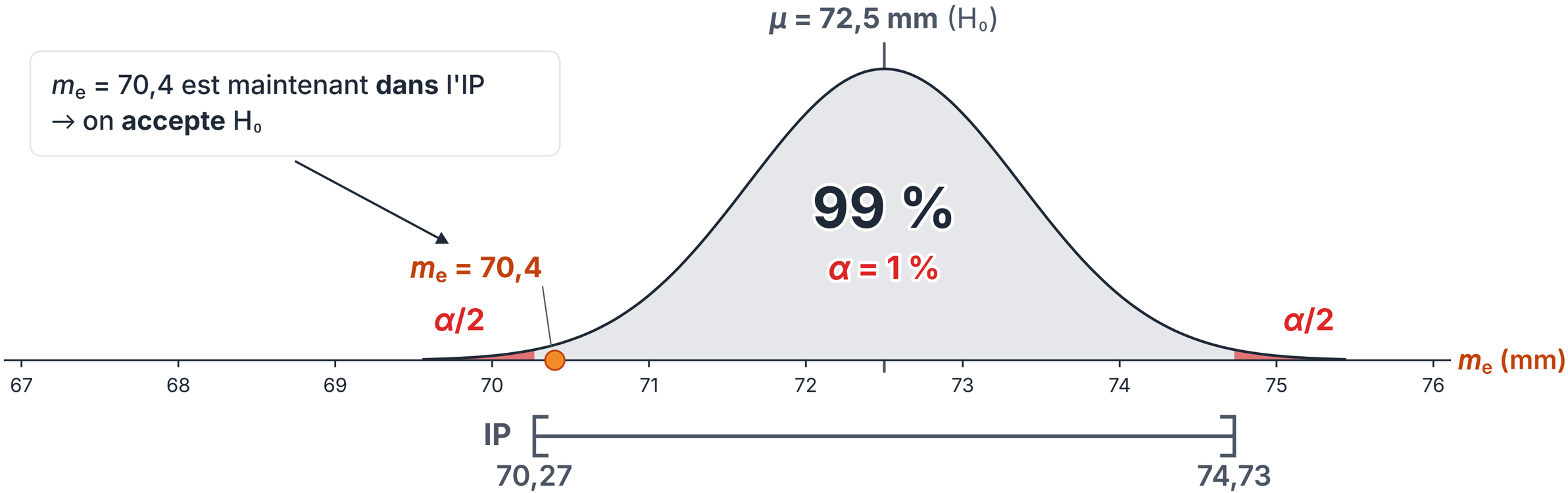
# Et à $\alpha$ = 1 % ?

À $\alpha$ = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].



# Et à $\alpha$ = 1 % ?

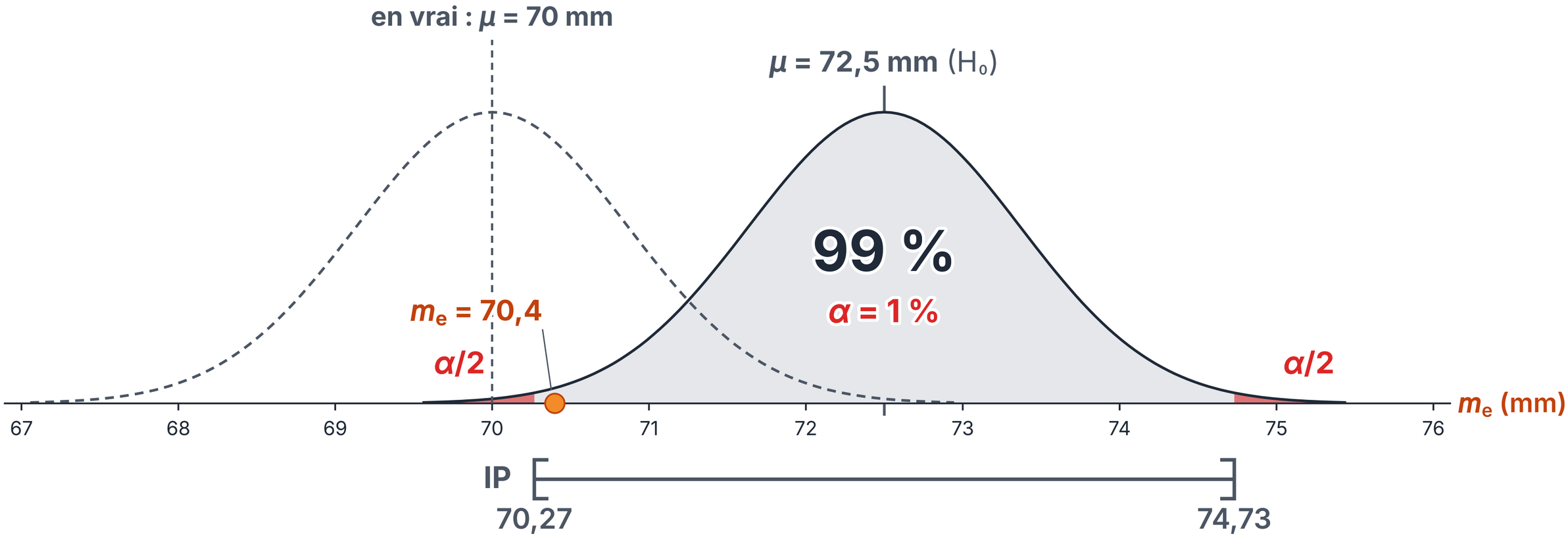
À $\alpha$ = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].




Même échantillon, autre conclusion : tout dépend de $\alpha$.
C'est pour ça qu'on choisit $\alpha$ **avant** de regarder les données.

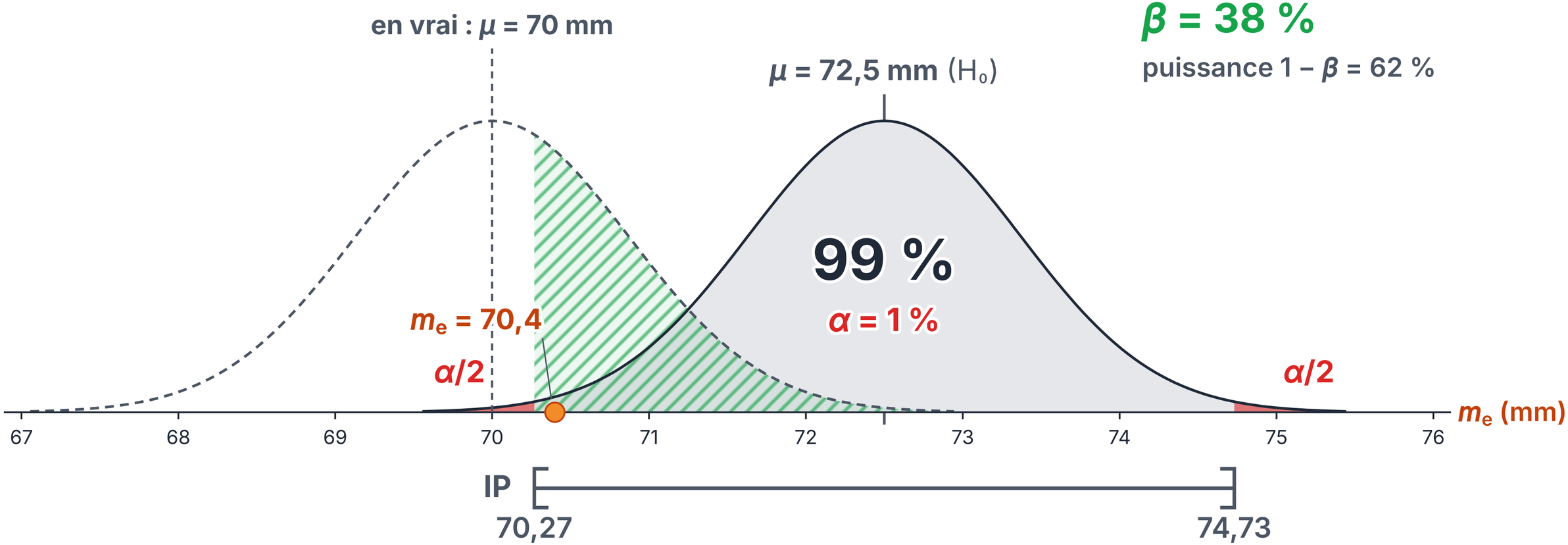
# Et si $H_0$ était fausse ?

En vrai, $\mu$ = 70 mm (cours 1) : $H_0$ est fausse, mais à 1 % on l'a acceptée.



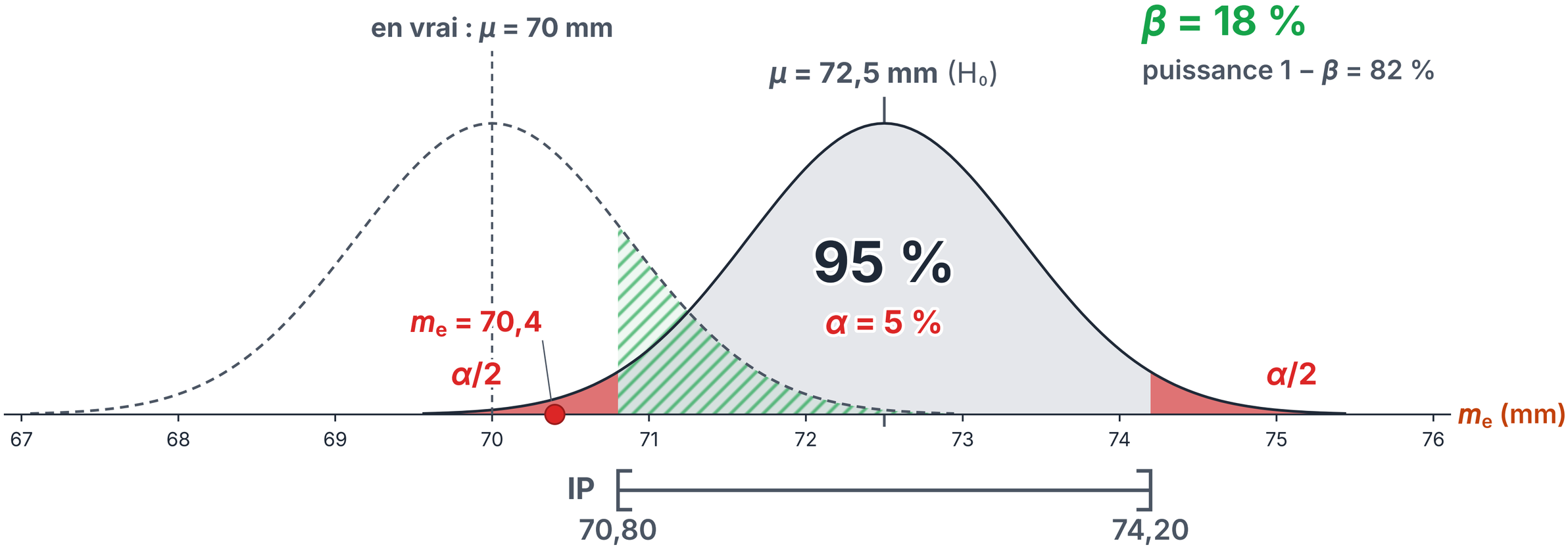
# Et si $H_0$ était fausse ?

Les échantillons de la vraie courbe qui tombent dans l'IP font accepter $H_0$ à tort :
c'est le **risque $\beta$** (risque de **2e espèce**).



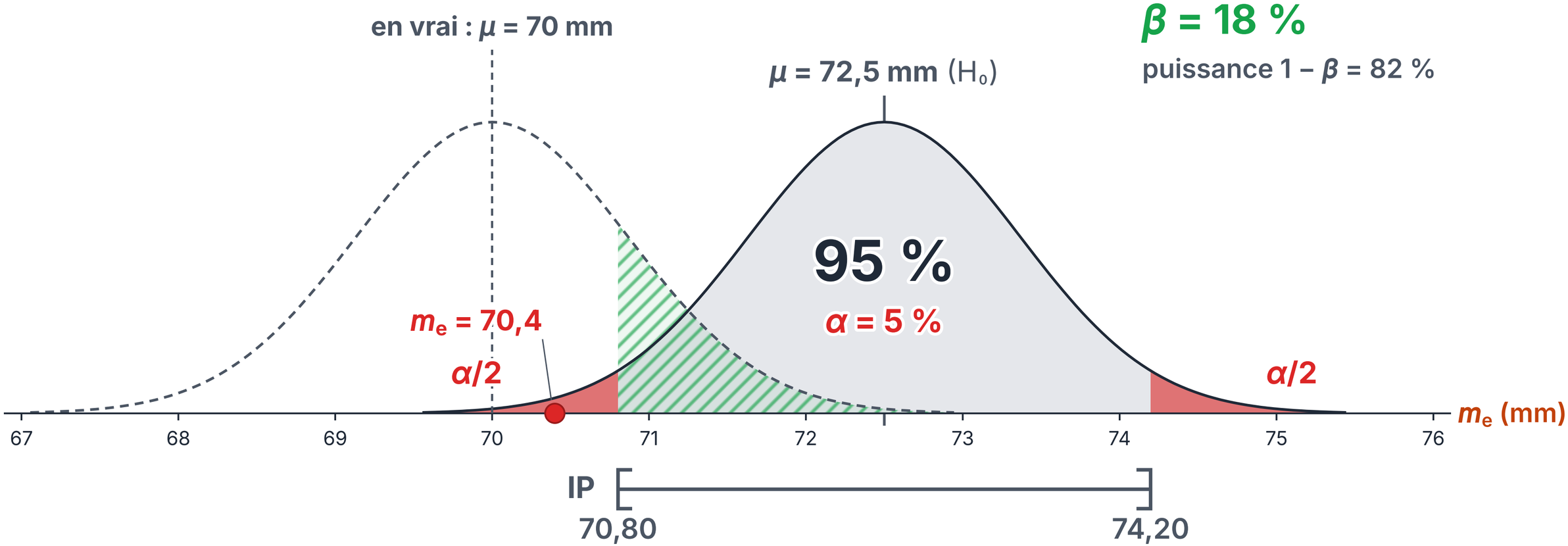
# Et si $H_0$ était fausse ?

Retour à $\alpha$ = 5 % : l'IP se resserre et $\beta$ descend. Baisser $\alpha$ fait monter $\beta$.



# Et si $H_0$ était fausse ?

$\beta$ dépend de la vraie valeur : il y a autant de $\beta$ que d'hypothèses $H_1$.




**à $\alpha$ = 5 %, si en vrai…**

| $\mu$ = 71,5 | $\mu$ = 70 | $\mu$ = 69 |
|---|---|---|
| **$\beta$ = 79 %** | **$\beta$ = 18 %** | **$\beta$ = 2 %** |

# Deux façons de se tromper

| | En réalité… | |
|---|---|---|
| *Décision ↓* | **$H_0$ est vraie** | **$H_0$ est fausse** |
| **On accepte $H_0$** | | |
| **On rejette $H_0$** | **erreur de 1re espèce**<br>risque $\alpha$ | |

# Deux façons de se tromper

| | En réalité… | |
|---|---|---|
| *Décision ↓* | **$H_0$ est vraie** | **$H_0$ est fausse** |
| **On accepte $H_0$** | | **erreur de 2e espèce**<br>risque $\beta$ |
| **On rejette $H_0$** | **erreur de 1re espèce**<br>risque $\alpha$ | |

# Deux façons de se tromper

| | En réalité… | |
|---|---|---|
| *Décision ↓* | **$H_0$ est vraie** | **$H_0$ est fausse** |
| **On accepte $H_0$** | **bonne décision**<br>probabilité $1 - \alpha$ | **erreur de 2e espèce**<br>risque $\beta$ |
| **On rejette $H_0$** | **erreur de 1re espèce**<br>risque $\alpha$ | **bonne décision**<br>**puissance** $1 - \beta$ |

***α*** : fixé **avant** le test, par nous.

***β*** : dépend de $H_1$ ; on ne peut le calculer qu'en connaissant $H_1$.

# Centrer et réduire

Trois variables, trois unités, des moyennes sans rapport. Un écart de 100, c'est beaucoup ou pas ?

**Salaire (€)**

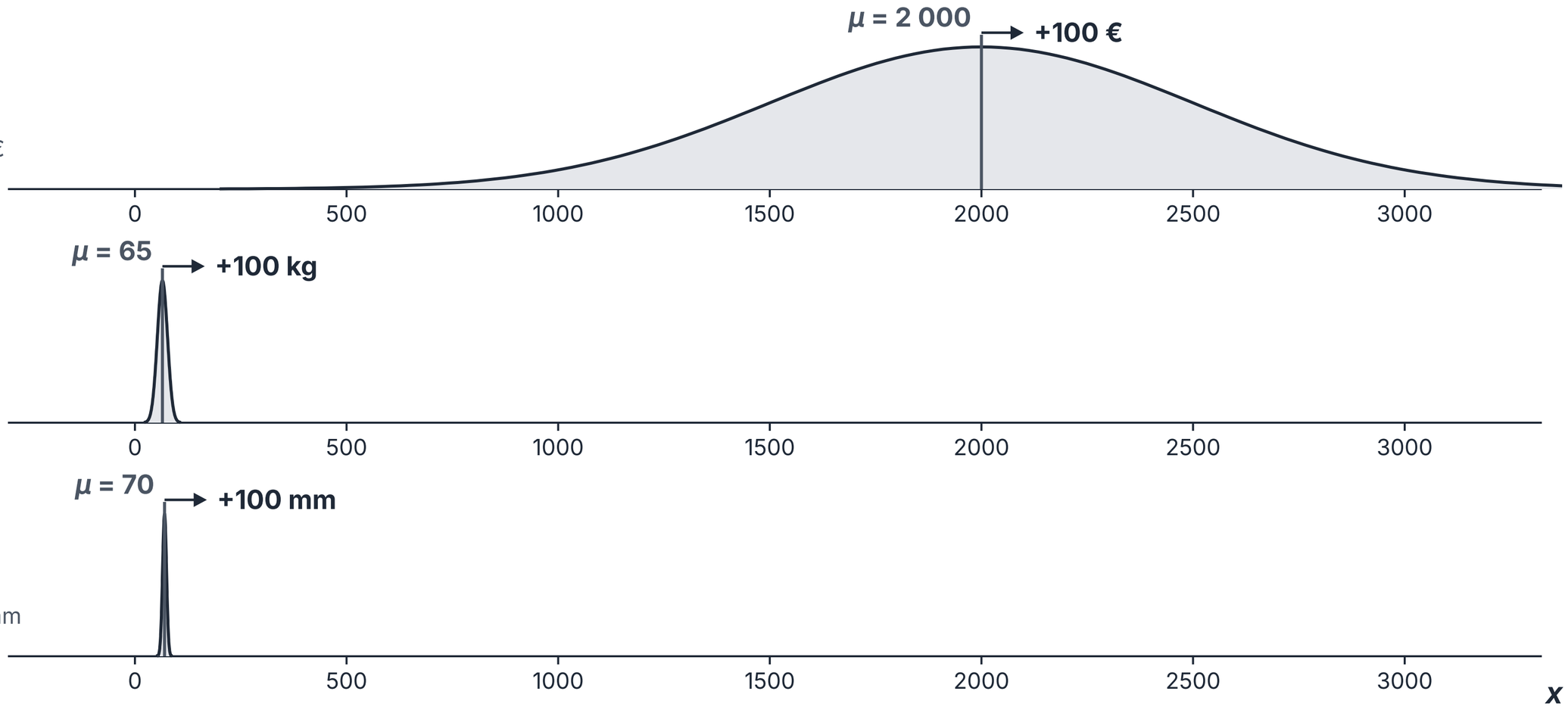
$\mu$ = 2 000 €, $\sigma$ = 500 €

**Poids (kg)**

$\mu$ = 65 kg, $\sigma$ = 12 kg

**Main (mm)**

$\mu$ = 70 mm, $\sigma$ = 4,74 mm

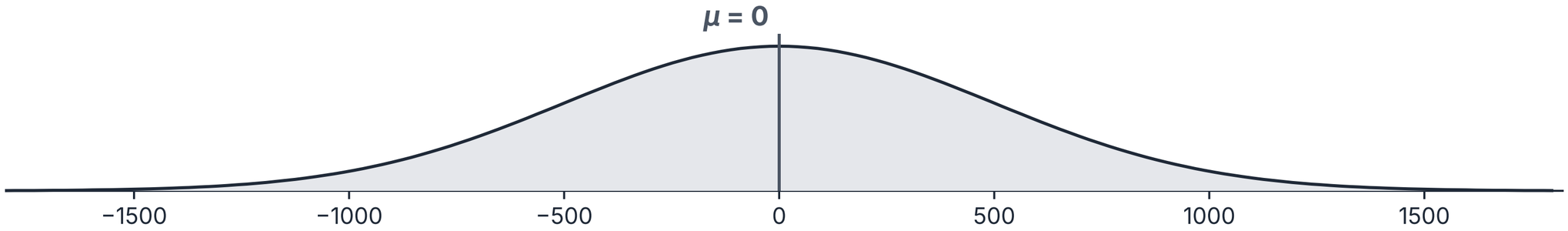


# Centrer et réduire

On **centre** : on enlève la moyenne. Chaque graphique glisse dans l'échelle jusqu'à 0.

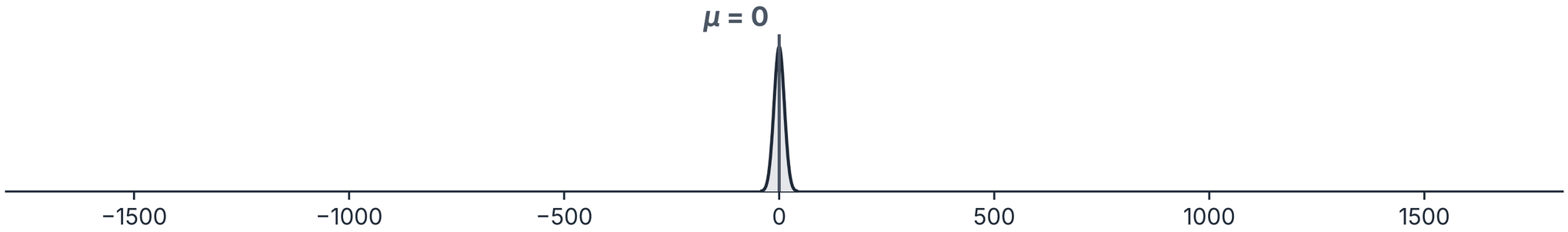
**Salaire (€)**

$\mu$ = 0, $\sigma$ = 500 €



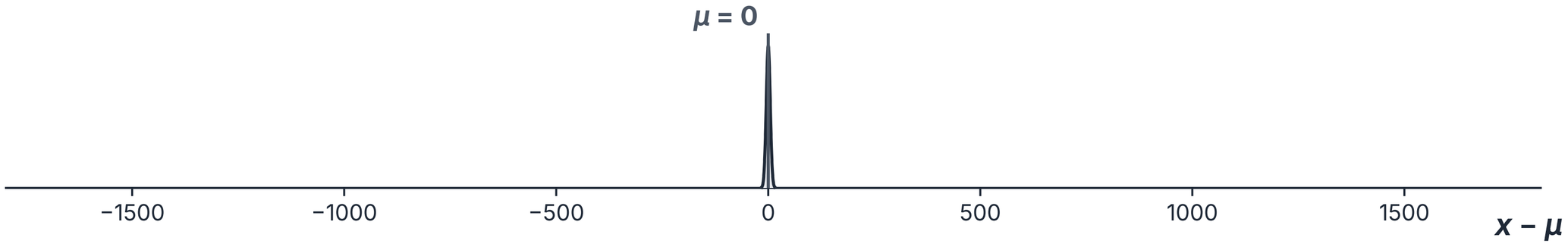

**Poids (kg)**

$\mu$ = 0, $\sigma$ = 12 kg




**Main (mm)**

$\mu$ = 0, $\sigma$ = 4,74 mm



# Centrer et réduire

On **réduit** : on divise par l'écart-type. Les trois courbes deviennent la même.

**Salaire (€)**

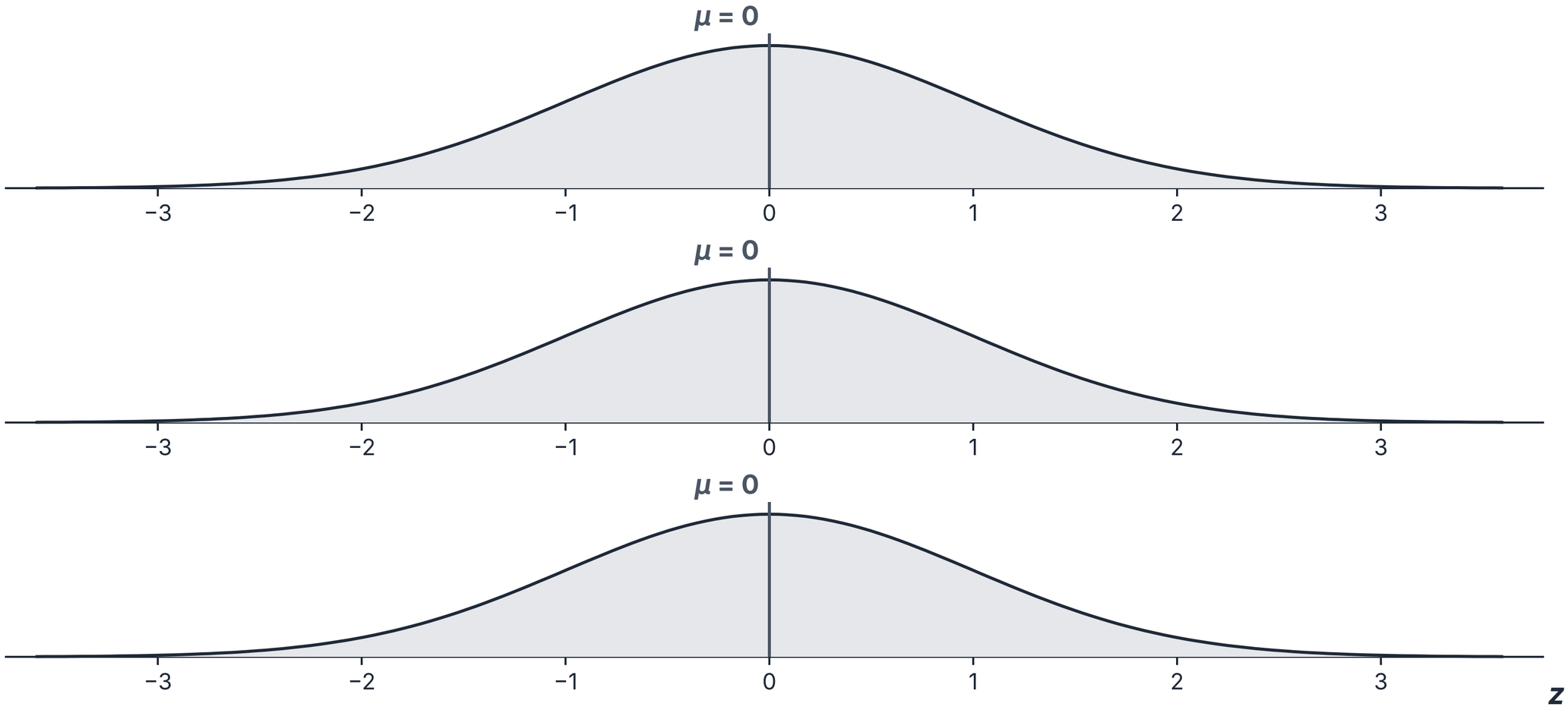
$\mu = 0$, $\sigma = 1$

**Poids (kg)**

$\mu = 0$, $\sigma = 1$

**Main (mm)**

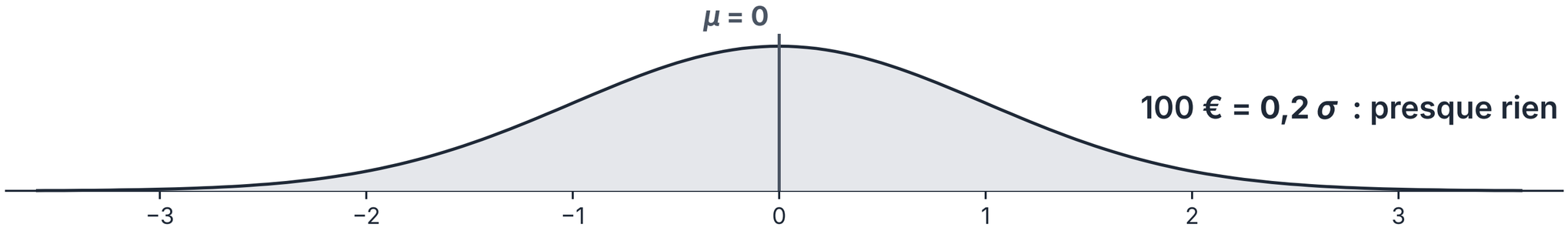
$\mu = 0$, $\sigma = 1$



# Centrer et réduire

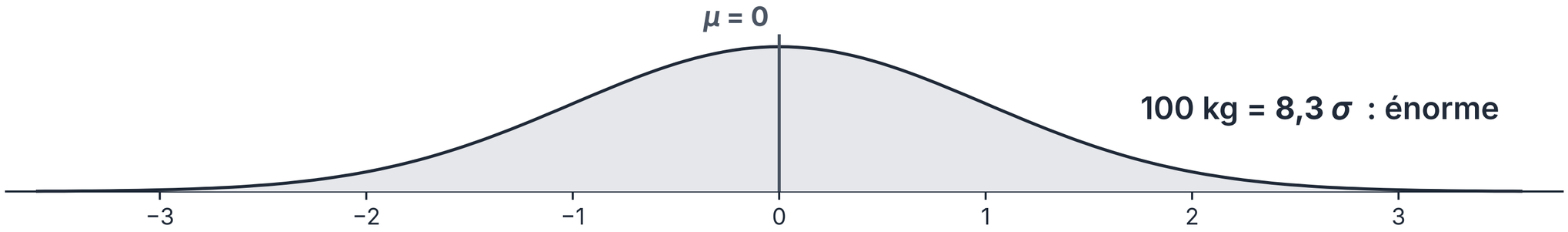
Maintenant on peut comparer : tout est compté en écarts-types.

**Salaire (€)**
$\mu = 0, \sigma = 1$



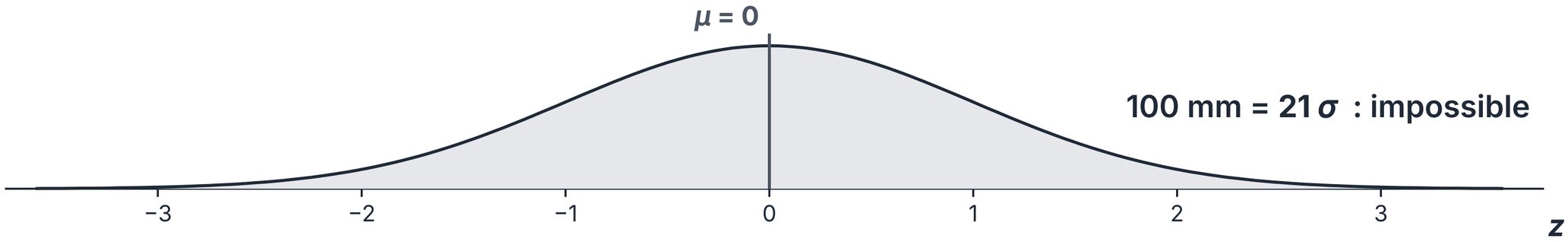

**100 € = 0,2 $\sigma$ : presque rien**

**Poids (kg)**
$\mu = 0, \sigma = 1$




**100 kg = 8,3 $\sigma$ : énorme**

**Main (mm)**
$\mu = 0, \sigma = 1$



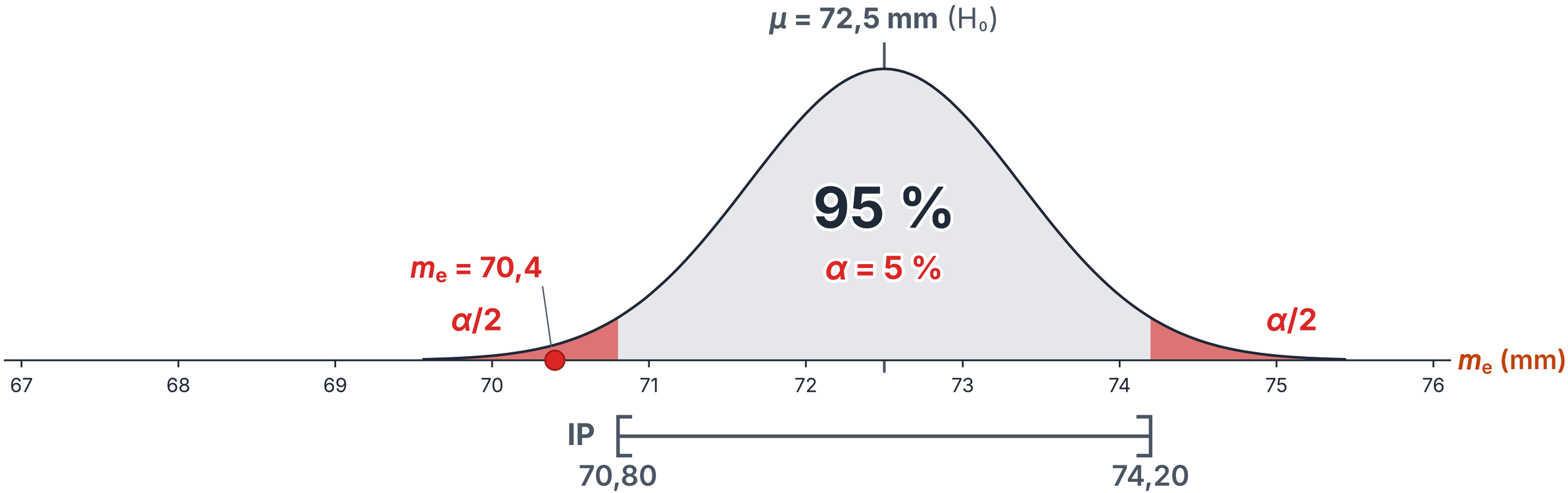

**100 mm = 21 $\sigma$ : impossible**

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

c'est ce que fait $\varepsilon = |m - \mu| / (\sigma/\sqrt{N})$

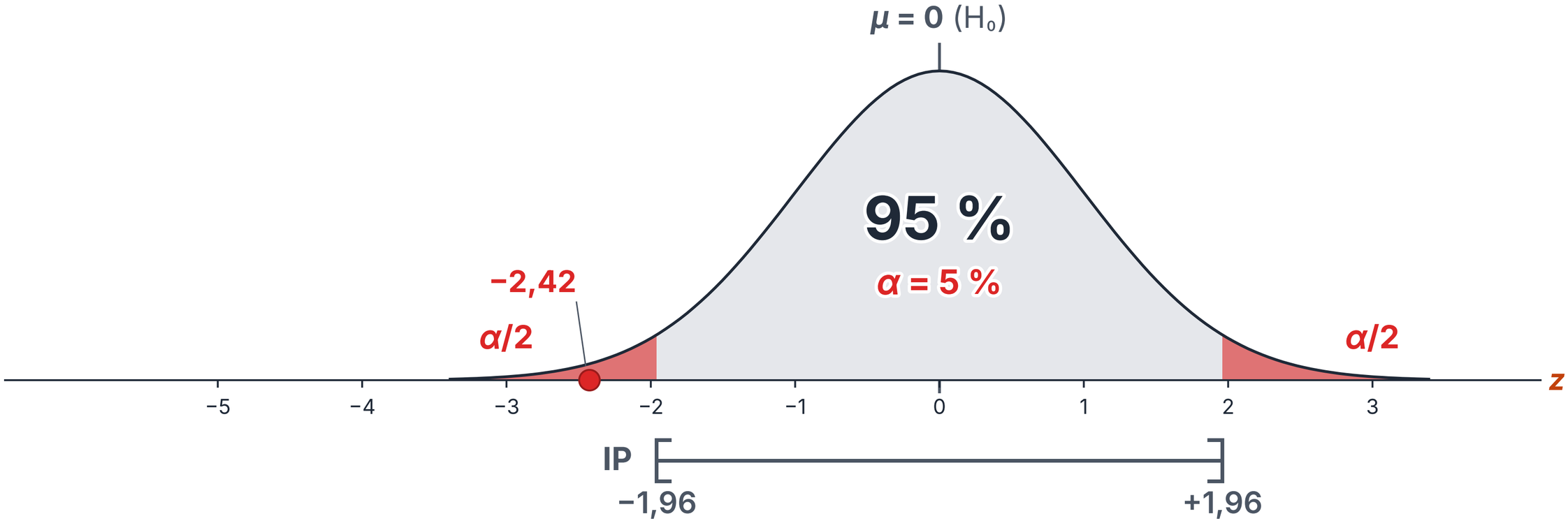
# Le raccourci : l'écart réduit $\varepsilon$

Tester, c'est regarder si $m_e$ tombe dans l'IP. On peut le faire plus simplement : on change de graduation.



# Le raccourci : l'écart réduit $\varepsilon$

On **centre** : la moyenne sous $H_0$ (72,5 mm) devient 0. Puis on **réduit** : on divise par $\sigma/\sqrt{N}$ = 0,866 mm.
La courbe ne bouge pas : l'IP devient [−1,96 ; +1,96] et $m_e$ devient la valeur réduite $z$ = −2,42.

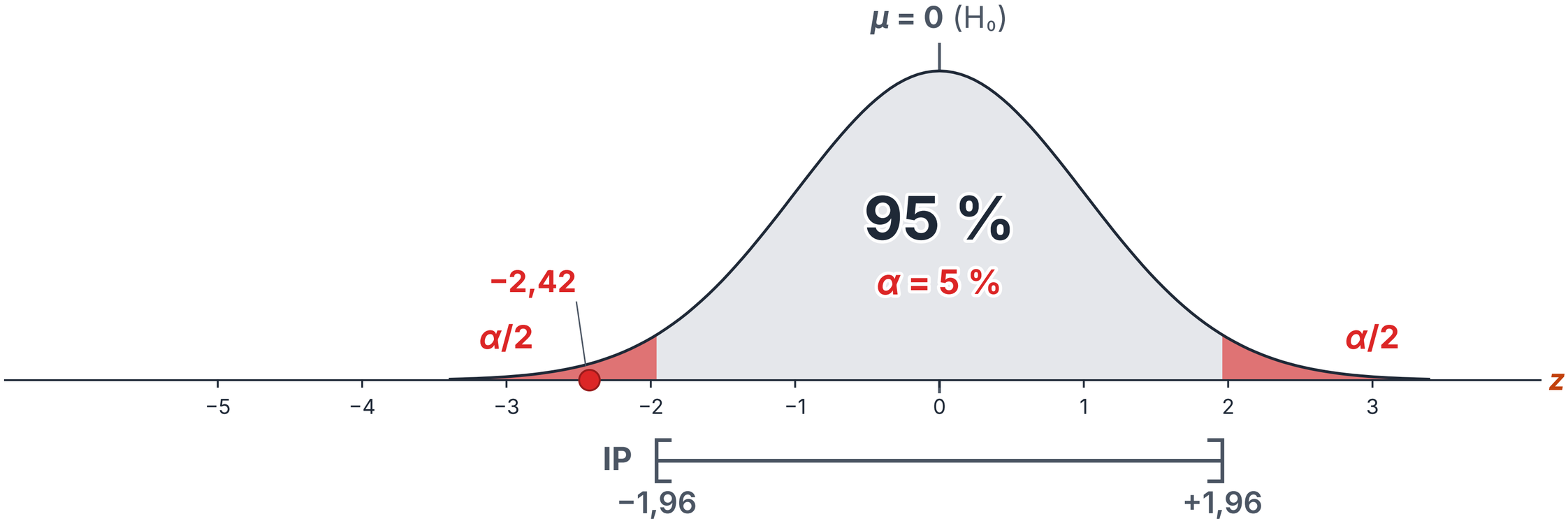



$$z = \frac{m_e - \mu}{\sigma/\sqrt{N}} = -2{,}42 \qquad \rightarrow \varepsilon = |z| = 2{,}42 \text{ (différence réduite)}$$

calculé avec les valeurs avant de centrer : $m_e$ = 70,4 mm, $\mu$ = 72,5 mm ($H_0$), $\sigma/\sqrt{N}$ = 0,866 mm

# Le raccourci : l'écart réduit $\varepsilon$

$m_e$ hors de l'IP $\Leftrightarrow$ $\varepsilon = |z| > \varepsilon(\alpha)$. Ici 2,42 > 1,96 : on **rejette $H_0$**, le test est significatif.

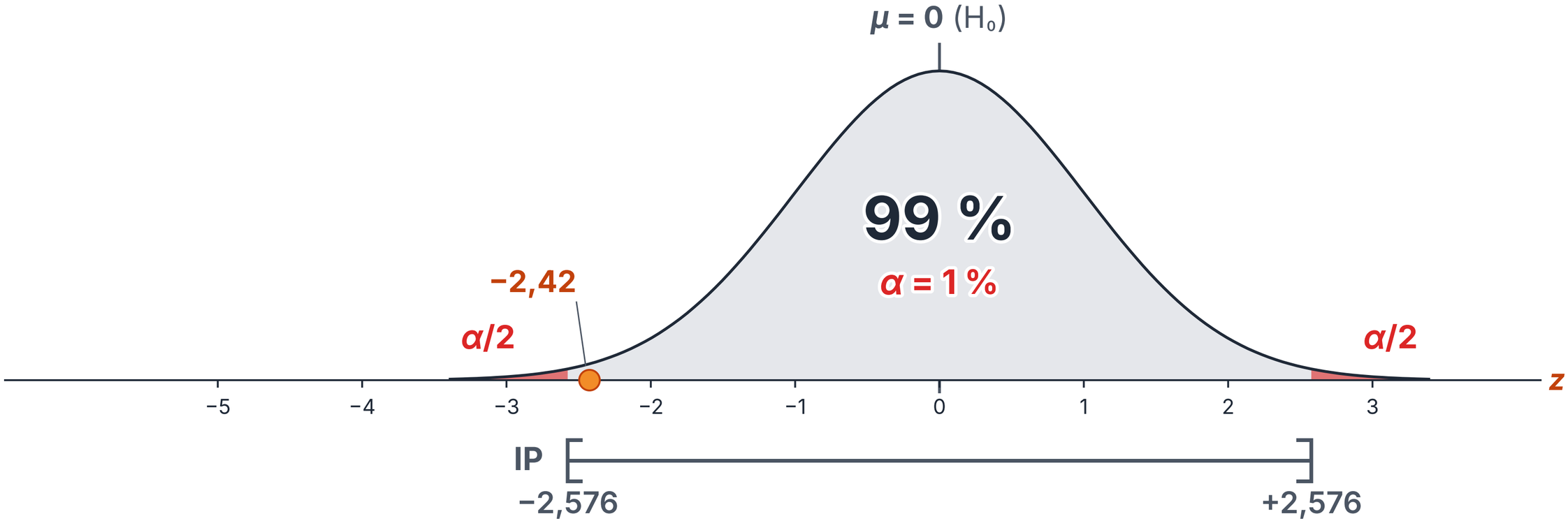



$$z = \frac{m_e - \mu}{\sigma/\sqrt{N}} = -2{,}42 \qquad \rightarrow \varepsilon = |z| = 2{,}42 \text{ (différence réduite)}$$

calculé avec les valeurs avant de centrer : $m_e$ = 70,4 mm, $\mu$ = 72,5 mm ($H_0$), $\sigma/\sqrt{N}$ = 0,866 mm

# Le raccourci : l'écart réduit $\varepsilon$

À $\alpha$ = 1 % : $\varepsilon(\alpha)$ = 2,576. Comme $\varepsilon$ = 2,42 < 2,576, on **accepte** $H_0$ (comme sur l'IP en mm).




$$z = \frac{m_e - \mu}{\sigma/\sqrt{N}} = -2{,}42 \qquad \rightarrow \varepsilon = |z| = 2{,}42 \text{ (différence réduite)}$$

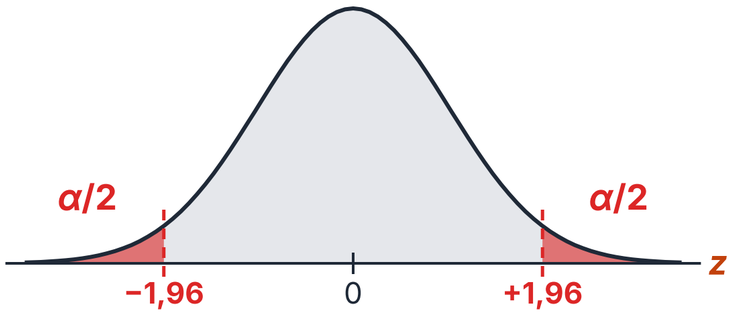
calculé avec les valeurs avant de centrer : $m_e$ = 70,4 mm, $\mu$ = 72,5 mm ($H_0$), $\sigma/\sqrt{N}$ = 0,866 mm

# Bilatéral, gauche ou droit ?

Sur l'axe réduit, $H_0$ est en 0. Selon $H_1$, on met $\alpha$ des deux côtés… ou d'un seul. Ici $\alpha$ = 5 %.

## Bilatéral

**$H_1$ : différent de $H_0$**




on rejette $H_0$ si

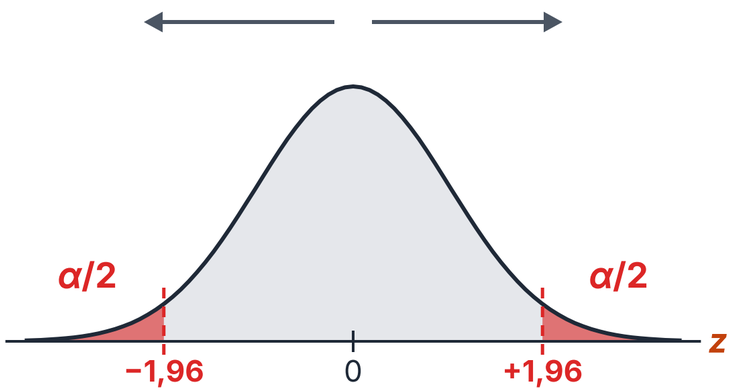
$\varepsilon > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$

# Bilatéral, gauche ou droit ?

Sur l'axe réduit, $H_0$ est en 0. Selon $H_1$, on met $\alpha$ des deux côtés… ou d'un seul. Ici $\alpha$ = 5 %.

## Bilatéral

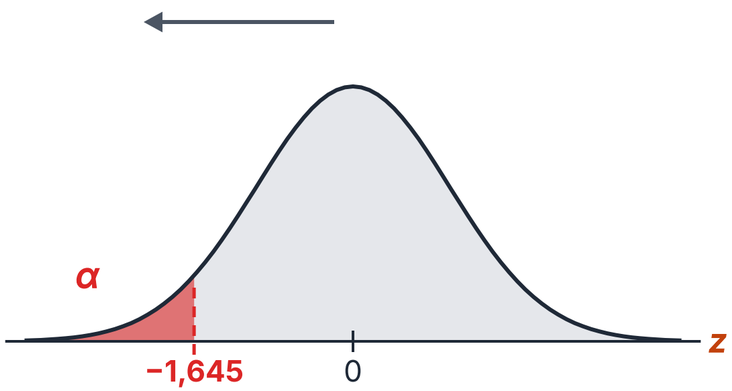
**$H_1$ : différent de $H_0$**




on rejette $H_0$ si
$\varepsilon > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$

## Unilatéral gauche

**$H_1$ : plus petit que $H_0$**



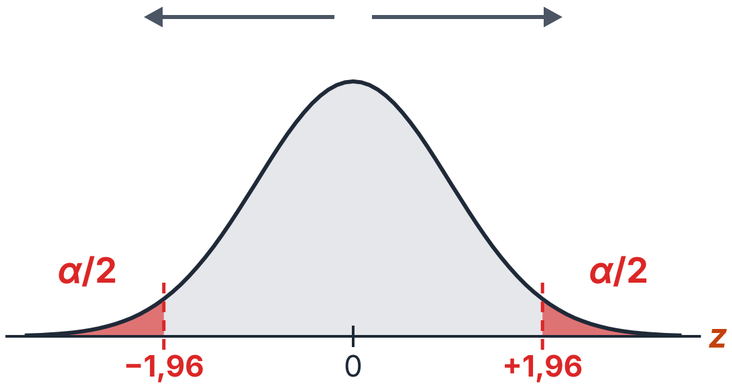

on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $z < 0$ (côté négatif)

# Bilatéral, gauche ou droit ?

Sur l'axe réduit, $H_0$ est en 0. Selon $H_1$, on met $\alpha$ des deux côtés… ou d'un seul. Ici $\alpha$ = 5 %.

## Bilatéral

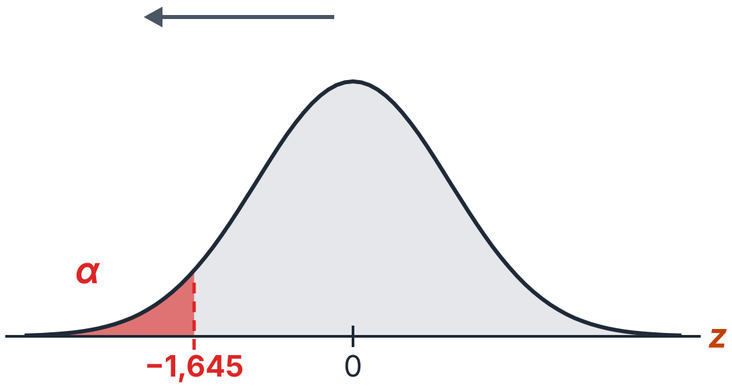
**$H_1$ : différent de $H_0$**




on rejette $H_0$ si
$\varepsilon > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$

## Unilatéral gauche

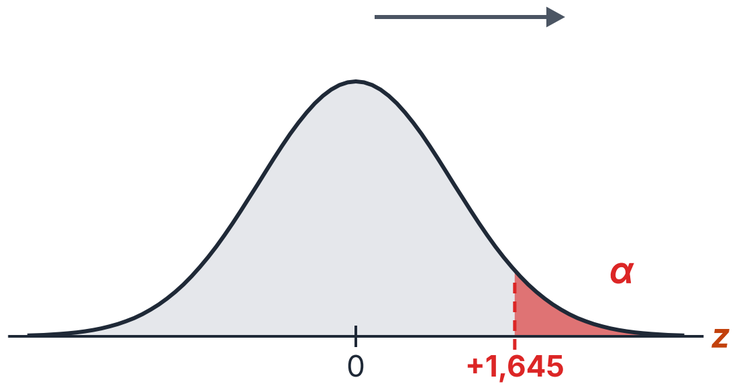
**$H_1$ : plus petit que $H_0$**




on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $z < 0$ (côté négatif)

## Unilatéral droit

**$H_1$ : plus grand que $H_0$**



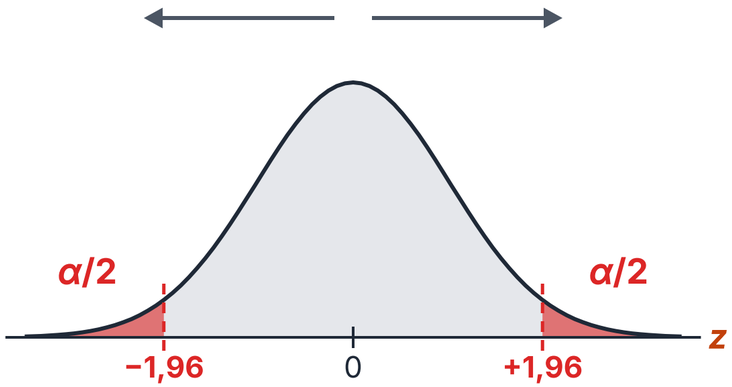

on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $z > 0$ (côté positif)

# Bilatéral, gauche ou droit ?

Sur l'axe réduit, $H_0$ est en 0. Selon $H_1$, on met $\alpha$ des deux côtés… ou d'un seul. Ici $\alpha$ = 5 %.

## Bilatéral

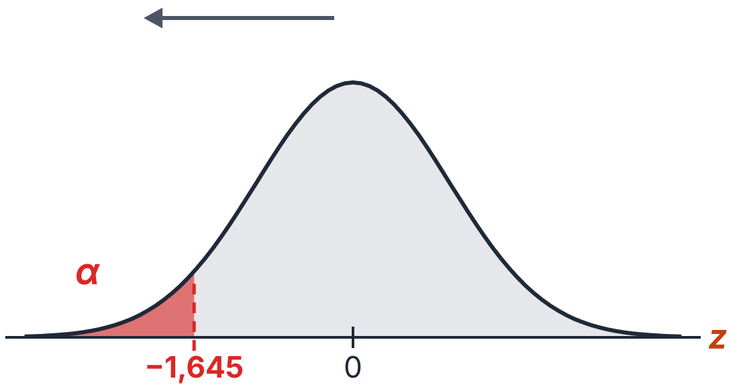
**$H_1$ : différent de $H_0$**




on rejette $H_0$ si
$\varepsilon > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$

## Unilatéral gauche

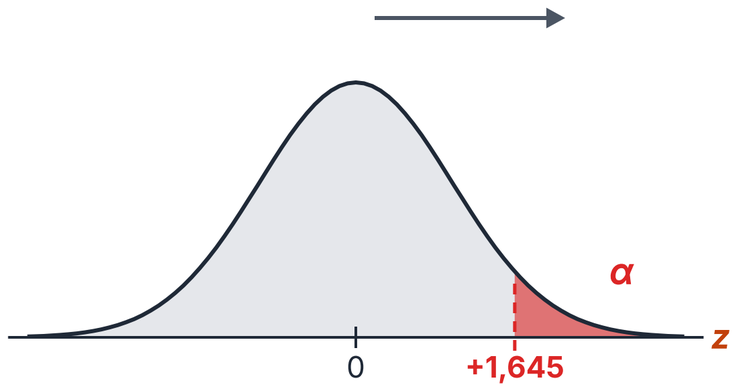
**$H_1$ : plus petit que $H_0$**




on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $z < 0$ (côté négatif)

## Unilatéral droit

**$H_1$ : plus grand que $H_0$**

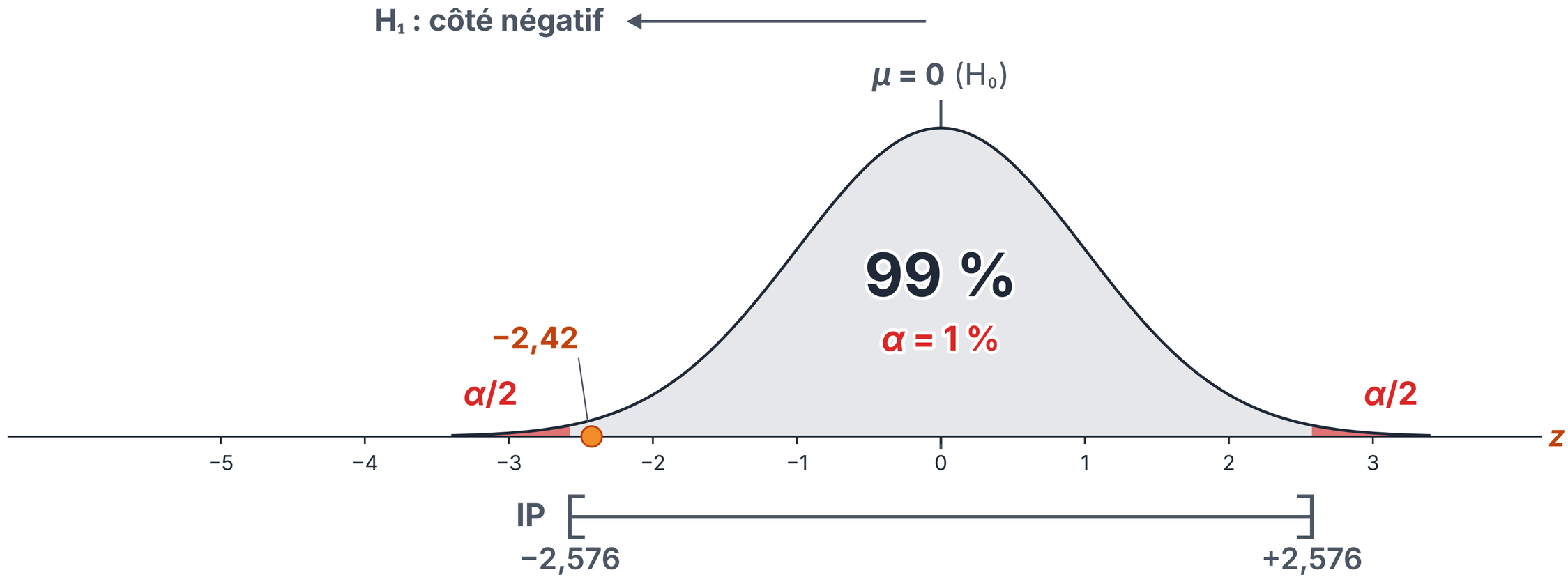



on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $z > 0$ (côté positif)

Le côté se choisit **avant** de regarder les données, d'après la question posée ($H_1$).
Unilatéral : tout $\alpha$ d'un seul côté, donc on lit $\varepsilon(2\alpha)$ dans la table (1,645 au lieu de 1,96).

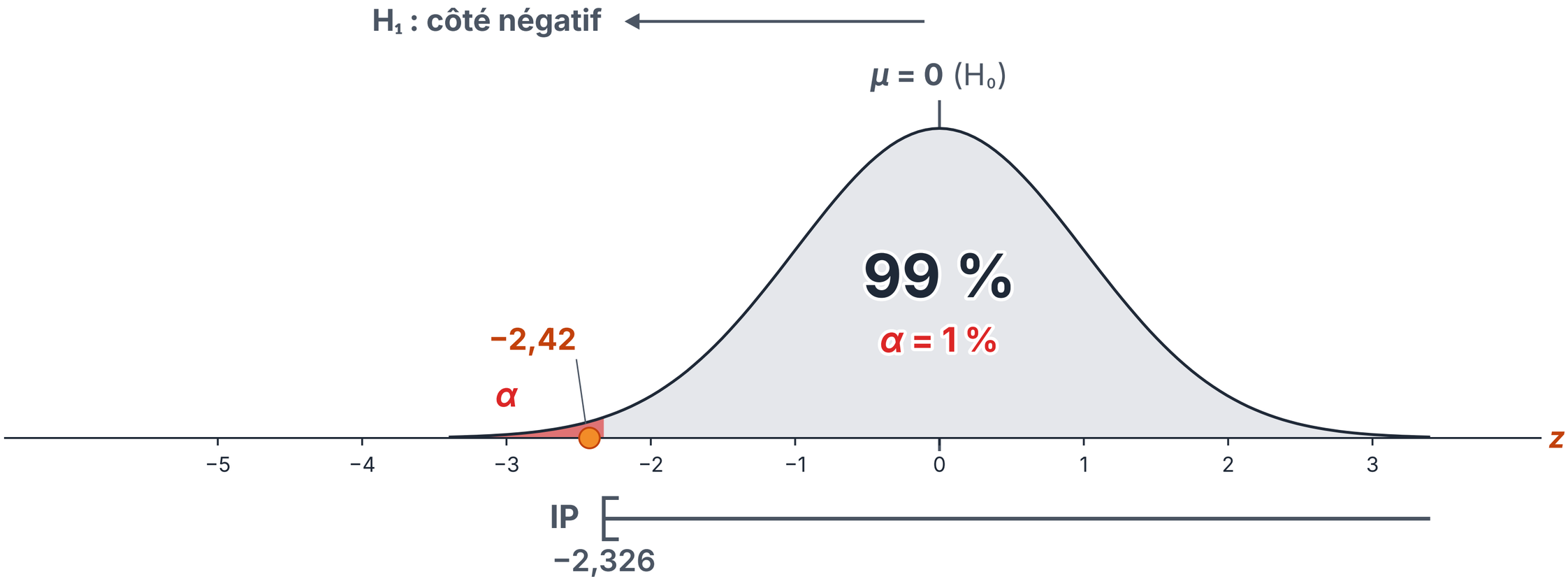
# Le test unilatéral

Le fabricant ne craint qu'une chose : des gants trop grands, donc des mains plus petites que sous $H_0$.
Sur l'axe réduit, $H_0$ est en 0 : $H_1$ est du **côté négatif**.



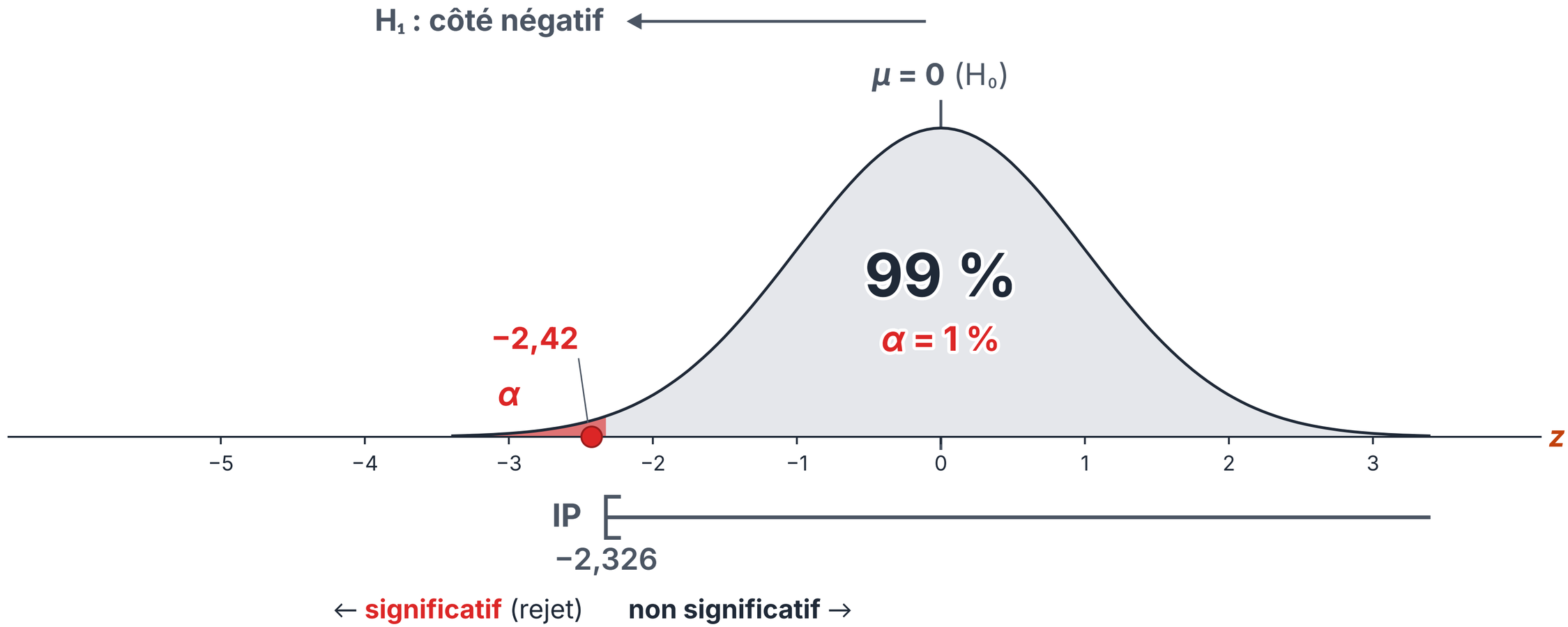
# Le test unilatéral

Tout $\alpha$ passe du côté de $H_1$ : la queue gauche fait 1 % à elle seule, et la borne devient $-\varepsilon(2\alpha) = -2{,}326$.



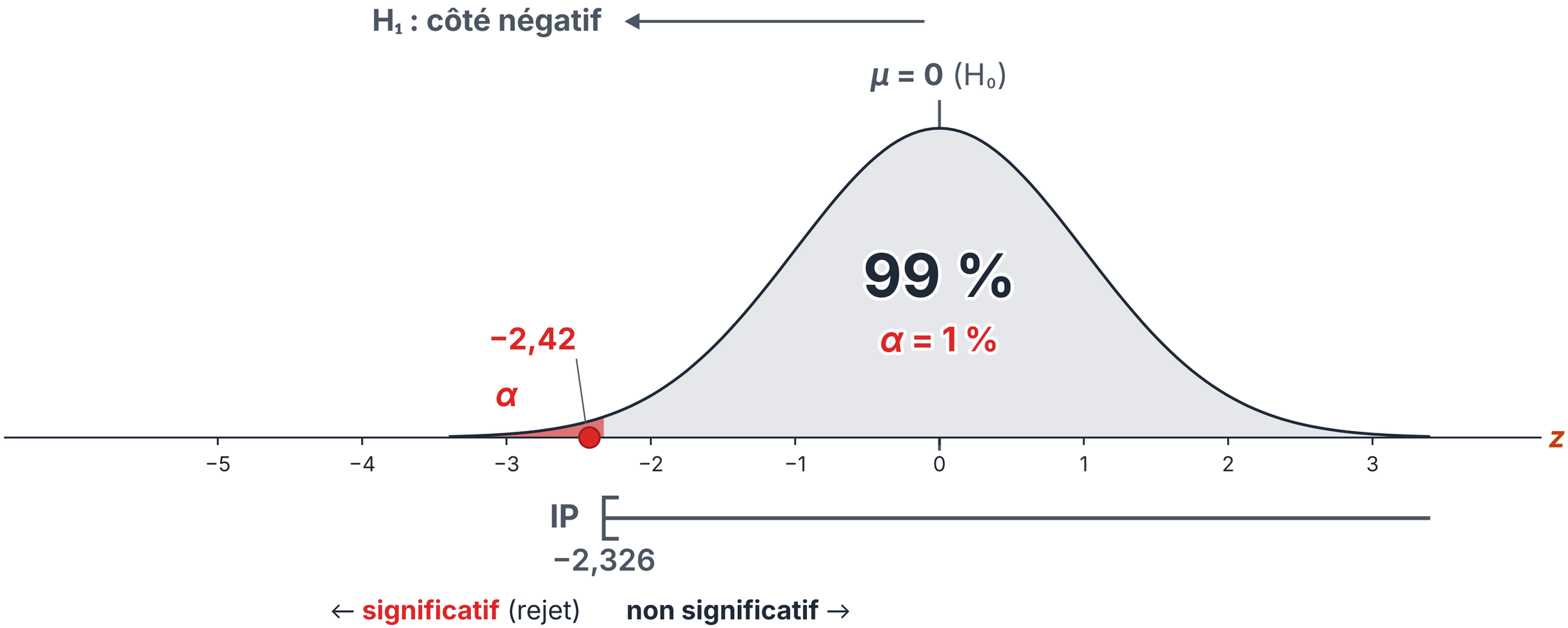
# Le test unilatéral

$z = -2{,}42$ est sous $-2{,}326$ : $\varepsilon = 2{,}42 > \varepsilon(2\alpha) = 2{,}326$, et du côté de $H_1$.
On **rejette $H_0$**. Avec le même $\alpha = 1\,\%$, le test bilatéral acceptait.



# Le test unilatéral

Pourquoi $2\alpha$ ? La table de Gauss met $\alpha/2$ de chaque côté ; pour avoir $\alpha$ d'un seul côté, on lit la colonne $2\alpha$.

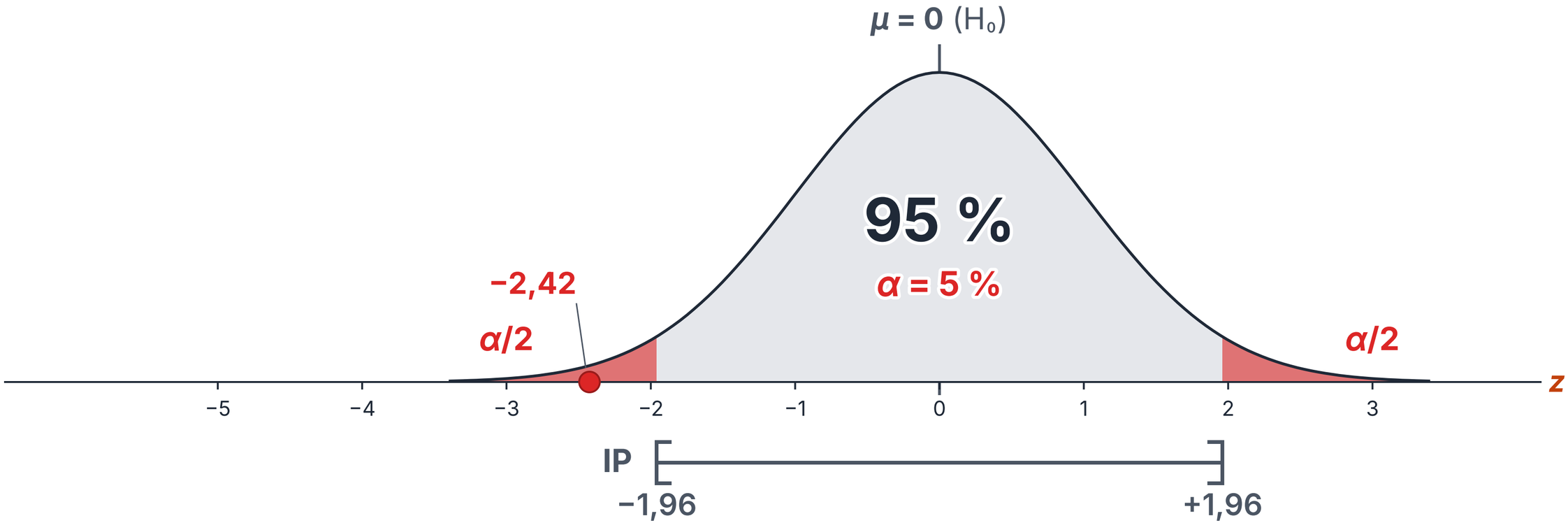



Unilatéral **gauche** ($H_1$ du côté négatif) : on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ **et** $z < 0$ ($m_e$ sous la valeur de $H_0$)

Unilatéral **droit** ($H_1$ du côté positif) : on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ **et** $z > 0$ ($m_e$ au-dessus de la valeur de $H_0$)

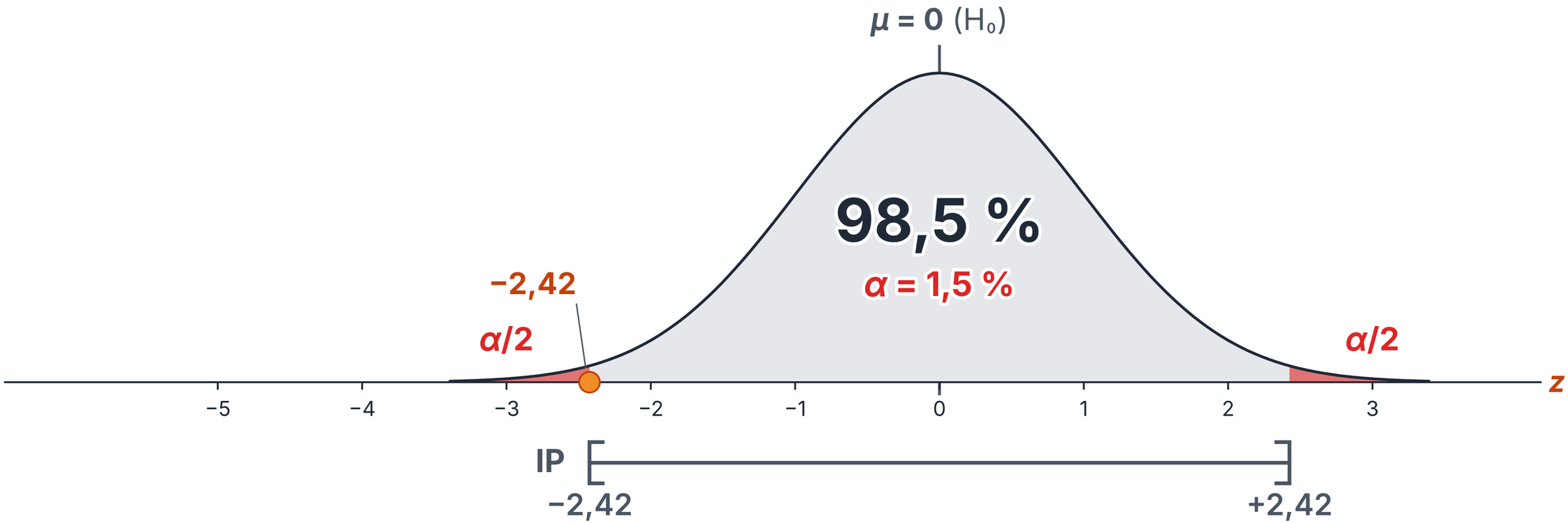
# Le degré de signification *p*

On baisse $\alpha$ petit à petit : à 10 %, puis à 5 %, $m_e$ reste dans une queue. Le test reste significatif.



# Le degré de signification *p*

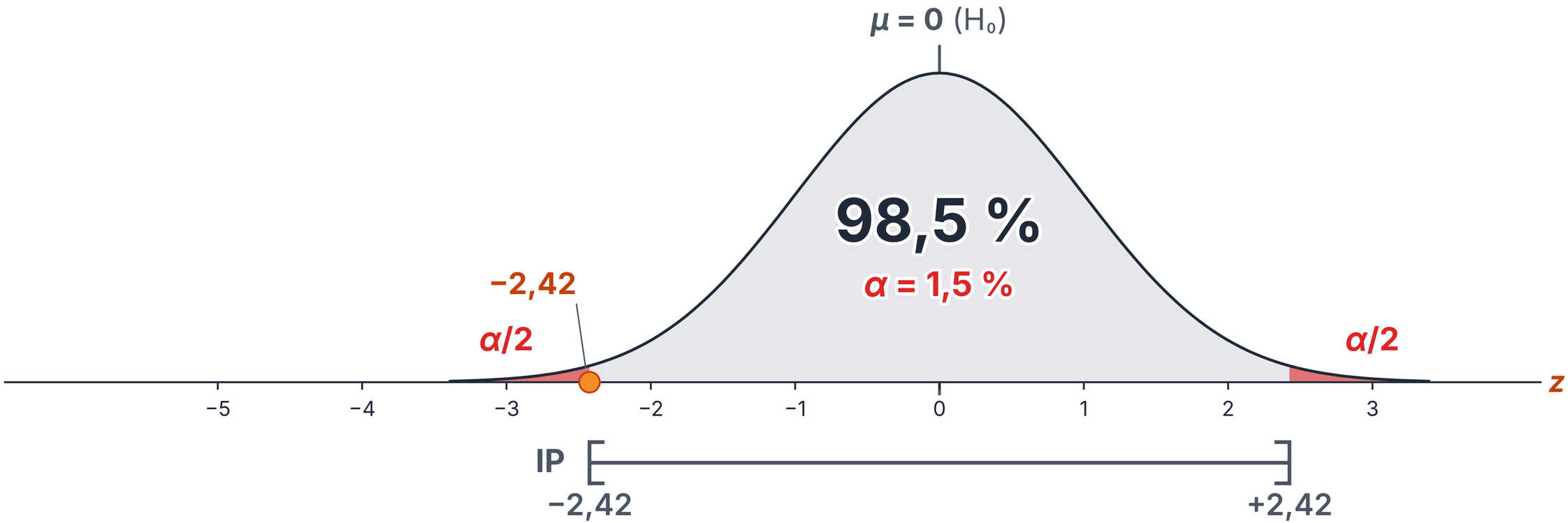
On continue jusqu'à ce que la borne atteigne $z = -2{,}42$ (donc $\varepsilon(\alpha) = \varepsilon = 2{,}42$) : on y est pour $\alpha = 1{,}5\ \%$.




***p* = la plus petite valeur de *α* pour laquelle le test est significatif** : $\varepsilon(p) = \varepsilon$, ici $p = 1{,}5\ \%$.

# Le degré de signification *p*

Plus *p* est petit, plus le résultat est significatif.




$p < \alpha \rightarrow$ on **rejette** $H_0$
(ex. $\alpha$ = 5 % : 1,5 % < 5 %)

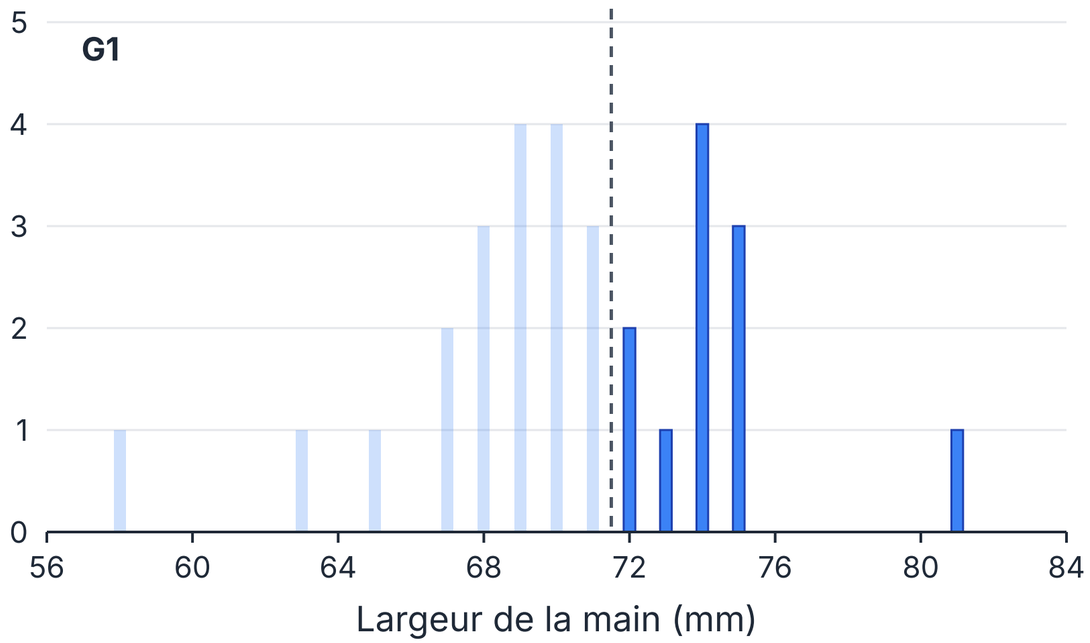
$p > \alpha \rightarrow$ on **accepte** $H_0$
(ex. $\alpha$ = 1 % : 1,5 % > 1 %)

# La méthode, dans l'ordre

| | | Exemple : les gants (G1, $\alpha$ = 5 %) |
|---|---|---|
| **1** | **Poser $H_0$ et $H_1$ (bilatéral ou unilatéral)** | $H_0 : \mu$ = 72,5 mm · $H_1 : \mu \neq$ 72,5 mm |
| **2** | **Fixer $\alpha$, avant de regarder les données** | $\alpha$ = 5 % |
| **3** | **Vérifier les conditions, puis calculer l'écart réduit** | $\varepsilon$ = **2,42** |
| **4** | **Lire le seuil dans la table, comparer, conclure** | $\varepsilon(\alpha)$ = 1,96 < 2,42 → **on rejette $H_0$** |

Significatif = on rejette $H_0$. Non significatif = on l'accepte, faute d'argument.

# Conformité d'une fréquence

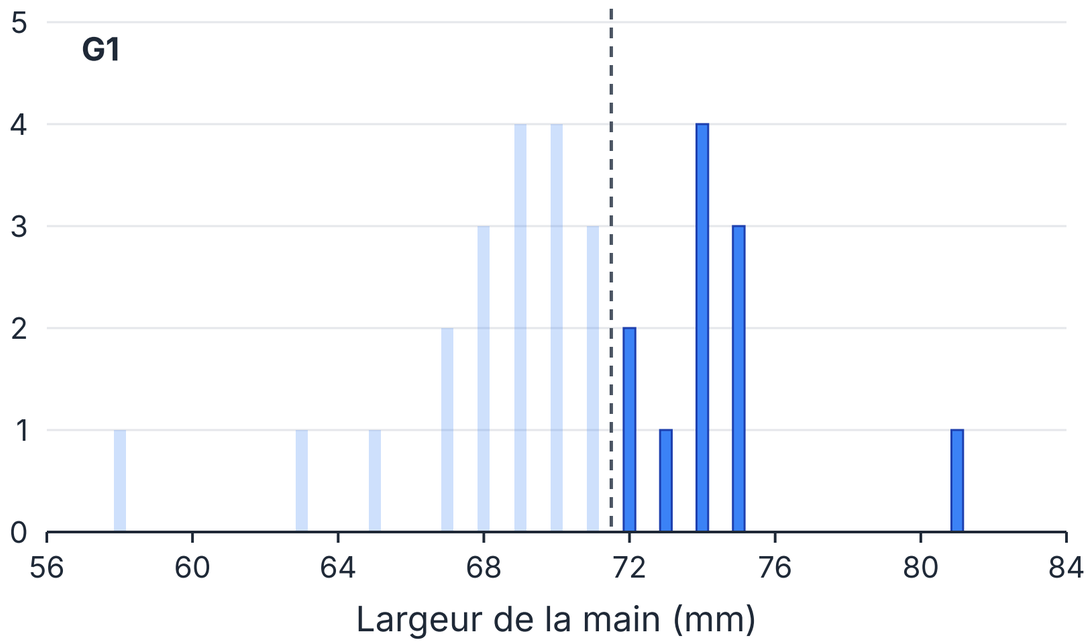



11 mains ≥ 72 mm sur 30

**$f_e$ = 11/30 = 0,367**

$f$ = $f_e$ : la meilleure estimation

# Conformité d'une fréquence



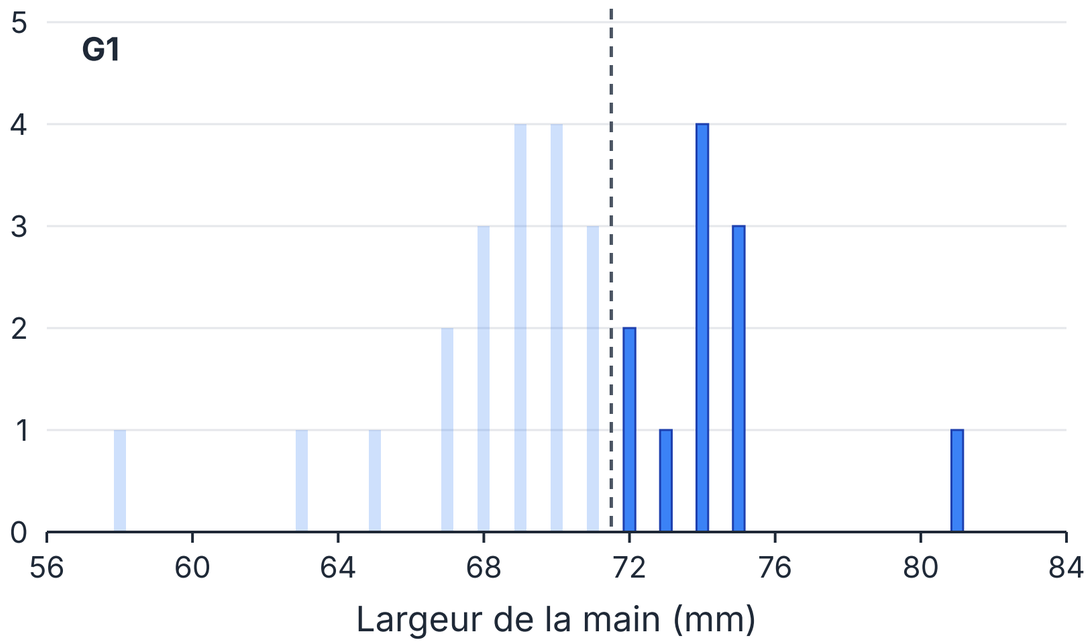

**$H_0 : \phi = 0{,}20$**
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1 - \phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

11 mains ≥ 72 mm sur 30

**$f_e = 11/30 = 0{,}367$**

$f = f_e$ : la meilleure estimation

# Conformité d'une fréquence




$H_0 : \phi = 0{,}20$
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1 - \phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

$$\varepsilon = \frac{|f - \phi|}{\sqrt{(\phi(1 - \phi) / N)}}$$

$$\varepsilon = 2{,}28$$

11 mains ≥ 72 mm sur 30

$$f_e = 11/30 = 0{,}367$$

$f = f_e$ : la meilleure estimation

$2{,}28 > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$ → on **rejette $H_0$**

($p$ = 2,2 %)

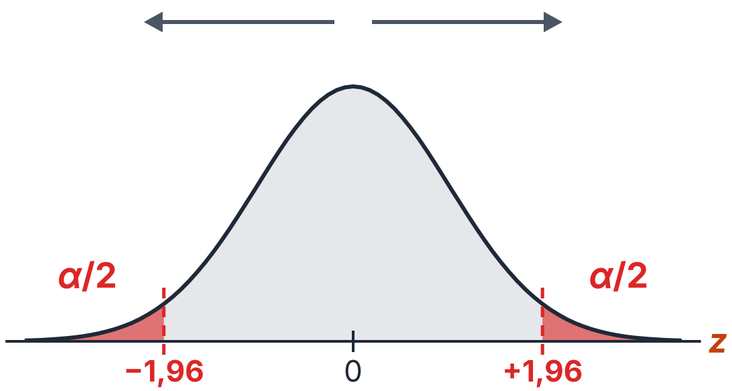
Au dénominateur : le $\phi$ de $H_0$, pas $f$ (c'est l'intervalle de pari, pas l'IC).

# Fréquence : bilatéral, gauche ou droit ?

$H_0 : \phi = 0{,}20$, $\alpha = 5\ \%$. Les trois cas vus pour les gants, appliqués à la fréquence.

## Bilatéral

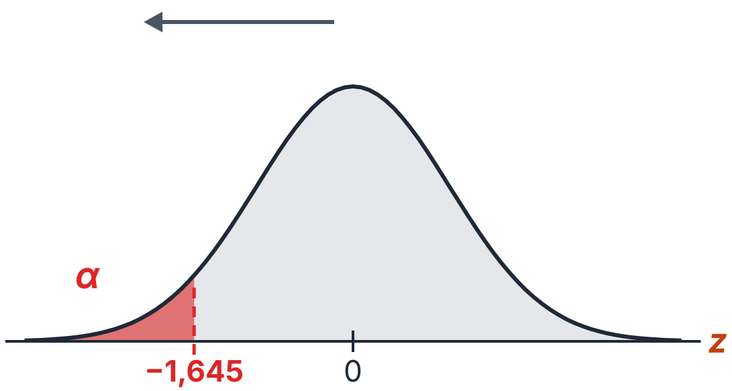
**$H_1 : \phi \neq 0{,}20$**




on rejette $H_0$ si
$\varepsilon > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$

## Unilatéral gauche

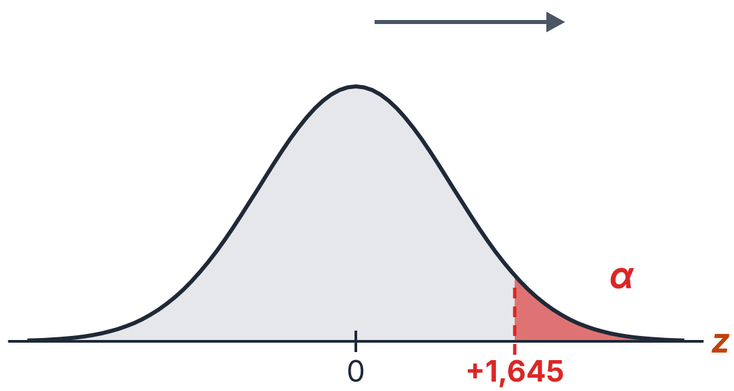
**$H_1 : \phi < 0{,}20$**




on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $f_e < \phi$ $(z < 0)$

## Unilatéral droit

**$H_1 : \phi > 0{,}20$**



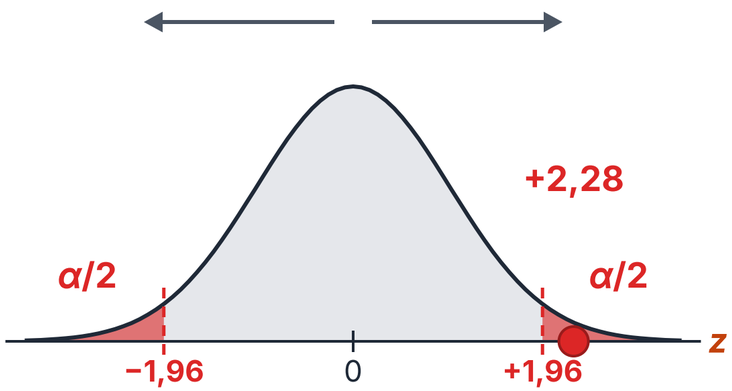

on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $f_e > \phi$ $(z > 0)$

# Fréquence : bilatéral, gauche ou droit ?

$H_0 : \phi = 0{,}20$, $\alpha = 5\ \%$. Les trois cas vus pour les gants, appliqués à la fréquence.

## Bilatéral

**$H_1 : \phi \neq 0{,}20$**

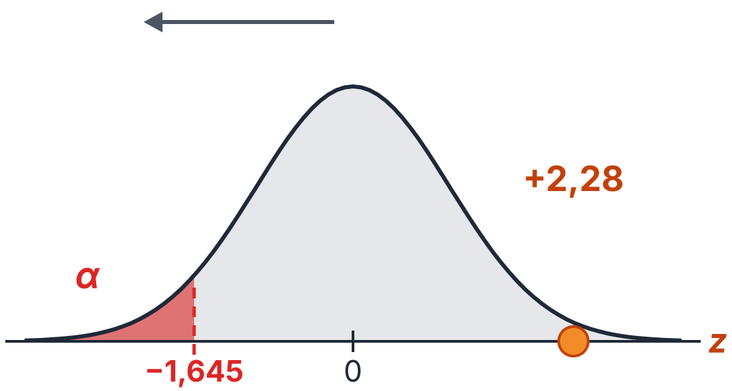



on rejette $H_0$ si
$\varepsilon > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$

**2,28 > 1,96 → rejet**

## Unilatéral gauche

**$H_1 : \phi < 0{,}20$**

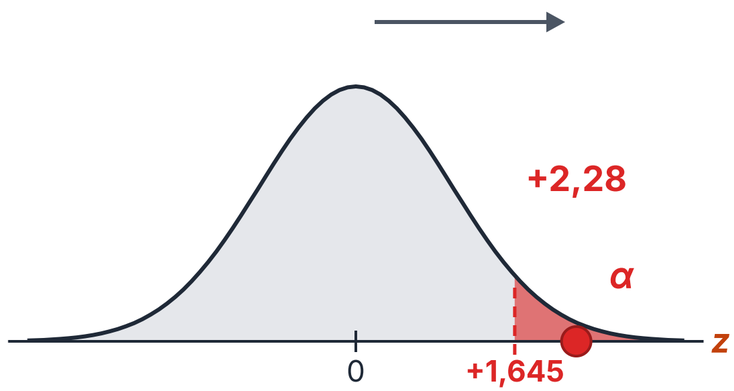



on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $f_e < \phi$ $(z < 0)$

**mauvais côté ($z > 0$) → on accepte $H_0$**

## Unilatéral droit

**$H_1 : \phi > 0{,}20$**




on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $f_e > \phi$ $(z > 0)$

**2,28 > 1,645 et $z > 0$ → rejet**

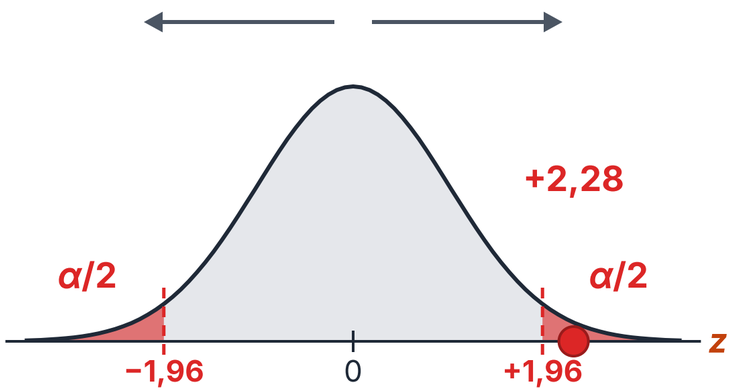
Notre échantillon : $f_e = 0{,}367 \rightarrow z = (0{,}367 - 0{,}20) / 0{,}0730 =$ **+2,28**, donc $\varepsilon = 2{,}28$.

# Fréquence : bilatéral, gauche ou droit ?

$H_0 : \phi = 0{,}20$, $\alpha = 5\ \%$. Les trois cas vus pour les gants, appliqués à la fréquence.

## Bilatéral

**$H_1 : \phi \neq 0{,}20$**

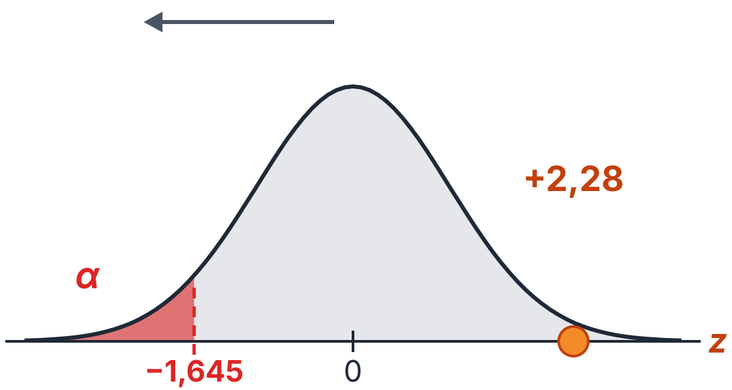



on rejette $H_0$ si
$\varepsilon > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$

**2,28 > 1,96 → rejet**

## Unilatéral gauche

**$H_1 : \phi < 0{,}20$**

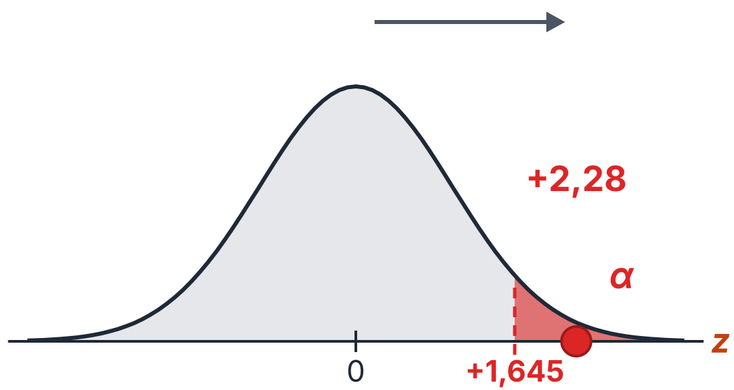



on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $f_e < \phi$ $(z < 0)$

**mauvais côté ($z > 0$) → on accepte $H_0$**

## Unilatéral droit

**$H_1 : \phi > 0{,}20$**




on rejette $H_0$ si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
**et** $f_e > \phi$ $(z > 0)$

**2,28 > 1,645 et $z > 0$ → rejet**

Ici, la question est « le fabricant prévoit-il **assez** de gants L ? » : $H_1 : \phi > 0{,}20$.
→ **unilatéral droit** : on **rejette $H_0$**. Il faut plus de 20 % de gants L.

# Conformité d'une moyenne : la formule du cours

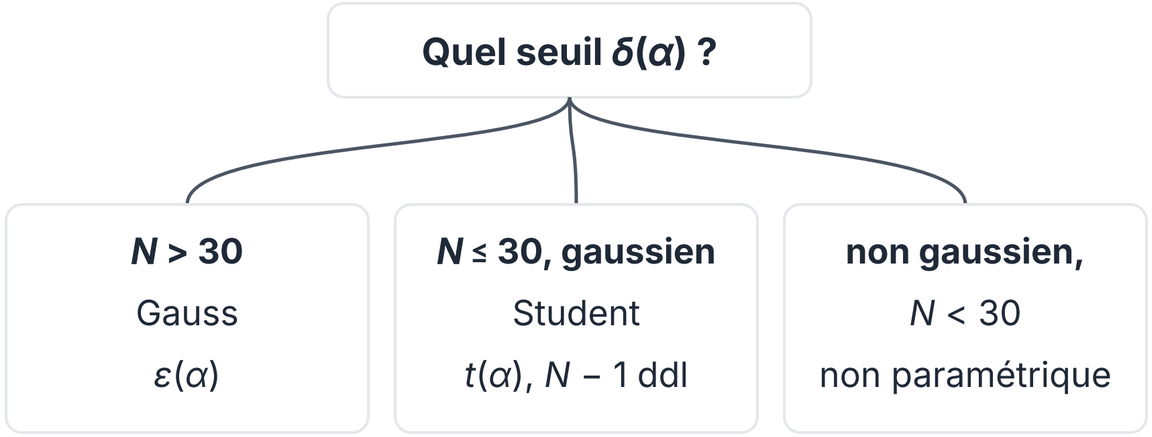
$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} \qquad = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

$\sigma$ est inconnu : on le remplace par son estimation $s$ (le poly écrit $S$).

# Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

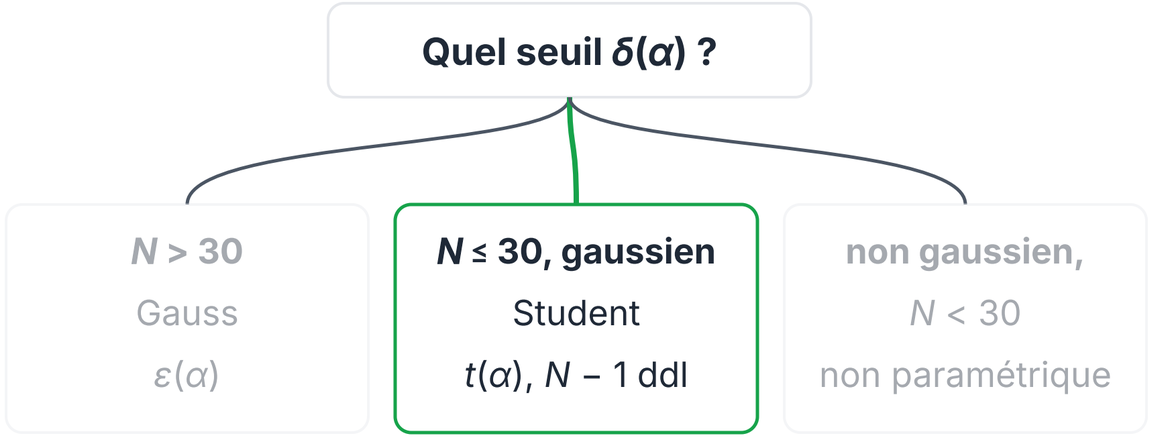
$\sigma$ est inconnu : on le remplace par son estimation $s$ (le poly écrit $S$).



# Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

$\sigma$ est inconnu : on le remplace par son estimation $s$ (le poly écrit $S$).




**G1** : $N = 30$ (pas > 30) et les mains sont gaussiennes → **Student à 29 ddl**

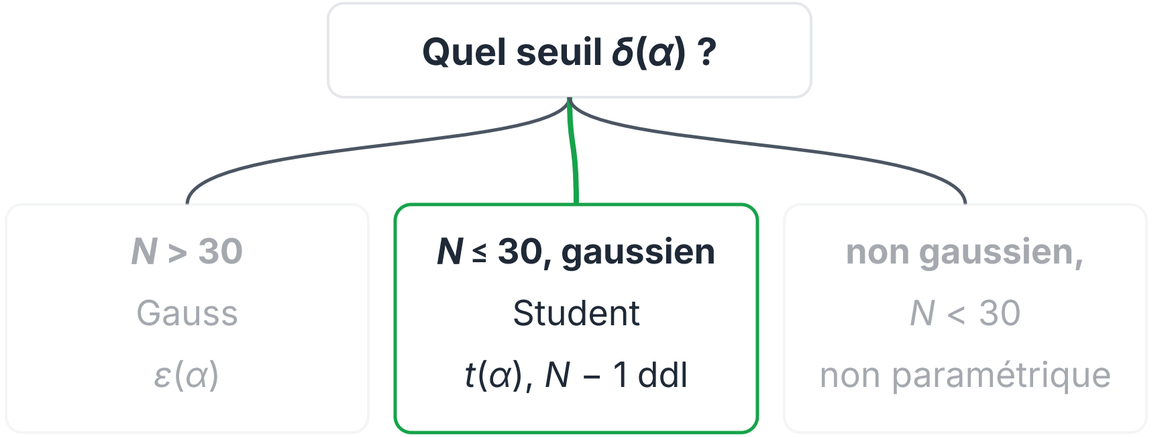
$m$ = 70,4 mm · $s$ = 4,26 mm ($S_e$ = 4,19 mm)

$\delta$ = **2,70**

# Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N-1)}}$$

$\sigma$ est inconnu : on le remplace par son estimation $s$ (le poly écrit $S$).




**G1** : $N = 30$ (pas > 30) et les mains sont gaussiennes → **Student à 29 ddl**

$m$ = 70,4 mm · $s$ = 4,26 mm ($S_e$ = 4,19 mm)

## $\delta = 2{,}70$

$\alpha$ = 5 % : $t(\alpha)$ = 2,045
2,70 > 2,05 → on **rejette $H_0$**

$\alpha$ = 1 % : $t(\alpha)$ = 2,756
2,70 < 2,76 → on **accepte** $H_0$

Mêmes conclusions qu'avec $\sigma$ connu ($\varepsilon$ = 2,42). Unilatéral : on compare à $\delta(2\alpha)$.

# Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ \text{mm}^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du $\chi^2$ à $N - 1 = 29$ ddl

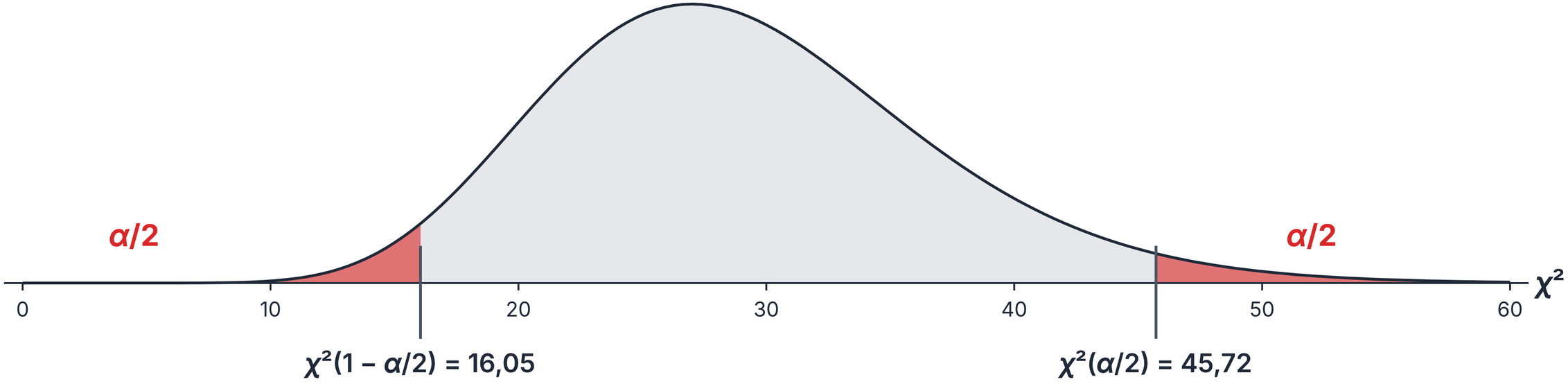
# Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ \text{mm}^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du $\chi^2$ à $N - 1 = 29$ ddl

**pas symétrique** : deux bornes, lues chacune dans la table



# Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ mm^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du $\chi^2$ à $N - 1 = 29$ ddl

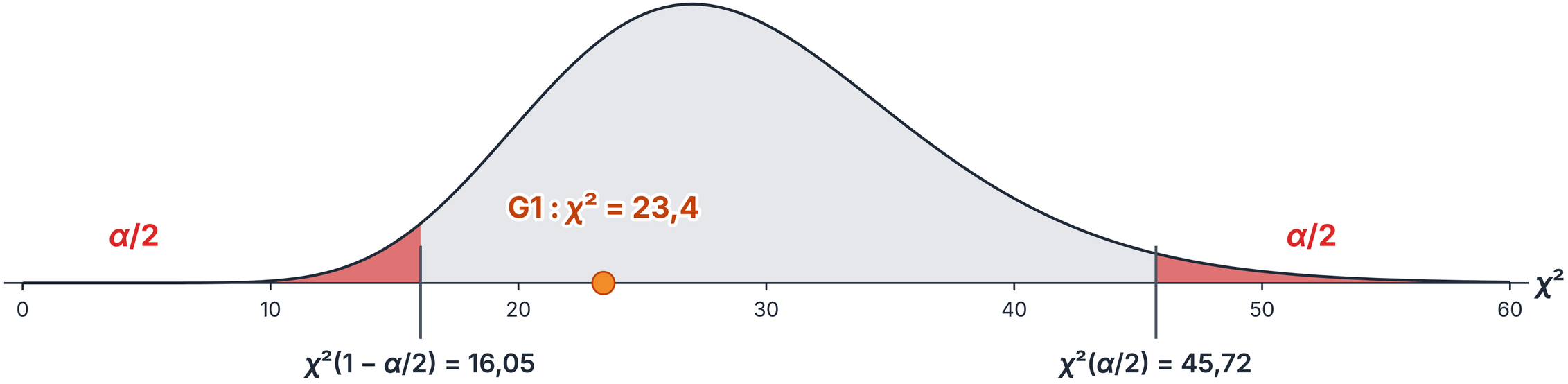
$\chi^2 = 23{,}4$

**$16{,}05 < 23{,}4 < 45{,}72 \rightarrow$ on accepte $H_0$**

unilatéral droit : rejet si $\chi^2 > \chi^2(\alpha)$

unilatéral gauche : rejet si $\chi^2 < \chi^2(1 - \alpha)$

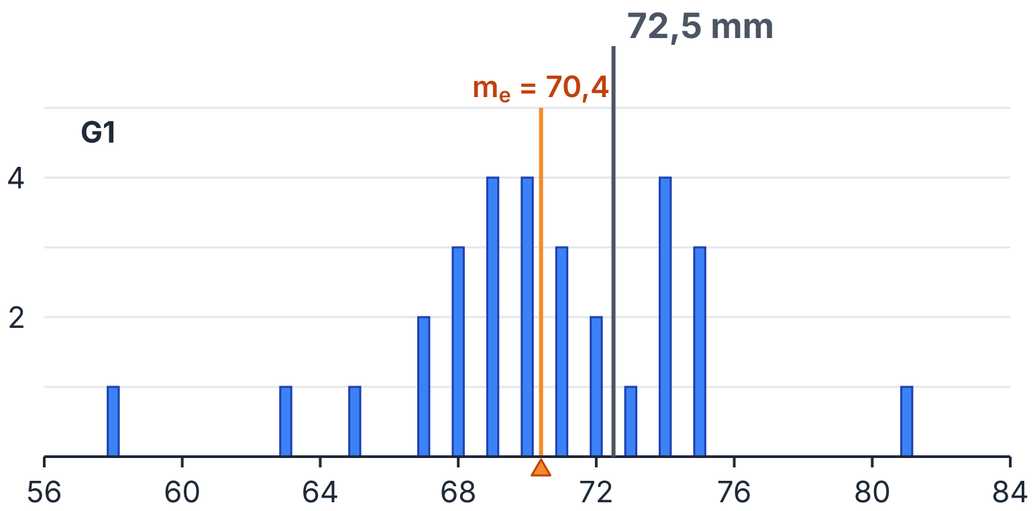
**pas symétrique** : deux bornes, lues chacune dans la table




*Très utilisé en métrologie : l'étalonnage d'une balance, par exemple.*

# Conformité ou homogénéité ?

## Conformité

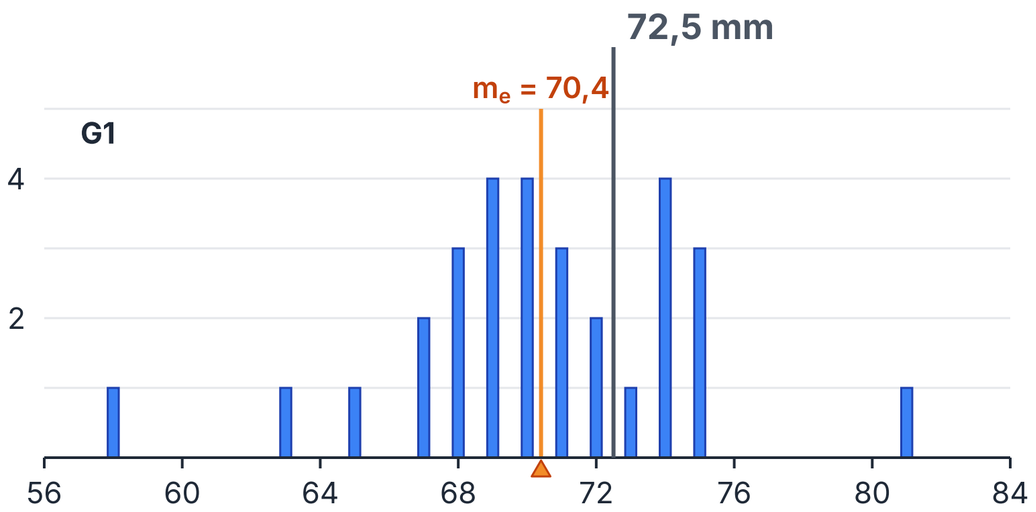



1 échantillon face à **une valeur de référence**

*Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?*

# Conformité ou homogénéité ?

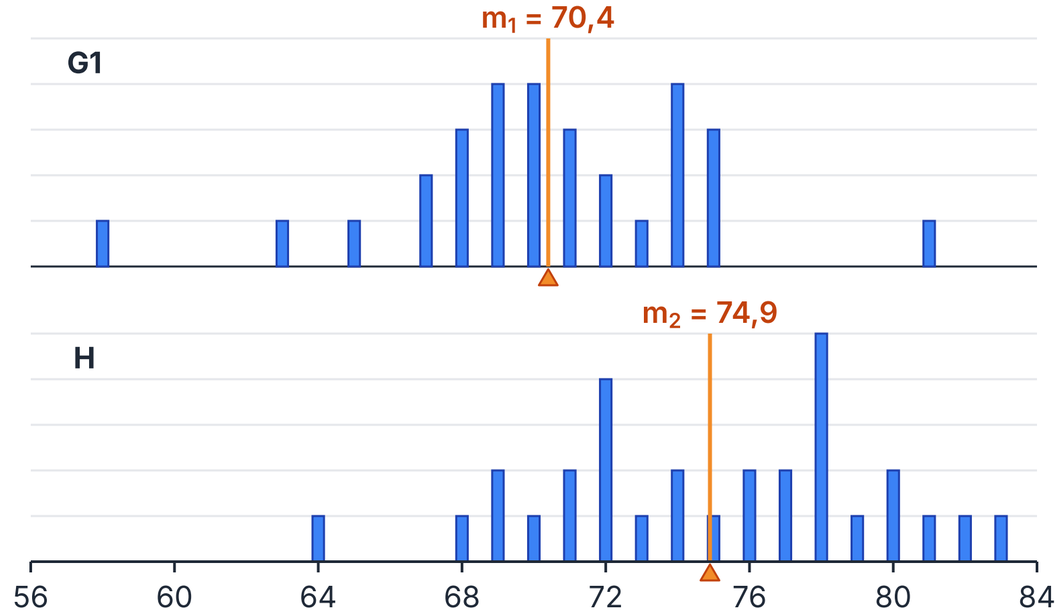
## Conformité




1 échantillon face à **une valeur de référence**

*Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?*

## Homogénéité

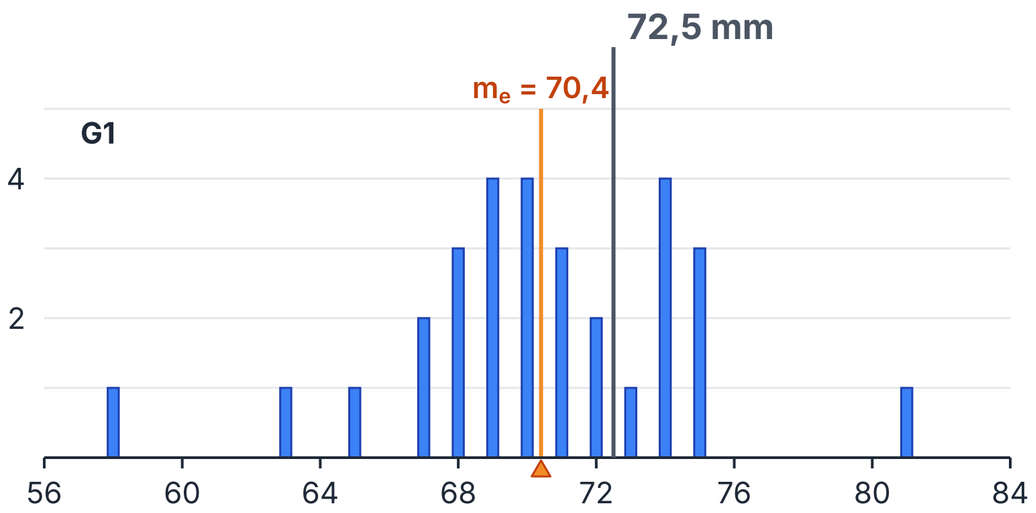



**2 échantillons** comparés entre eux

*H : 30 handballeurs du club universitaire*

# Conformité ou homogénéité ?

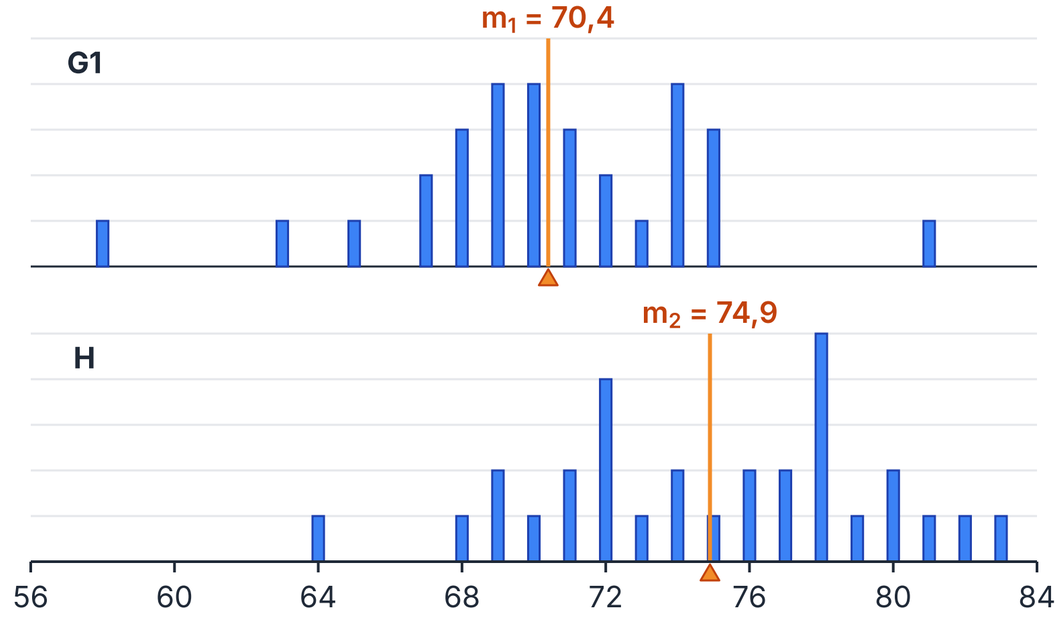
## Conformité




1 échantillon face à **une valeur de référence**

*Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?*

## Homogénéité

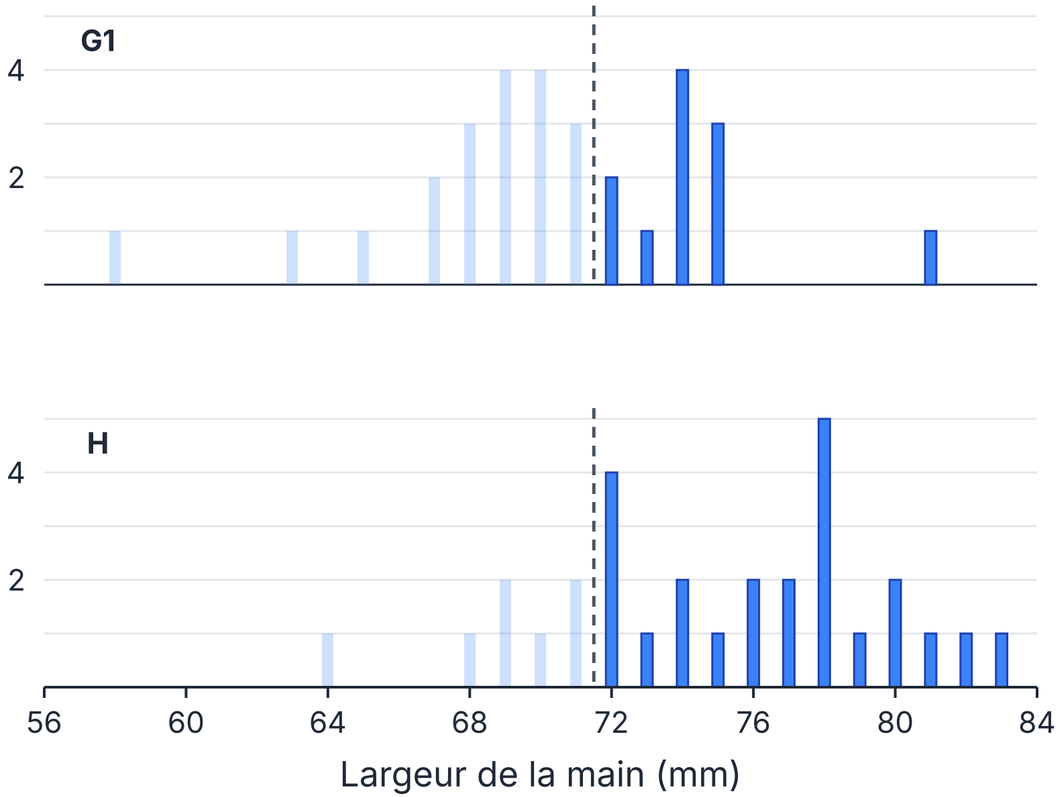



**2 échantillons** comparés entre eux

*H : 30 handballeurs du club universitaire*

$H_0$ : « $k_{e1}$ et $k_{e2}$ sont homogènes » : les deux échantillons viennent de populations qui ont le même indicateur, $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$. En clair : ils représentent la même population.

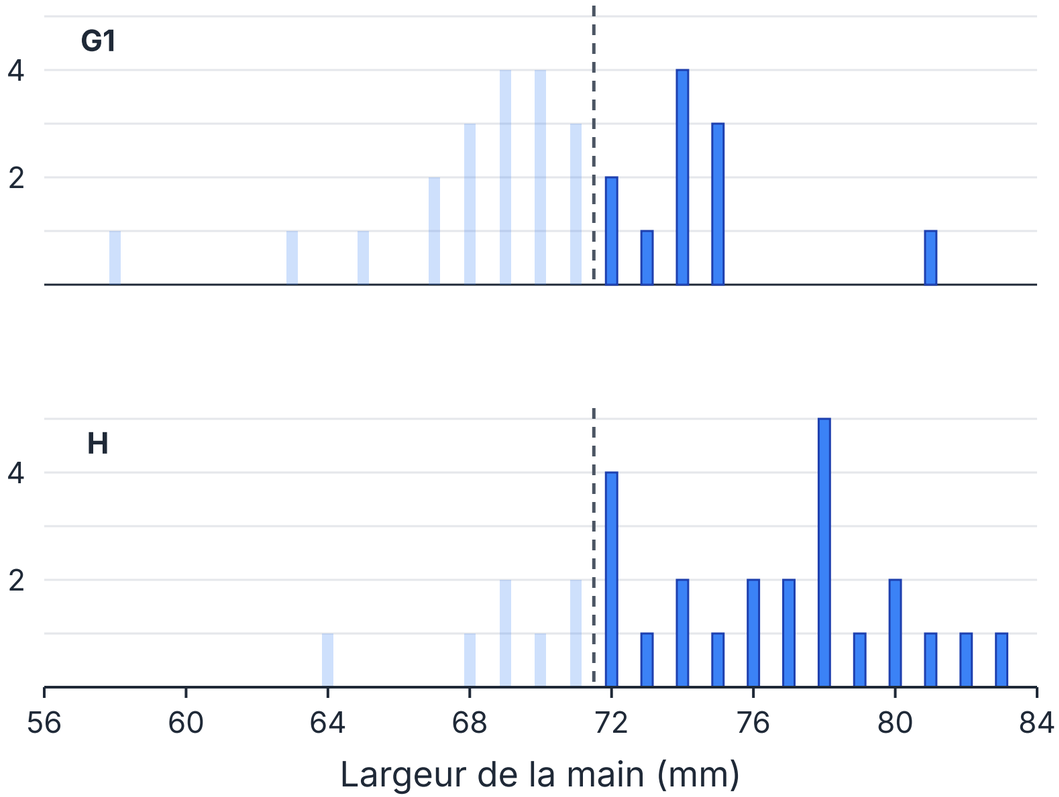
# Homogénéité de deux fréquences




$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

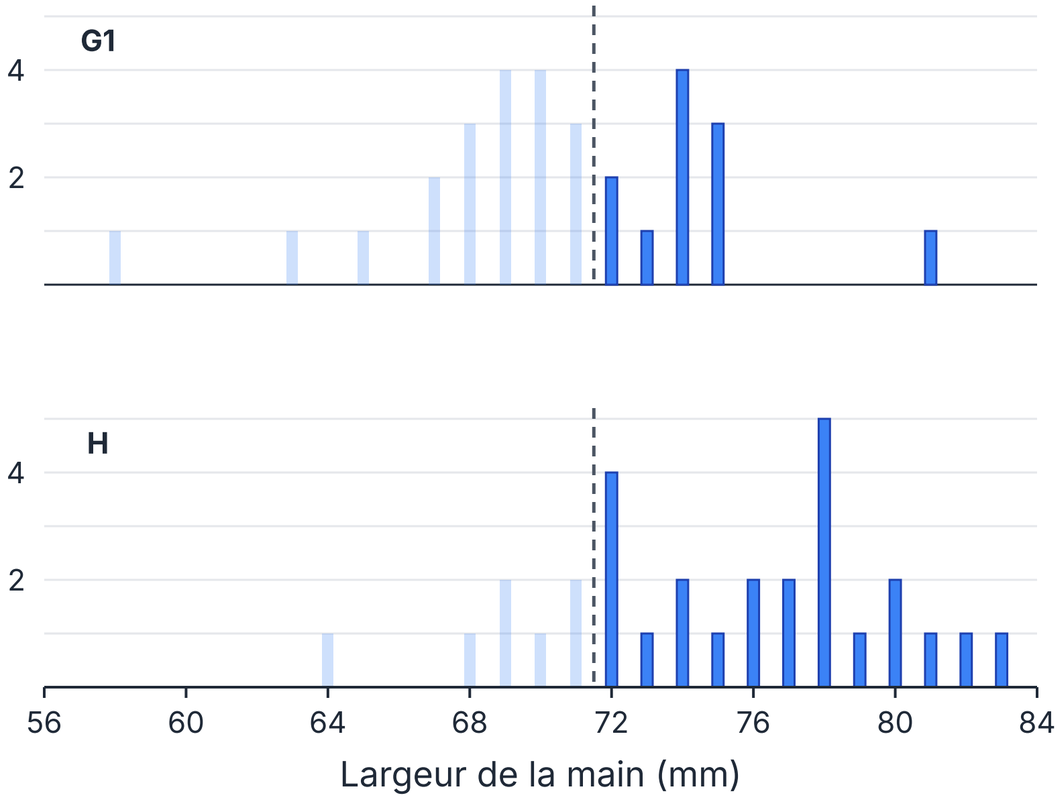
# Homogénéité de deux fréquences




**$f_1 = 11/30 = 0{,}367$** (G1)
**$f_2 = 23/30 = 0{,}767$** (H)

**1. En haut** : sous $H_0$ (une seule population), on attend $f_1 - f_2 = 0$. On observe $|f_1 - f_2|$ = **0,400** : c'est l'écart à ce qu'on attend.

# Homogénéité de deux fréquences

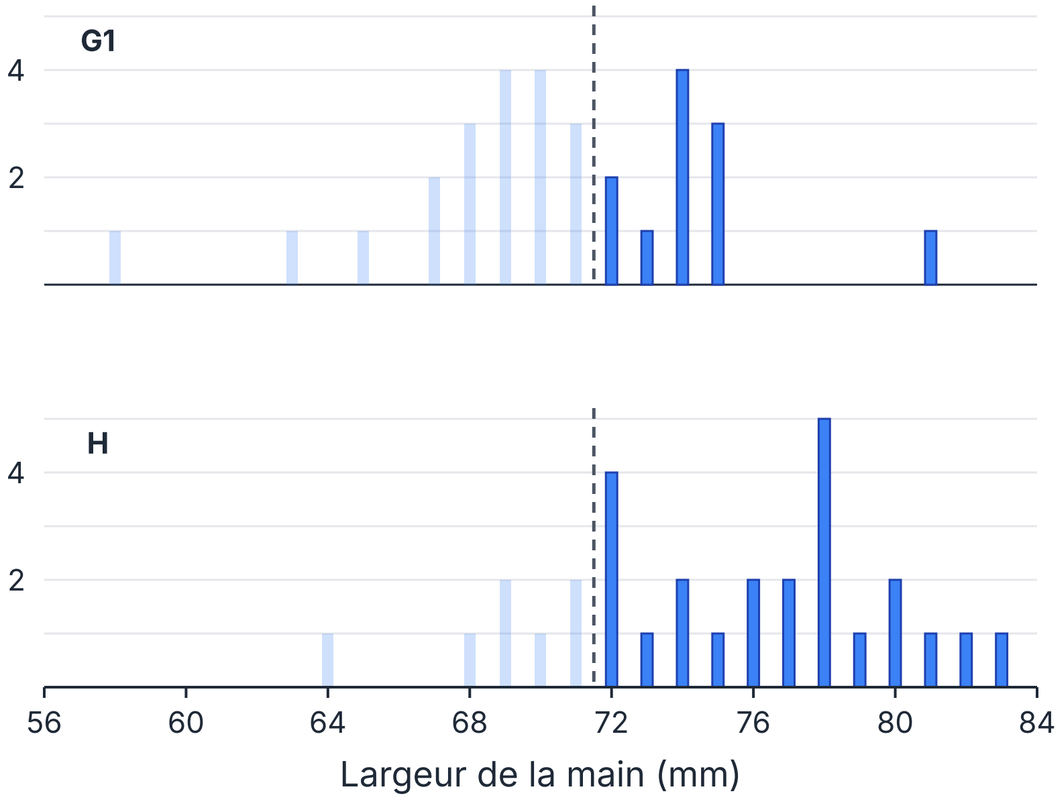



**$f_1 = 11/30 = 0{,}367$** (G1)
**$f_2 = 23/30 = 0{,}767$** (H)

**1. En haut** : sous $H_0$ (une seule population), on attend $f_1 - f_2 = 0$.
On observe $|f_1 - f_2|$ = **0,400** : c'est l'écart à ce qu'on attend.

**2. En bas** : l'écart-type de la différence. Les variances **s'additionnent** :
$\mathrm{Var}(F_1 - F_2) = \phi(1-\phi)/n_1 + \phi(1-\phi)/n_2 = \phi(1-\phi)(1/n_1 + 1/n_2)$

# Homogénéité de deux fréquences




**$f_1 = 11/30 = 0{,}367$** (G1)
**$f_2 = 23/30 = 0{,}767$** (H)

**1. En haut** : sous $H_0$ (une seule population), on attend $f_1 - f_2 = 0$.
On observe $|f_1 - f_2|$ = **0,400** : c'est l'écart à ce qu'on attend.

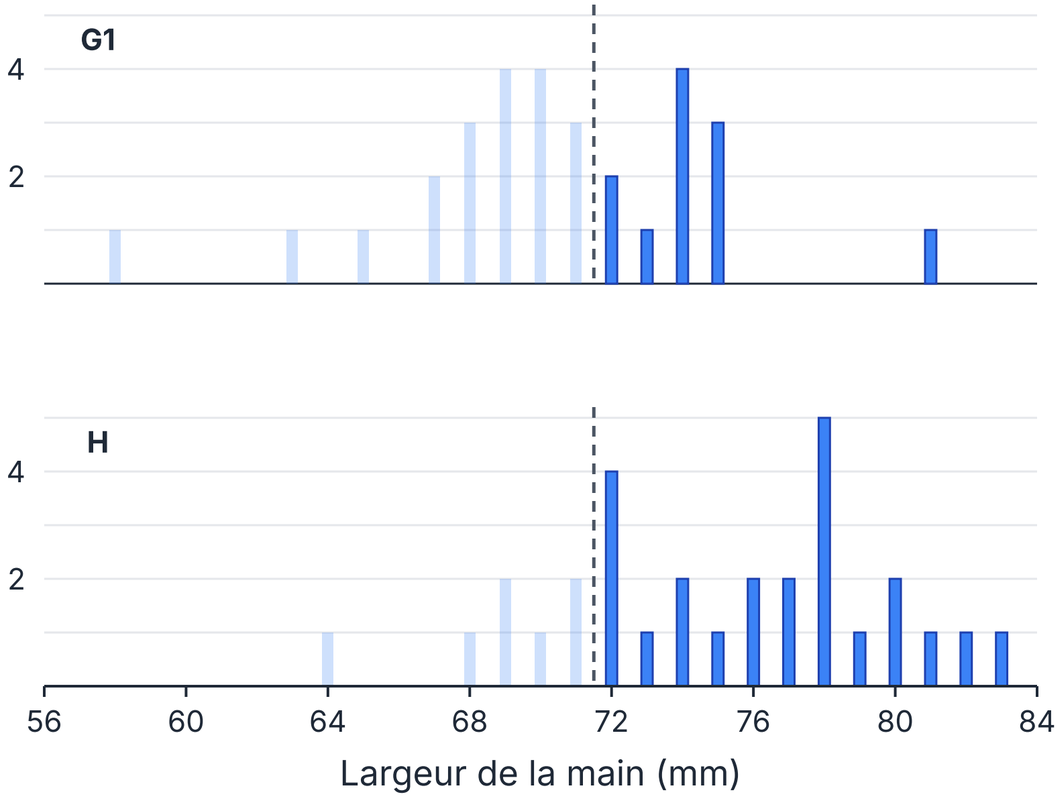
**2. En bas** : l'écart-type de la différence. Les variances **s'additionnent** :
$\mathrm{Var}(F_1 - F_2) = \phi(1-\phi)/n_1 + \phi(1-\phi)/n_2 = \phi(1-\phi)(1/n_1 + 1/n_2)$

**3. $\phi$ est inconnu** : sous $H_0$, les 60 viennent de la même population, donc on les réunit pour l'estimer (estimation conjointe) :

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 0{,}567$$

Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓ → loi de Gauss

# Homogénéité de deux fréquences




**$f_1 = 11/30 = 0{,}367$** (G1)
**$f_2 = 23/30 = 0{,}767$** (H)

**1. En haut** : sous $H_0$ (une seule population), on attend $f_1 - f_2 = 0$.
On observe $|f_1 - f_2|$ = **0,400** : c'est l'écart à ce qu'on attend.

**2. En bas** : l'écart-type de la différence. Les variances **s'additionnent** :
$\mathrm{Var}(F_1 - F_2) = \phi(1-\phi)/n_1 + \phi(1-\phi)/n_2 = \phi(1-\phi)(1/n_1 + 1/n_2)$

**3. $\phi$ est inconnu** : sous $H_0$, les 60 viennent de la même population, donc on les réunit pour l'estimer (estimation conjointe) :

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 0{,}567$$

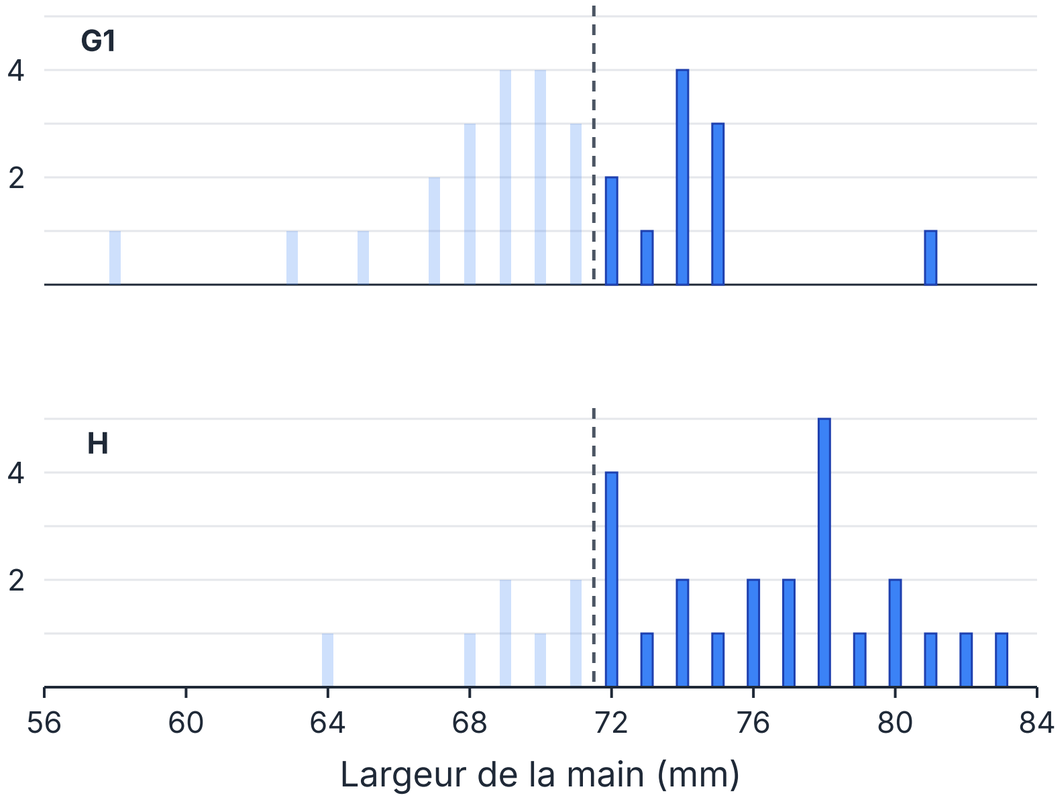
Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓ → loi de Gauss

$$\varepsilon = \frac{|f_1 - f_2|}{\sqrt{\left( f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2) \right)}}$$

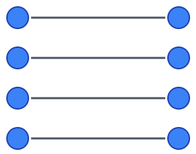
= 0,400 / 0,128 = **3,13** écarts-types : trop pour du hasard.

**3,13 > 1,96 → non homogènes : on rejette $H_0$**

# Homogénéité de deux fréquences




⚠ **Données appariées** : les mêmes individus (main droite et main gauche des 30 de G1). Ces formules ne marchent pas : on teste la fréquence des discordances (conformité).



**$f_1 = 11/30 = 0{,}367$** (G1)
**$f_2 = 23/30 = 0{,}767$** (H)

**1. En haut** : sous $H_0$ (une seule population), on attend $f_1 - f_2 = 0$. On observe $|f_1 - f_2|$ = **0,400** : c'est l'écart à ce qu'on attend.

**2. En bas** : l'écart-type de la différence. Les variances **s'additionnent** :
$\mathrm{Var}(F_1 - F_2) = \phi(1-\phi)/n_1 + \phi(1-\phi)/n_2 = \phi(1-\phi)(1/n_1 + 1/n_2)$

**3. $\phi$ est inconnu** : sous $H_0$, les 60 viennent de la même population, donc on les réunit pour l'estimer (estimation conjointe) :

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 0{,}567$$

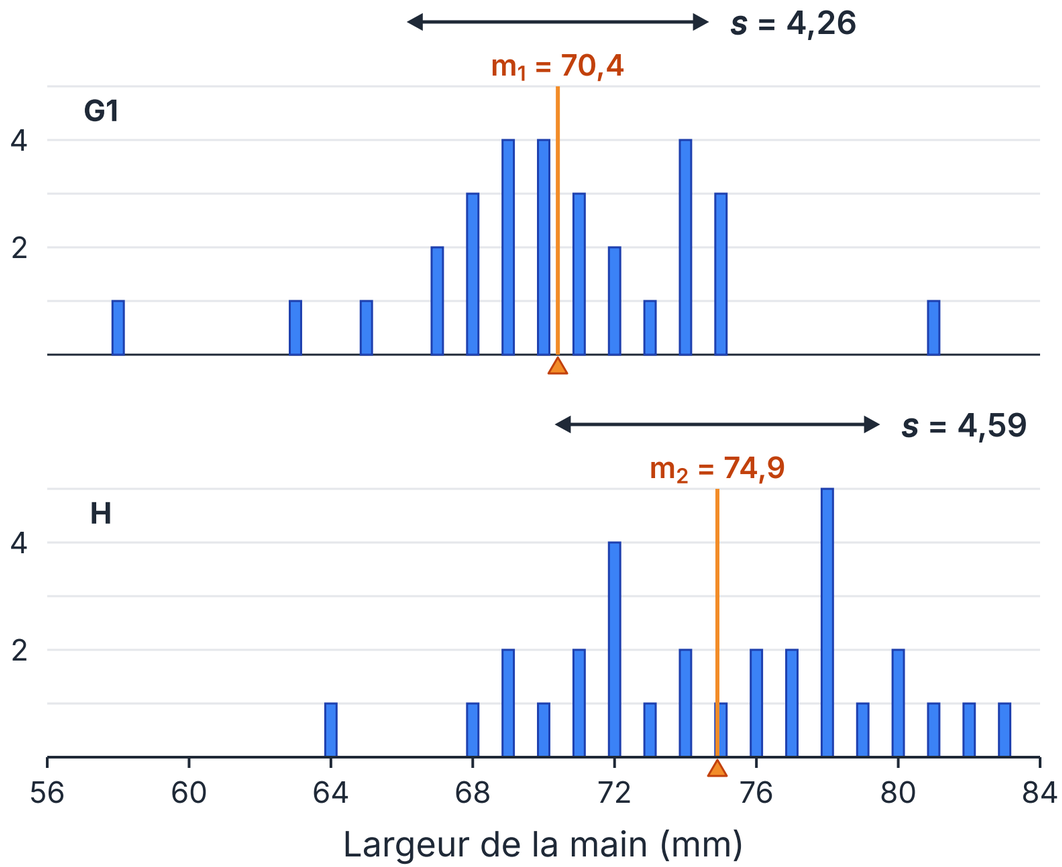
Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓ → loi de Gauss

$$\varepsilon = \frac{|f_1 - f_2|}{\sqrt{\left( f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2) \right)}}$$

= 0,400 / 0,128 = **3,13** écarts-types : trop pour du hasard.

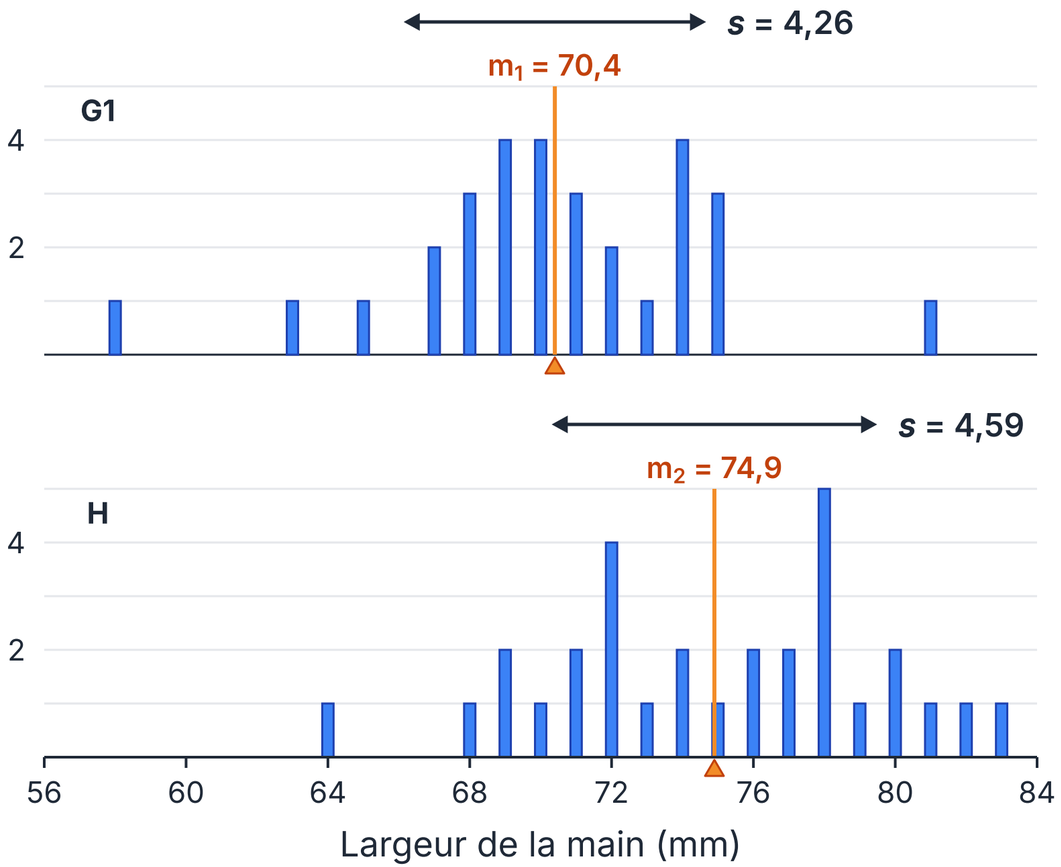
**3,13 > 1,96 → non homogènes : on rejette $H_0$**

# Homogénéité de deux variances




**Pourquoi d'abord les variances ?**
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

# Homogénéité de deux variances




**Pourquoi d'abord les variances ?**
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

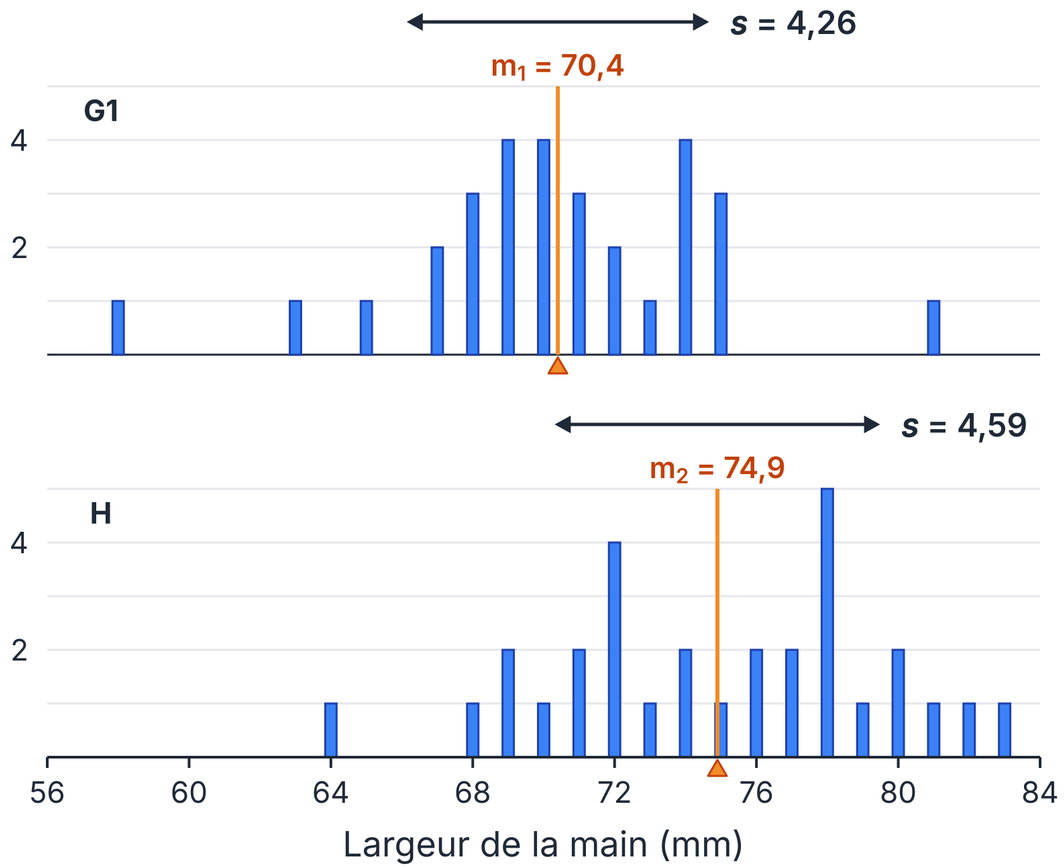
1 = la plus grande variance (ici H) :

$S_1^2$ = **21,06** (H) · $S_2^2$ = **18,18** (G1)

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 1{,}16$$

On s'arrange pour que $F > 1$.

# Homogénéité de deux variances




**Pourquoi d'abord les variances ?**
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

1 = la plus grande variance (ici H) :

$S_1^2$ = **21,06** (H) · $S_2^2$ = **18,18** (G1)

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 1{,}16$$

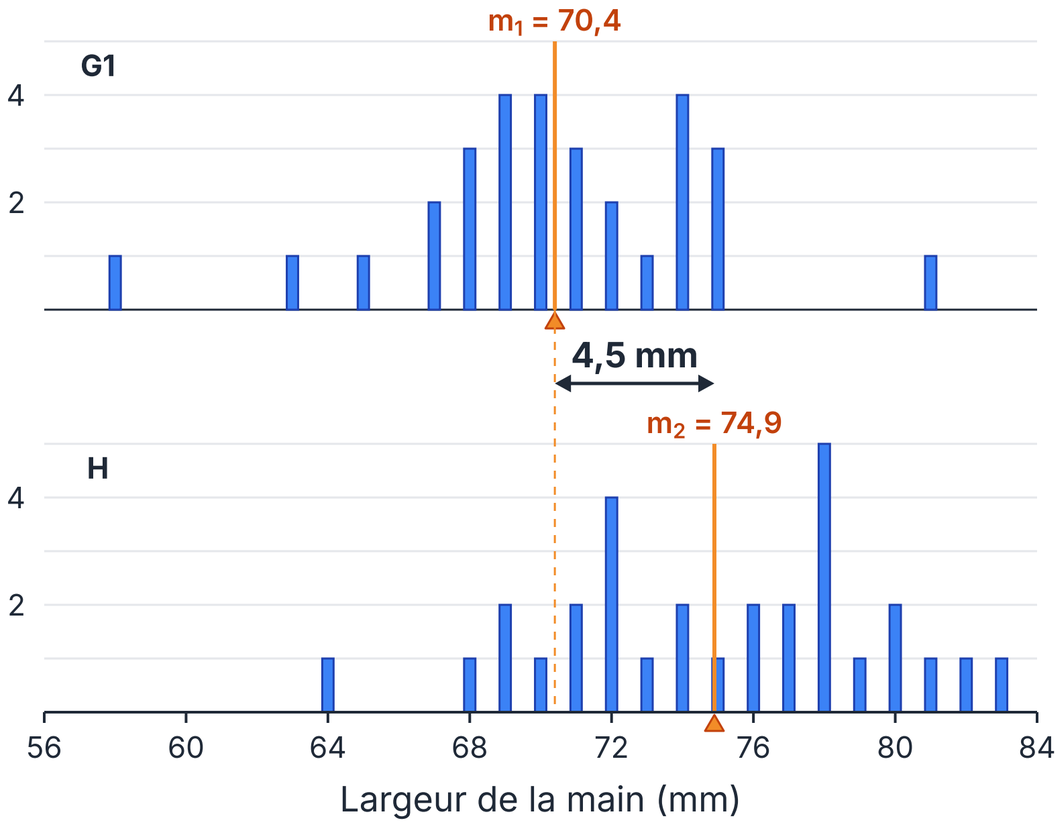
On s'arrange pour que $F > 1$.

Table de Snedecor, (29 ; 29) ddl : $F(\alpha/2) = 2{,}10$

**1,16 < 2,10 → on accepte $H_0$ : variances homogènes**

**→ on a le droit de comparer les moyennes.**

# Homogénéité de deux moyennes

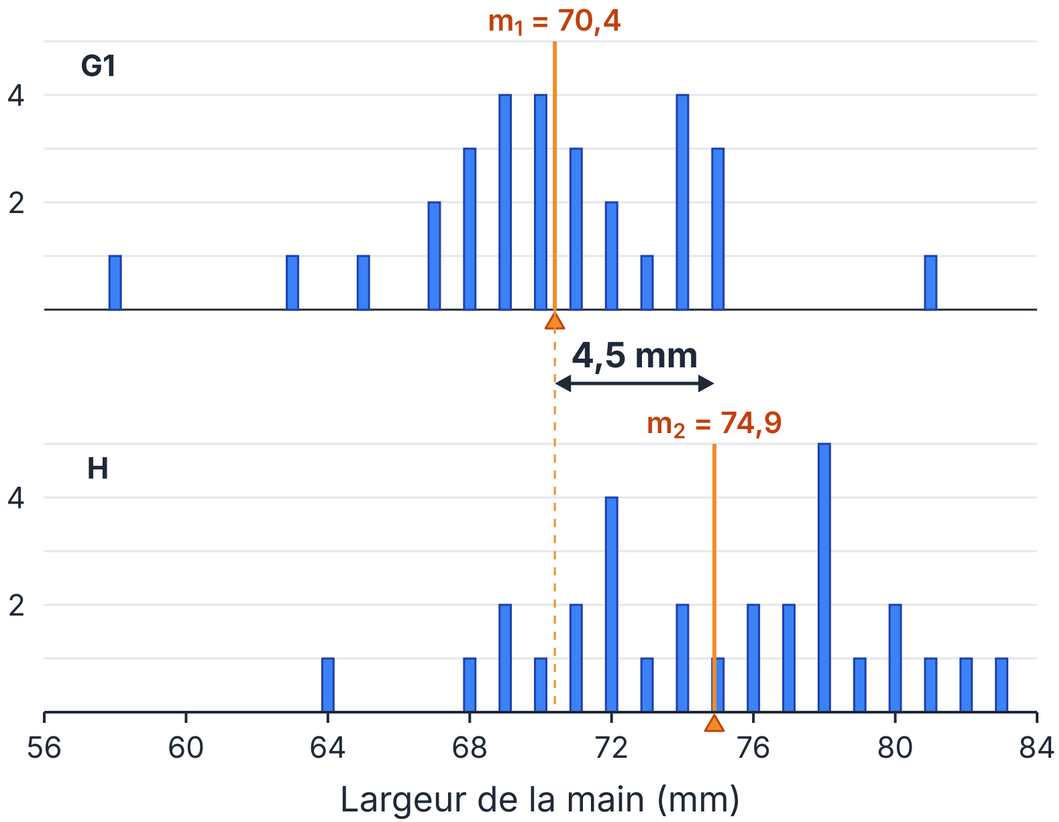



$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$S^2 = 19{,}62$

# Homogénéité de deux moyennes




$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

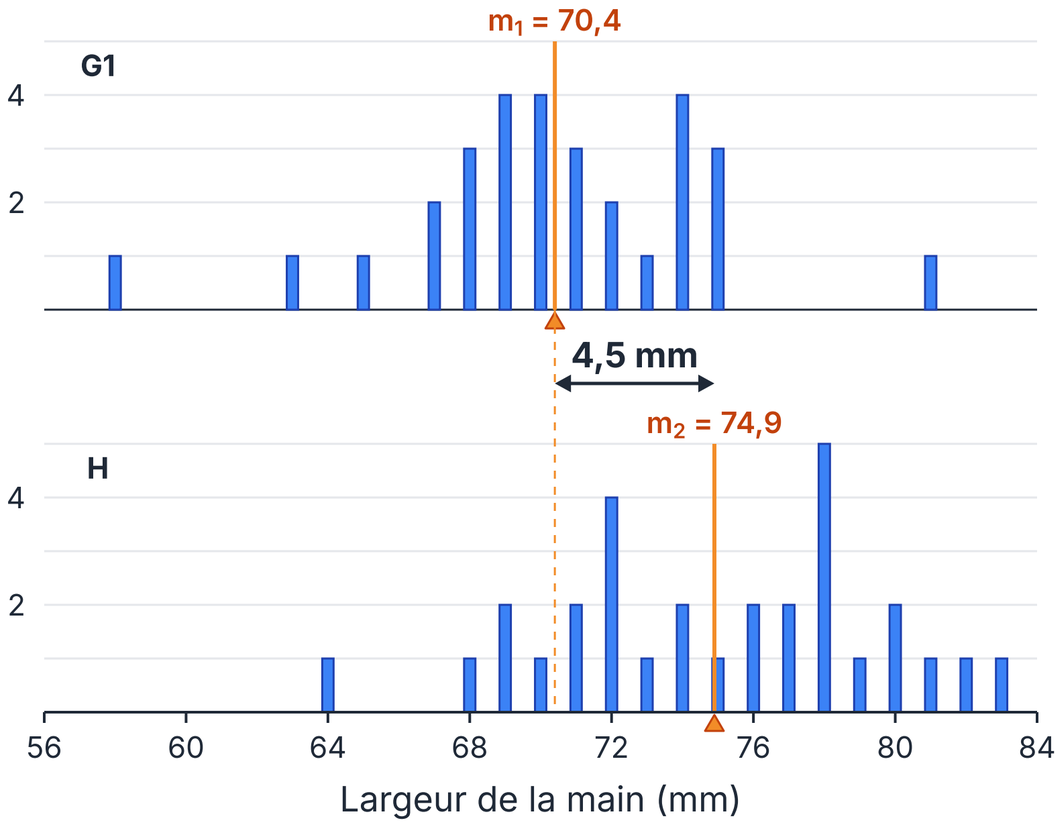
$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$S^2 = 19{,}62$$

$$\delta = \frac{|m_1 - m_2|}{\sqrt{(S^2/n_1 + S^2/n_2)}}$$

$$\delta = 3{,}93$$

# Homogénéité de deux moyennes




$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$S^2 = 19{,}62$$

$$\delta = \frac{|m_1 - m_2|}{\sqrt{(S^2/n_1 + S^2/n_2)}}$$

$$\delta = 3{,}93$$

Student à $n_1 + n_2 - 2 = 58$ ddl : $t(\alpha) = 2{,}00$

**3,93 > 2,00 → on rejette $H_0$ ($p < 0{,}1\ \%$)**

Les handballeurs ont des mains plus larges.

Si $n_1$ et $n_2 > 30$ : $\delta = |m_1 - m_2| / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$, comparé à $\varepsilon(\alpha)$.

# Le test du $\chi^2$ pas à pas (exemple du poly)

**$H_0$ : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis »** (indépendance)

**Effectifs observés** *O*

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 12 | 60 | 28 |
| **Beauséjour** | 31 | 45 | 24 |

# Le test du $\chi^2$ pas à pas (exemple du poly)

**$H_0$ : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis »** (indépendance)

**Effectifs observés** *O*

| | Favorable | Opposé | Indifférent | Totaux |
|---|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 12 | 60 | 28 | **100** |
| **Beauséjour** | 31 | 45 | 24 | **100** |
| **Totaux** | **43** | **105** | **52** | **200** |

# Le test du $\chi^2$ pas à pas (exemple du poly)

**$H_0$ : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis »** (indépendance)

**Effectifs observés** *O*

| | Favorable | Opposé | Indifférent | Totaux |
|---|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 12 | 60 | 28 | **100** |
| **Beauséjour** | 31 | 45 | 24 | **100** |
| **Totaux** | **43** | **105** | **52** | **200** |

**Effectifs calculés** *C* (si $H_0$ est vraie)

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |
| **Beauséjour** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = 21{,}5$$

# Le test du $\chi^2$ pas à pas (exemple du poly)

**$H_0$ : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis »** (indépendance)

**Effectifs observés** *O*

| | Favorable | Opposé | Indifférent | Totaux |
|---|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 12 | 60 | 28 | **100** |
| **Beauséjour** | 31 | 45 | 24 | **100** |
| **Totaux** | **43** | **105** | **52** | **200** |

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21,5}$$

**Effectifs calculés** *C* (si $H_0$ est vraie)

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |
| **Beauséjour** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$(O - C)^2 / C$ case par case

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 4,20 | 1,07 | 0,15 |
| **Beauséjour** | 4,20 | 1,07 | 0,15 |

$\chi^2$ = somme des 6 cases = **10,85**

# Le test du $\chi^2$ pas à pas (exemple du poly)

**$H_0$ : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis »** (indépendance)

**Effectifs observés** *O*

| | Favorable | Opposé | Indifférent | Totaux |
|---|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 12 | 60 | 28 | **100** |
| **Beauséjour** | 31 | 45 | 24 | **100** |
| **Totaux** | **43** | **105** | **52** | **200** |

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21,5}$$

ddl = $(L - 1)(K - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = \mathbf{2}$

$\alpha$ = 5 % : table de Pearson, $\chi^2(\alpha) = \mathbf{5,99}$

**Effectifs calculés** *C* (si $H_0$ est vraie)

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |
| **Beauséjour** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

**$(O - C)^2 / C$** case par case

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 4,20 | 1,07 | 0,15 |
| **Beauséjour** | 4,20 | 1,07 | 0,15 |

$\chi^2$ = somme des 6 cases = **10,85**

# Le test du $\chi^2$ pas à pas (exemple du poly)

**$H_0$ : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis »** (indépendance)

**Effectifs observés** *O*

| | Favorable | Opposé | Indifférent | Totaux |
|---|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 12 | 60 | 28 | **100** |
| **Beauséjour** | 31 | 45 | 24 | **100** |
| **Totaux** | **43** | **105** | **52** | **200** |

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21{,}5}$$

ddl = $(L - 1)(K - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = \mathbf{2}$

$\alpha$ = 5 % : table de Pearson, $\chi^2(\alpha) = \mathbf{5{,}99}$

**Effectifs calculés** *C* (si $H_0$ est vraie)

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |
| **Beauséjour** | 21,5 | 52,5 | 26,0 |

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

**$(O - C)^2 / C$** case par case

| | Favorable | Opposé | Indifférent |
|---|---|---|---|
| **La Huppée** | 4,20 | 1,07 | 0,15 |
| **Beauséjour** | 4,20 | 1,07 | 0,15 |

$\chi^2$ = somme des 6 cases = **10,85**

10,85 > 5,99 → on **rejette $H_0$** : quand on change de quartier, la distribution des avis change.

# Le $\chi^2$ d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

**Observés** *O* (diapo « deux fréquences »)

| | main ≥ 72 mm | main < 72 mm | Totaux |
|---|---|---|---|
| **G1** | 11 | 19 | **30** |
| **H** | 23 | 7 | **30** |
| **Totaux** | **34** | **26** | **60** |

**Calculés** *C* si $H_0$ (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

| | main ≥ 72 mm | main < 72 mm |
|---|---|---|
| **G1** | 17 | 13 |
| **H** | 17 | 13 |

# Le $\chi^2$ d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

**Observés** *O* (diapo « deux fréquences »)

| | main ≥ 72 mm | main < 72 mm | Totaux |
|---|---|---|---|
| **G1** | 11 | 19 | **30** |
| **H** | 23 | 7 | **30** |
| **Totaux** | **34** | **26** | **60** |

**Calculés** *C* si $H_0$ (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

| | main ≥ 72 mm | main < 72 mm |
|---|---|---|
| **G1** | 17 | 13 |
| **H** | 17 | 13 |

$$\chi^2 = \Sigma\,(O - C)^2 / C = \mathbf{9{,}77}$$

**ddl = (2 − 1)(2 − 1) = 1 · $\chi^2$(5 %) = 3,84 → 9,77 > 3,84 : on rejette $H_0$**

# Le $\chi^2$ d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

**Observés** *O* (diapo « deux fréquences »)

| | main ≥ 72 mm | main < 72 mm | Totaux |
|---|---|---|---|
| **G1** | 11 | 19 | **30** |
| **H** | 23 | 7 | **30** |
| **Totaux** | **34** | **26** | **60** |

**Calculés** *C* si $H_0$ (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

| | main ≥ 72 mm | main < 72 mm |
|---|---|---|
| **G1** | 17 | 13 |
| **H** | 17 | 13 |

$$\chi^2 = \Sigma\,(O - C)^2 / C = \mathbf{9{,}77}$$

**ddl = (2 − 1)(2 − 1) = 1 · $\chi^2$(5 %) = 3,84 → 9,77 > 3,84 : on rejette $H_0$**

**9,77 = 3,13²** : le *ε* de la diapo « deux fréquences », au carré. **3,84 = 1,96²** : son seuil, au carré.
C'est **le même test**. Avec une table 2 × 2, le $\chi^2$ teste la conformité ou l'homogénéité de fréquences (note 3 du poly).

# Bilan : quel test ?

| | Fréquence | Moyenne | Variance |
|---|---|---|---|
| **Conformité**<br>1 échantillon<br>face à une valeur | $\varepsilon = \lvert f - \phi \rvert \,/\, \sqrt{\phi(1-\phi)/N}$<br>Gauss : $\varepsilon(\alpha)$<br>si $N\phi$ et $N(1-\phi) > 5$ | $\delta = \lvert m - \mu \rvert \,/\, (s/\sqrt{N})$<br>$\varepsilon(\alpha)$ si $N > 30$<br>sinon, si gaussien : $t(\alpha)$,<br>$N - 1$ ddl | $\chi^2 = N \cdot S_e^2 \,/\, \sigma^2$<br>loi du $\chi^2$, $N - 1$ ddl<br>deux bornes : $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$ |
| **Homogénéité**<br>2 échantillons<br>entre eux | $\varepsilon = \lvert f_1 - f_2 \rvert \,/$<br>$\sqrt{f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)}$<br>Gauss : $\varepsilon(\alpha)$<br>$f$ = estimation conjointe | $\delta = \lvert m_1 - m_2 \rvert \,/$<br>$\sqrt{S^2/n_1 + S^2/n_2}$<br>$t(\alpha)$, $n_1 + n_2 - 2$ ddl<br>($\varepsilon(\alpha)$ si $n_1, n_2 > 30$) | $F = S_1^2 \,/\, S_2^2$ ($> 1$)<br>Snedecor : $F(\alpha/2)$,<br>$(n_1 - 1 \,;\, n_2 - 1)$ ddl<br>**à faire avant les moyennes** |

**Plusieurs distributions (table $L \times K$)** : $\chi^2 = \Sigma\ (O - C)^2 \,/\, C$, à $(L - 1)(K - 1)$ ddl, tous les $C \geq 5$.

Partout : on rejette $H_0$ quand l'écart dépasse le seuil de la table (test significatif).

# Bilan : quel test ?

| | Fréquence | Moyenne | Variance |
|---|---|---|---|
| **Conformité**<br>1 échantillon<br>face à une valeur | $\varepsilon = \lvert f - \phi \rvert \,/\, \sqrt{\phi(1-\phi)/N}$<br>Gauss : $\varepsilon(\alpha)$<br>si $N\phi$ et $N(1-\phi) > 5$ | $\delta = \lvert m - \mu \rvert \,/\, (s/\sqrt{N})$<br>$\varepsilon(\alpha)$ si $N > 30$<br>sinon, si gaussien : $t(\alpha)$,<br>$N - 1$ ddl | $\chi^2 = N \cdot S_e^2 \,/\, \sigma^2$<br>loi du $\chi^2$, $N - 1$ ddl<br>deux bornes : $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$ |
| **Homogénéité**<br>2 échantillons<br>entre eux | $\varepsilon = \lvert f_1 - f_2 \rvert \,/$<br>$\sqrt{f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)}$<br>Gauss : $\varepsilon(\alpha)$<br>$f$ = estimation conjointe | $\delta = \lvert m_1 - m_2 \rvert \,/$<br>$\sqrt{S^2/n_1 + S^2/n_2}$<br>$t(\alpha)$, $n_1 + n_2 - 2$ ddl<br>($\varepsilon(\alpha)$ si $n_1, n_2 > 30$) | $F = S_1^2 \,/\, S_2^2$ ($> 1$)<br>Snedecor : $F(\alpha/2)$,<br>($n_1 - 1$ ; $n_2 - 1$) ddl<br>**à faire avant les moyennes** |

**Plusieurs distributions (table $L \times K$)** : $\chi^2 = \Sigma\ (O - C)^2 \,/\, C$, à $(L - 1)(K - 1)$ ddl, tous les $C \geq 5$.
Partout : on rejette $H_0$ quand l'écart dépasse le seuil de la table (test significatif).

Tous ces tests supposent une loi de Gauss : ce sont des tests **paramétriques** (comme l'ANOVA).
Le $\chi^2$ et les tests de rangs (Wilcoxon, Mann-Whitney, Spearman…) sont **non paramétriques** ; ce complément n'est pas à connaître.